



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

석사학위 논문

인공지능에 관한 저작권법 개정
에 관한 연구

A Study on the Revision of the
Copyright Act on Artificial
Intelligence

2022년 6월

승실대학교 대학원

IT정책경영학과

임한규

석사학위 논문

인공지능에 관한 저작권법 개정
에 관한 연구

A Study on the Revision of the
Copyright Act on Artificial
Intelligence

2022년 6월

숭실대학교 대학원

IT정책경영학과

임한규

석사학위 논문

인공지능에 관한 저작권법 개정에
관한 연구

지도교수 전 삼 현

이 논문을 석사학위 논문으로 제출함

2022년 6월

숭실대학교 대학원

IT정책경영학과

임 한 규

임 한 규 의 석 사 학 위 논 문 을 인 준 함

심 사 위 원 장 김 광 용 인

심 사 위 원 한 경 석 인

심 사 위 원 전 삼 현 인

2022년 6월

승실대학교 대학원

목 차

국문초록	vii
영문초록	x
제 1 장 서론	1
1.1 연구 목적 및 의의	1
1.2 연구 범위 및 방법	3
1.3 선행연구	4
제 2 장 인공지능의 저작권법상 쟁점 및 입법원칙	7
2.1 인공지능 정의	7
2.2 인공지능 기술과 저작권과의 관계	12
2.3 인공지능 창작과정과 창작물 수준의 발전	16
2.4 인공지능 창작물과 저작권과의 관계	20
2.4.1 저작권 및 인공지능 자체의 저작권	21
2.4.2 인공지능 실현과정에서 저작권 침해 및 영향	23
2.4.3 인공지능과 인간 예술가의 협업 저작물의 저작권	25
2.4.4 인공지능에 의한 산출물 또는 창작물에 대한 저작권	26
2.5 인공지능 창작물에 대한 저작권법상 쟁점 사항과 입법원칙	27
제 3 장 인공지능의 저작권법상 보호와 동향	32
3.1 인공지능 창작물과 국내외 저작권법상 보호	33
3.1.1 인공지능 창작물에 저작권을 인정하지 않는 국가	33
3.1.1.1 우리나라의 「저작권법」	33

3.1.1.2 미국의 「저작권법」	34
3.1.1.3 독일의 「저작권 및 인접보호권에 관한 법률」	37
3.1.1.4 프랑스의 「지적재산권법」	41
3.1.1.5 중국의 「저작권법」	43
3.1.2 인공지능 창작과정에 저작물 이용을 촉진하는 국가	46
3.1.2.1 「유럽연합 디지털 싱글 마켓의 저작권 및 저작인접권 지침」에 포함된 인공지능 관련 규정	46
3.1.2.2 일본의 「저작권법」	49
3.1.2.3 싱가포르의 「저작권법」	53
3.1.2.4 스위스의 「저작권 및 관련 권리에 관한 연방법」	56
3.1.2.5 에스토니아의 「저작권법」	58
3.1.3 인공지능 창작물에 저작권을 인정하는 국가 등	59
3.1.3.1 영국의 「저작권, 디자인 및 특허법」	59
3.1.3.2 아일랜드의 「저작권 및 관련 권리에 관한 법률」	63
3.1.3.3 뉴질랜드의 「저작권법」	66
3.1.3.4 인도의 「저작권법」	68
3.1.3.5 홍콩의 「저작권 조례」	71
3.1.4 인공지능 관련 외국의 주요 판례 및 결정	71
3.1.4.1 Infopaq International A/S v Danske Dagblades Forening	71
3.1.4.2 유럽특허청의 인공지능 발명자 결정	72
3.1.4.3 중국의 인공지능 및 IP 판례	73
3.1.5 소결	75
3.2 AI 관련 법률안 및 국제기구 등의 동향	76
3.2.1 우리나라 제20대 및 제21대 국회의 인공지능 관련 법률안	76
3.2.2 유럽연합의 인공지능 관련 동향	83

3.2.2.1 인공지능의 IP에 관한 유럽의회 결의안	83
3.2.2.2 유럽위원회의 인공지능 신뢰 구축 가이드라인	85
3.2.2.3 인공지능법 제정 및 개정에 관한 유럽위원회의 제안	86
3.2.3 OECD의 인공지능 원칙과 WIPO의 정책 동향	89
3.2.3.1 OECD의 인공지능 원칙	89
3.2.3.2 WIPO의 인공지능 및 IP에 관한 기술 동향	92
3.2.3.3 WIPO의 인공지능 및 IP에 관한 Conversation	93
3.2.3.4 미국 저작권청과 WIPO의 심포지움	97
3.2.4 외국의 인공지능과 IP에 관한 보고서 등	98
3.2.4.1 캐나다 산업과학기술위원회의 저작권법 검토보고서	98
3.2.4.2 싱가포르의 저작권법 평가보고서	100
3.2.4.3 일본의 차세대 지재시스템 검토위원회의 보고서	102
3.2.4.4 영국의 로드맵 및 독일의 국가전략	104
3.2.5 소결	106
제 4 장 인공지능과 저작권에 관한 설문조사	108
4.1 인공지능 창작물과 저작권에 관한 전문가 설문조사 개요	108
4.2 인공지능 창작물과 저작권	110
4.3 인공지능 창작물과 저작권 주체 및 보호시스템	111
4.4 인공지능의 창작과정과 저작권료	113
제 5 장 결론	115
5.1 인공지능 창작물에 관한 본격적 논의 시작 시점	115
5.2 「저작권법」 개정에 관한 제언	116

참 고 문 헌	121
부 록	133

표 목 차

[표 3-1] 제20대 국회 인공지능 관련 법률안 발의 현황	79
[표 3-2] 제21대 국회 인공지능 관련 법률안 발의 현황	79
[표 4-1] 인공지능에 의한 창작물을 인간이 창작한 저작물과 같이 저작권을 인정한다면, 그 저작권의 귀속 주체는 누구입니까?	112

그 립 목 차

[그림 4-1] 인공지능에 의한 창작물에 대하여 인간의 사상과 감정이 표현된 창작물과 같은 저작물성을 인정합니까?	110
[그림 4-2] 인공지능에 의한 창작물에 대하여 인간이 창작한 저작물과 같은 동등한 수준의 저작권 보호시스템을 두어야 합니까? 111	
[그림 4-3] 인공지능에 의한 창작물을 저작권이 인정되는 저작물에서 제외한다면, 인공지능에 의한 창작물에 대해서 별도로 법률적 보호시스템을 마련해야 합니까?	112
[그림 4-4] 인공지능의 학습과정에서 필수적으로 발생하는 저작물 복제나 저작자 허가 없이 이용되는 저작권 침해에 대하여 규제가 필요합니까?	113
[그림 4-5] 인공지능의 학습과정에서 저작물 복제 및 이용에 대하여 해당 저작물의 저작자에게 공정한 저작권료 지급은 필요합니까?	114

국문초록

인공지능에 관한 저작권법 개정에 관한 연구

임한규

IT정책경영학과

송실대학교 대학원

인공지능(Artificial Intelligence)은 컴퓨터와 기계를 활용하여 인간의 문제해결 과정과 의사결정 능력을 모방한다. 초창기의 인공지능은 인간 활동의 보조적 도구 수준에 머물렀지만, 현재의 인공지능은 ICT의 획기적인 발달 등으로 광범위하고 정치한 데이터로부터 학습과정을 거치면서 인간의 지적 능력에 점차로 근접하고 있다. 이러한 인공지능은 그동안 인간의 창작영역으로 여겨졌던 문학·음악·미술 등 예술분야에서 인간의 창작을 위한 도구 수준을 넘어 수많은 인간저작물의 학습을 통한 창작으로 독창적이고 가치 있는 산출물을 생성하고 있다. 그러나 인공지능의 학습과정은 「저작권법」 상 보호받는 저작물의 무단 이용 및 복제 등 다양한 법률적 문제를 발생시키고 있다.

우리나라에서 저작물은 인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물을 의미하고, 저작자는 해당 저작물을 창작한 자라고 규정하고 있어 인간의 개입 없이 인공지능이 스스로의 창작과정을 통해 만들어낸 예술적 산출물이나 창작물에 대하여 저작물로 인정되지 않는다. 이는 미국, 독일, 프랑스, 중국 등 대부분 국가가 같다. 그러나 인공지능에 의한 창작물에 저

작권을 인정하는 영국, 아일랜드, 뉴질랜드, 인도, 홍콩 등의 국가 등이 있고, 인공지능의 창작과정에서 이용되는 저작물의 이용을 제도적으로 촉진하고 있는 유럽연합의 관련 지침, 일본·싱가포르·스위스 및 에스토니아 등의 「저작권법」 등이 있다.

국제적으로는 인공지능 시대를 선점하기 위하여 전략적으로 대응하고 있고, 인공지능에 대한 저작권 관련 논의가 인간 중심에서 투명하게 발전해나가야 한다는 가치를 담으면서 「저작권법」 또는 「지적재산권법」의 구체적인 쟁점 정리와 제·개정에까지 상당히 진척되고 있는 것으로 보인다.

따라서 우리나라도 ICT의 획기적인 발전으로 확대되는 빅데이터의 활용, 인공지능의 학습과정 등에서 저작권으로 보호되는 저작물의 이용과 인공지능에 의한 창작물에 관한 법적 불확실성을 제거함으로써 인공지능 시대에 대비(future-proof)해야 할 시점이다. 또한, 저작물의 통상적 공정한 이용과 충돌하지 않으면서 저작자의 정당한 이익을 부당하게 침해하지 않는 조화롭고 공정한 저작권 시장을 달성하기 위한 합리적인 제도 도입의 본격적인 검토가 필요하다.

그리고 범정부적인 거버넌스를 통해 저작권자, 인공지능 개발자·소유자·이용자, 저작물 유통업자 및 이용자 등 다양한 주체의 의견수렴, 국제기구 및 유럽연합 등 국제적인 논의, 주요 국가에서 새롭게 도입되는 인공지능 관련 지침 및 법령, 우리나라 인공지능 산업의 발전 추이 및 시장 현황 등을 충분히 고려해서 제도에 반영하여야 할 것으로 보인다.

본 연구 결과에 따라 현행 「저작권법」에서의 개정 등에 관하여 다음과 같은 의견을 제안한다. 첫째, 인공지능의 학습 및 창작과정에서 이용되는 법으로 보호되는 저작물의 저작자에 대한 정당한 저작권료 등 보상금 지급이다. 둘째, 인공지능의 학습 및 창작과정에서 법으로 보호되는

저작물의 불법 이용 및 복제 등 저작권 침해에 관하여 그 권리주체의 책임 강화 및 손해배상이다. 마지막으로 인간의 개입 없는 인공지능에 의한 창작물에 관하여 별도 규정의 필요성이다.

향후 인공지능과 저작권 또는 지적재산권에 관한 국제적인 입법 동향과 변화 추이, 인공지능 기술 및 인공지능에 의한 창작물의 수준과 유통 현황 등과 국내 저작권 시장과 문화에 미치는 영향분석에 관하여 정부 차원에서의 체계적이고 과학적인 연구와 모니터링이 요구된다 하겠다.

ABSTRACT

A Study on the Revision of the Copyright Act on Artificial Intelligence

LIM, HAN-GYU

Department of IT Policy and Management
Graduate School of Soongsil University

AI(Artificial Intelligence) uses computers and machines to mimic human problem-solving processes and decision-making abilities. In the early days, AI stayed at the level of an auxiliary tool for human activities, but the current AI is gradually approaching human intellectual ability through the learning process from extensive and detailed data due to the breakthrough development of ICT. In art fields such as literature, music, and art, which have been considered the realms of human creativity, AI is generating original and valuable products through creation through learning of numerous human works beyond the level of tools for human creation. However, the learning process of AI causes various legal problems such as unauthorized use and duplication of copyrighted works protected under the Copyright Act.

In Korea a work means a creative work that expresses human

thoughts or emotions. The author is defined as the creator of the work, so artistic output or creations created by AI through its own creative process without human intervention are not recognized as works. This is the same for most countries such as the United States, Germany, France, and China. However, there are countries such as the UK, Ireland, New Zealand, India, Hong Kong, etc. that recognize copyrights in AI creations, and there are relevant guidelines from the European Union that systematically promote the use of copyrighted works used in the AI creation process, and the Copyright Act of Japan, Singapore, Switzerland and Estonia, etc.

International countries are responding strategically to preoccupy the AI era, While embodying the value of human-centered and transparent development of copyright-related discussions on AI, It seems that considerable progress has been made in reorganizing, enacting and revising specific issues in the Copyright Act or Intellectual Property Rights Act. Therefore, it is time for Korea to future-proof the AI era by removing the legal uncertainty regarding the use of big data which is expanding due to the breakthrough of ICT, the use of copyright-protected works in the AI learning process, creations by AI.

In addition, it is necessary to thoroughly review the introduction of a reasonable system to achieve a harmonious and fair copyright market that does not unduly infringe on the legitimate interests of authors without conflicting with the normal and fair use of works.

And through pan-governmental governance, It seems that it is

necessary to fully consider international discussions with international organizations and the European Union etc., AI-related guidelines and laws newly introduced in major countries, development trend and market status of AI industry in Korea. and It seems that it is necessary to reflect the opinions of various entities such as copyright holders, developers and owners and users of AI, distributors and users of copyrighted works.

Based on the results of this study, we propose the following opinions regarding amendments to the current Copyright Act. First, it is the payment of compensation, such as a fair copyright fee, to the author of a work protected by law used in the AI learning and creation process. Second, in the course of AI learning and creation, the responsibility of the right subject is strengthened and compensation for copyright infringement, such as illegal use and reproduction of copyrighted works protected by law. Finally, there is a need for a separate regulation regarding creations made by AI without human intervention.

In the future, systematic and scientific research and monitoring at the government level on international legislative trends and changes on AI and copyright or intellectual property rights, the level and distribution status of AI technologies and AI creations, the analysis of their impact on the domestic copyright market and culture is required.

제 1 장 서론

1.1 연구 목적 및 의의

인공지능(Artificial Intelligence)은 컴퓨터와 기계를 활용하여 인간의 문제해결 과정과 의사결정 능력을 모방한다. 초창기의 인공지능은 인간 활동의 보조적 도구 수준에 머물렀지만, 현재의 인공지능은 ICT(Information & Communications Technology)의 획기적인 발달과 컴퓨터프로그램 또는 알고리즘의 고도화를 바탕으로 광범위하고 정치한 데이터로부터 학습과정을 거치면서 인간의 지적 능력에 점차로 근접하고 있다.

특정 분야는 인간의 지적 능력을 넘어서고 있다. 이러한 특정 분야는 수많은 인간 연구자가 쌓아온 연구 결과물 및 작품, 수 세기에 걸친 사회적 경험, 과학적 실험을 통해 증명된 이론 등 빅데이터에서 그동안 인간의 분석 능력으로는 할 수 없었던 것을 텍스트 및 데이터 마이닝(Text and Data Mining, 이하 “TDM”이라 한다), 머신러닝(Machine Learning) 및 딥러닝(Deep Learning) 등을 통하여 보다 유의미하고 정확한 정보를 제공하면서, 인간이 그동안 담당해온 판단 및 의사결정 영역에서 중요한 보조자 역할에서 주체적 역할까지 수행하는 단계에 와있다.

인공지능의 TDM, 머신러닝 및 딥러닝 등 분석 및 학습과정에서는 필수 불가결하게 이용되거나 학습되는 저작물을 복제·저장·전송 등을 하게 된다. 이러한 인공지능의 분석 및 학습과정에서 현행 「저작권법」이 보호하는 저작물의 침해와 저작권리의 예외 문제가 발생하고 있고, 인간의 개입 없이 인공지능이 스스로의 창작과정을 통해 만들어낸 예술적 산출물이나 창작물에 대하여 「저작권법」상 저작물로서 저작권재산권 또는 저작인접권 등 권리인정 및 필요성에 대하여 뜨겁게 논의되고 있다.

인공지능에 의한 창작물을 저작물로 인정하지 않는 우리나라, 미국, 독일, 프랑스, 중국 등 대부분 국가의 저작권 관련 법률은 인간의 사상과 감정, 인간의 정신과 창의적 표현 사이의 연관성, 정신적 저작물, 저작물을 창작한 자연인 등이라는 저작물의 법률적 인정 요건 또는 판단 기준을 직접적으로 제시하거나 유추할 수 있는 정의나 목적 규정을 두고 있고, 인공지능에 의한 창작물을 저작물로 인정하는 영국, 아일랜드, 뉴질랜드, 인도, 홍콩 등은 사람 저작자가 없는 작품인 컴퓨터로 만들어진 작품을 의미하는 컴퓨터로 생성된(computer-generated) 창작물을 저작물로 인정하는 규정을 두고 있다.

한편, 인공지능의 학습·분석 및 창작과정에 이용되는 기술의 실현과정에서 저작권 관련 법률로 보호되는 데이터베이스 등 저작물의 사용·이용 및 복제 등을 기존의 권리 제한 또는 예외 규정에 포함하여 인공지능 기술을 제도적으로 뒷받침하여 인공지능의 활용을 촉진하는 유럽연합의 지침이 선도적인 위치에 있고, 일본·싱가포르·스위스 및 에스토니아 등 국가도 인공지능 분석기술에 활용되는 저작물의 이용에 관한 저작권 제한 또는 예외 규정을 해당 국가의 상황에 맞게 다양한 형태와 방식으로 법률에 도입하고 있다.

그리고 그동안 우리나라 국회에 제안된 인공지능 관련 법률안, 유럽의회 결의안, 유럽위원회의 인공지능 신뢰 구축 가이드라인 및 인공지능법 제안, WIPO의 인공지능 및 지적재산(Intellectual Property, 이하 “IP”라 한다)에 관한 논의, 캐나다 산업과학기술위원회의 법적 검토보고서, 일본 차세대 지재시스템 검토위원회의 보고서, 영국의 인공지능 로드맵 및 독일의 인공지능 전략 등에서 인공지능 관련 저작권 관련 논의가 구체적으로 진척되고 있다.

따라서 외국의 현행 인공지능 관련 저작권 법률과 제·개정 법률의 조

사·분석, 인공지능 관련 저작권에 관하여 활발히 논의하고 있는 EU·WIPO 및 선진 국가의 최신 개정 동향과 법적 검토보고서 등의 심층 분석을 통해서 향후 우리나라가 지향해야 할 인공지능 관련 저작권의 기본적인 방향과 「저작권법」에 도입될 수 있는 합리적이고 현실적인 개정안을 제안하고자 한다.

1.2 연구 범위 및 방법

연구의 범위와 방법으로는 인공지능의 저작물 이용을 포함하여 인공지능에 의한 창작물과 저작권과의 관계를 중심으로 현행법과 최근 동향을 중심으로 살펴본다.

첫째, 인공지능에 의한 창작물의 저작권 등 권리인정 여부에 대해서는 저작권을 인정하지 않는 우리나라 및 미국 등의 「저작권법」, 저작권을 인정하고 있는 영국·홍콩·뉴질랜드·인도 등의 저작권 관련 법률과 주요 판례 등을 조사·분석하고, 인공지능의 창작과정에서의 저작물 이용을 촉진하고 선도하고 있는 EU·일본·싱가포르·스위스·에스토니아 등의 개정된 저작권 관련 법률의 핵심 내용과 그 의미를 파악한다.

둘째, 인공지능 관련 법률안 및 국제기구 등의 동향에 대해서는 우리나라의 제20대 및 제21대 국회에 제안된 인공지능 관련 법률안 분석, 인공지능법 제정 및 일부 개정에 관한 유럽위원회의 제안 등 유럽연합의 인공지능 관련 주요 동향, WIPO와 미국의 정책 동향, 캐나다 산업과학 기술위원회의 저작권법 보고서 등 인공지능과 IP에 관하여 법률 개정을 위한 단계를 시작하고 있는 주요국의 법적 보고서 및 정책 등에서 우리나라의 인공지능에 관한 「저작권법」의 도입과 방식에 관한 개정 방향을 연구한다.

셋째, 우리나라 「저작권법」 개정에 대해서는 저작권 정책 부처인 문

화체육관광부, 저작권 정책을 연구하는 한국저작권위원회, 저작권 침해 방지를 하는 한국저작권보호원의 연구자 및 정책 전문가에 대하여 인공지능과 저작권에 관하여 본 논문에서 연구한 내용과 결과에 따라서 합리적으로 도출되는 입법의 핵심 쟁점 사항을 중심으로 적합한 질문항목을 구성하여 설문조사를 실시한다.

이상과 같이 인공지능과 관련하여 선도하고 있는 주요국의 저작권에 관한 법률과 정책 등의 조사·분석 및 연구, 우리나라 저작권 정책 전문가에 대한 입법의 핵심 쟁점 사항 설문조사 등을 통하여 우리나라의 인공지능에 관한 「저작권법」의 개정 방향과 방안을 효과적으로 도출하고자 한다.

1.3 선행연구

인공지능과 저작권에 관한 연구는 주로 사회과학의 연구가 주류를 이루고 있고, 최근 더욱 활발해지고 있다. KCI(KOREA CITATION INDEX)에 등재된 논문 94건 중 주제별 연구논문 수에서 사회과학 87건, 복합학 5건, 인문학 1건, 공학 1건 등이었고, 2016년도 연구논문 6건에서 2022년도에는 27건으로 대폭 증가하고 있음¹⁾에서 확인된다.

이는 인공지능이 인간지능에 더욱 가까워지고 있고, 인공지능 자체는 컴퓨터 공학 분야지만 인공지능이 스스로 만들어내는 예술적 산출물 또는 창작물이 인간 창작자와 저작권이라는 공법 영역에 점점 근접하면서 전통적인 저작권 시스템에 미치는 영향과 도전이 커질 것으로 예상되기 때문일 것이다.

인공지능이 현행 저작권 시스템에 도전하고 영향을 크게 미치는 쟁점

1) KCI(KOREA CITATION INDEX)에서 2015년부터 2022년 3월 12일까지 기간으로 인공지능과 저작권으로 검색한 결과이다. KCI(<https://www.kci.go.kr/kciportal/po/search/poCitaReportWithArticles.kci>)

은 주로 저작자, 저작권 침해와 공정한 이용, 인공지능에 의한 창작물의 저작권 관련 법률 상의 보호, 법률적 취급의 차별화 또는 다른 저작권 보호시스템 도입 등 인간의 저작물에 부여하는 저작권에 대응하여 인공지능 창작물에도 적용할 수 있느냐는 기본적인 질문에서 파생하는 것이다. 이에 선행연구의 방향과 각각 도출되는 결론에 따라 분류하면 다음과 같다.

인공지능에 관한 연구 및 법률의 제정 방향과 관련하여서는 지적재산권법이 이러한 인공지능을 비롯한 ICT의 혁신적 발전에 따라 수반되는 법적 쟁점 중 한 분야의 과제를 수행해야 할 책무를 지고 있다는 연구(차상욱, 2017), 인공지능 시대에 발명과 창작의 지식재산권을 국가혁신의 동기부여의 원천으로 삼는 국가전략을 수립하여야 함은 물론 지식재산권 보호 방안을 마련하여 세계 경제의 흐름에 대비하여야 한다는 연구(김승래·이창성, 2018), WIPO를 중심으로 전개되고 있는 국제적인 논의와 동향, 유럽연합 차원에서 제시되고 있는 논의는 물론 주요 IP 국가들의 입법례를 예의 주시하여 비교법적 분석으로 통해 고찰하면서 우리나라 실정에 맞는 입법례를 제정해야 한다는 연구(한지영, 2021) 등이 있다.

인공지능에 의한 창작물의 저작자 및 학습과정과 관련하여서는 인공지능 기술이 이미 다양한 예술 분야에 활용되고 있고, 그 수준 또한 정교해지고 있는 만큼 사례별로 접근하여 각각의 사실관계를 토대로 당해 창작물에 누구의 아이디어가 표현된 것인지 판단할 필요가 있다는 연구(이상미, 2016), 강한 인공지능의 경우에는 이용자가 저작물을 만들고자 하는 의도에 따라 저작물을 도출하였으므로 이용자를 저작권자로 보아야 한다는 연구(최재원, 2017), 인공지능 창작물의 저작권 귀속에 관한 연구만으로는 한계가 있고, 기존 전통적인 법제를 어떻게 정비할 것인지와

같은 큰 틀에서 논의가 이루어져야 한다는 연구(이해원, 2017), TDM에 별도 면책 규정이 필요하고, 저작물의 대량 디지털화에 의한 편익을 우리 사회가 놓치지 않으려면 신속한 입법적 검토가 필요하다는 연구(신창환, 2019) 등이 있다.

인공지능의 새로운 기준 및 체계의 필요성과 관련하여서는 인공지능 산업에 투자 회수를 보호하고자 할 경우 매우 낮은 수준의 보호가 타당하고, 새로운 등록제도와 표시제도, 보호기간의 단기화, 보상금 지급의 사용 허락 방안 등을 제안하고 있는 연구(손승우, 2016), 급변하는 기술 변화에 대처할 수 있는 융통성이 있는 일반적 예외 조항인 공정이용 규정에 기술을 고려한 공정이용 체제를 도입하여 복잡한 기술 관련 저작권 침해 문제에 새로운 판단기준이 필요하다는 연구(김도경, 2019), 인공지능 투자자를 보호하기 위해서 저작물로 인정하지 않는다고 하더라도 어떠한 방식으로든 보호될 필요가 있다는 연구(최현숙, 2020), 새로운 공정이용 판단기준, 인간 창작자에게 정당한 보상금 지급 등 저작권법 전반의 지향점과 목표를 근본적으로 재고찰하는 과정이 필요하다는 연구(김도경, 2021) 등이 있다.

제 2 장 인공지능의 저작권법상 쟁점 및 입법원칙

2.1 인공지능 정의

우리는 인공지능이란 용어를 학문적으로나 일상적으로 통상 접하고 있다. 그리고 인공지능이 무엇인지는 상식선에서 가늠하거나 머릿속으로 대강 이해하고 있다. 인공지능의 기술적 지형은 Alan Turing이 기계의 사고 능력에 대해 처음 질문을 제기²⁾한 1950년 이래로 크게 발전해왔다. 그러나 인공지능의 개념에 대해 명확히 정립되거나 통설로 여겨질 만한 학문적 이론은 아직까지는 없는 듯하다. 이는 인공지능에 관한 개념을 연구하는 학자나 분야별 논문 등에서 확인된다. 그리고 현재의 인공지능은 컴퓨터 공학뿐만 아니라 철학에서 물리학에 이르는 광범위한 학문과 연계되어 발전하고 있고, 인공지능이 응용되거나 활성화되는 분야가 정책·금융 및 산업의 전 분야로 급속히 확산하고 있으며, 인공지능을 이용하는 주체도 기업이나 정부뿐만 아니라 일반인에까지 확대되고 있기 때문이다.

따라서 인공지능의 개념을 연구하는 학자의 논문이나 공개된 자료에서 정립하고 있는 정의, 인공지능 사업이나 연구를 수행하는 기업 및 연구소가 정하고 있는 정의, 일반인이 인터넷에서 많이 검색하고 인용하는 백과사전 사이트 등이 수집·정리하고 있는 편집문서, 정부 및 공공기관 등의 공식적인 보고서 또는 법률문서에서 규정하고 있는 정의 등을 정리하고자 한다.

우선, 인공지능 분야를 설립한 John McCarthy(2004)는 “인공지능이란 지능형 기계, 특히 지능형 컴퓨터프로그램을 만드는 과학 및 공학이다.

2) Turing, A. M., “Computing Machinery and Intelligence”, (Mind, vol. 59, no. 236, Oxford University Press, Mind Association, 1950), pp. 433-460.

인간의 지능을 이해하기 위해 컴퓨터를 사용하는 유사한 작업과 관련이 있지만, 인공지능은 생물학적으로 관찰 가능한 방법에 국한될 필요가 없다”로 개념을 정의하고, 여기에서 지능이란 “세상에서 목표를 달성하는 능력의 계산적인 부분으로 다양한 종류와 정도의 지능이 사람, 많은 동물, 일부 기계에서 발생한다”라고 지능의 다양성을 설명한다.³⁾

Stuart Russell과 Peter Norvig은 지능형 에이전트(Intelligent Agents)를 주요 통합주제로 보고, 인공지능을 “환경에서 인식하고 행동을 수행하는 에이전트에 관한 연구”라고 정의하면서 인간적인 접근방식(Human approach)으로 인간처럼 생각하거나 행동하는 시스템, 이상적인 접근방식(Ideal approach)으로 합리적으로 생각하거나 행동하는 시스템으로 구분하여 탐구한다. 구현방식에서는 머신러닝(Machine Learning)에 딥러닝(Deep Learning)과 강화학습(Reinforcement Learning)을 포함한다.⁴⁾

EMERJ 연구책임자 Daniel Faggella(2018)는 인공지능의 연구 분야보다는 개체(entity)를 정의하려고 시도하고, 인공지능 분야의 진화와 성장을 위한 여지를 허용하기 위해 광범위하거나 다소 개방된 용어를 사용한다. 그는 인공지능을 “환경으로부터 입력(inputs)을 수신(receive)할 수 있고, 그러한 입력으로부터 해석(interpret)하고 학습(learn)할 수 있으며, 일정 시간에 그 개체가 특정 목표나 목표를 달성하게 하는데 연관된 유연한 태도(behaviors) 및 행동(actions)을 나타낼 수 있는 개체(entity) 또는 협력 개체들의 집합체(collective set of cooperative entities)”⁵⁾라고 보고 있다.

위키백과는 인공지능을 “인간의 학습 능력, 추론 능력, 지각 능력을 인

3) McCarthy, John, “WHAT IS ARTIFICIAL INTELLIGENCE”, 2004, p. 2.

4) Russell, Stuart and Norvig, Peter, “Artificial Intelligence A Modern Approach”, (Fourth Edition, Pearson Education Asia, 2021), p. 54.

5) Faggella, Daniel, “What is Artificial Intelligence? An Informed Definition”, 2018.

공적으로 구현하려는 컴퓨터과학의 세부 분야 중 하나이다. 정보공학 분야에 있어 하나의 인프라 기술이기도 하다. 인간을 포함한 동물이 갖는 지능 즉, natural intelligence와는 다른 개념이다. 지능을 갖는 기능을 갖춘 컴퓨터 시스템이며, 인간의 지능을 기계 등에 인공적으로 시연(구현)한 것이다. 일반적으로 범용 컴퓨터에 적용한다고 가정한다. 이 용어는 또한 그와 같은 지능을 만들 수 있는 방법론이나 실현 가능성 등을 연구하는 과학 기술 분야를 지칭하기도 한다”⁶⁾라고 폭넓게 규정한다.

IBM은 “인공지능은 컴퓨터와 기계를 활용하여 인간 마음(human mind)의 문제해결 능력과 의사결정 능력을 모방한다”라고 정의하고, 딥러닝과 머신러닝은 인공지능의 하위분야로 딥러닝은 머신러닝에 포함되는 것으로 간주하며, 입력과 출력을 포함하여 3개 이상의 레이어로 구성된 신경망이 딥러닝 알고리즘(Deep Learning Algorithm)이고, 딥러닝은 프로세스를 자동화하여 수동개입을 일부 제거함으로써 더 큰 데이터 세트를 사용할 수 있도록 하는 알고리즘의 학습방식에서 머신러닝과 차이가 있다고 본다.⁷⁾

우리나라 인공지능 관련 정책을 소관으로 하는 과학기술정보통신부는 ‘인공지능 국가전략’에서 “인공지능이란 인간의 지적 능력을 컴퓨터로 구현하는 과학기술로 상황을 인지하고, 이성적·논리적으로 판단·행동하며, 감성적·창의적인 기능을 수행하는 능력까지 포함한다”⁸⁾라고 정의한다.

호주 산업과학에너지자원부(Department of Industry, Science, Energy and Resources)의 프레임워크는 인공지능을 “인간의 명시적인 지도 없이도 정의된 목표를 달성하기 위해 자율적으로 문제를 해결하고, 과업을 수행하는데 사용되는 상호 연결된 기술의 집합”이라고 정의한다.⁹⁾

6) Wikipedia(<https://ko.wikipedia.org/wiki/인공지능>)

7) IBM(<https://www.ibm.com/cloud/learn/what-is-artificial-intelligence>)

8) 관계부처 합동, “인공지능 국가전략”, 2019. 12.

OECD 인공지능위원회의 권고문에는 “인공지능 시스템은 인간이 정의한 주어진 목표 세트에 대해 실제 또는 가상 환경에 영향을 미치는 예측, 권장 사항 또는 결정을 내릴 수 있는 기계 기반 시스템이다. 인공지능 시스템은 다양한 수준의 자율성으로 작동하도록 설계되었다”¹⁰⁾라고 인공지능 시스템을 규정하는 내용이 포함되어 있다.

ETSI(유럽전기통신표준협회)는 인공지능을 “인지를 사용하여 정보를 이해하고, 문제를 해결하는 컴퓨터화된 시스템”¹¹⁾이라고 정의한다.

ISO 용어 정의에는 인공지능을 “추론 및 학습과 같이 일반적으로 인간지능과 관련된 기능의 수행을 위한 모델 및 시스템을 다루는 컴퓨터과학의 한 분야로 일반적으로 인정되는 학제 간 분야”¹²⁾, “추론, 학습 및 자기 개선과 같이 일반적으로 인간지능과 관련된 기능을 수행하는 데이터 처리 시스템을 개발하는데 전념하는 컴퓨터과학의 한 분야”¹³⁾, “추론 및 학습과 같이 일반적으로 인간지능과 관련된 기능을 수행하는 기능 단위의 기능”¹⁴⁾으로 그 내용이 계속해서 변경되고 있다.

WEF(세계경제포럼)는 “인공지능 또는 자가 학습 시스템은 인간의 인지 능력을 복제하는 기계를 총칭하는 용어이다. 광범위한 기술 환경 내에서 인지 시대의 예측·유지·관리는 글로벌 생산시스템을 변화시킬 잠재력이 있다”¹⁵⁾라고 4차 산업혁명의 생산시스템 관점에서 규정하고 있다.

9) Dawson, D. and Schleiger, E., Horton, J., McLaughlin, J., Robinson, C., Quezada, G., Scowcroft, J., Hajkiewicz S., “Artificial Intelligence: Australia’s Ethics Framework”, Data 61 CSIRO, 2019.

10) OECD, “Recommendation of the Council on Artificial Intelligence”, OECD/LEGAL/0449, 2019.

11) ETSI, “ETSI GR ENI 004 v.1.1.1. Experiential Network Intelligence (ENI); Terminology for Main Concepts in ENI”, 2018.

12) IEC, “2382-1:1993”.

13) IEC, “2382-28:1995”.

14) ISO/IEC, “2382-28:1995”.

15) World Economic Forum, “Impact of the Fourth Industrial Revolution on Supply

유럽연합은 인공지능 시스템에 관한 법률 제정을 위한 유럽위원회의 제안 규정 제3조제1항에서 “인공지능 시스템이란 부속서 1의 기술 및 접근방식 중 하나 이상으로 개발된 소프트웨어와 인간 정의 목표(given set of human-defined objectives)를 위하여 콘텐츠(content)·예측(predictions)·추천(recommendations) 또는 이들이 상호작용하도록 영향을 미치는 결정(decisions)을 생성할 수 있는 소프트웨어”¹⁶⁾라고 정의한다. 그리고 해당 부속서 1에는 딥러닝(Deep Learning)을 포함하는 다양한 방법을 사용하는 지도·비지도 및 강화학습의 머신러닝 접근방식(Machine Learning Approaches), 지식 표현·귀납적(논리적) 프로그래밍·지식 기반·추론 및 연역적 엔진·(상징적) 추론 및 전문가 시스템을 포함하는 논리 및 지식 기반 접근방식(Logic- and knowledge-based Approaches), 통계적 접근·베이저안 추정·검색 및 최적화 방법 등 세 가지 실현 기술 및 접근방식을 상세히 포함하고 있다.

이처럼 학계·산업계 및 국제기구 등에서 인공지능에 다양한 연구와 관심이 높아지고 있음에도 불구하고, 인공지능이 무엇인지 실제로 무엇을 포함하는지에 관한 다수설이나 대표되는 표준적인 정의는 없는 것이 현실이다. 다만, 인공지능을 인간지능 또는 지능일반과 대비하여 연구 분야별로 필요한 접근방식에서 규정하고 있으나, 공통적으로는 인간처럼 행동하거나 지능이 필요한 행동을 할 수 있는 기계를 의미한다고 이해할 수 있을 것이다.

한편, 유럽위원회의 인공지능법 제안에 포함된 인공지능 시스템 정의는 인공지능과 관련된 빠른 기술 및 시장 발전을 고려하여 가능한 기술

Chains”, 2017.

16) EUROPEAN COMMISSION, “Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL LAYING DOWN HARMONISED RULES ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE ACT) AND AMENDING CERTAIN UNION LEGISLATIVE ACTS”, (COM/2021/206 final, 2021).

중립적이고 미래지향적인 것을 목표로 하면서, 법적 확실성을 위해서 부속서 1에서 기술 및 실현방식을 상세히 보완하는 입법방식을 취하고 있다. 부속서 1은 새로운 기술개발에 대응하여 적용할 기술 및 실현방식을 시의적절하게 포함하도록 하면서 법 조항의 개정에 따른 불필요한 논쟁을 줄이고 있다는 점에서 입법기술적으로 의미 있는 정의 방식이라고 생각된다.

2.2 인공지능 기술과 저작권과의 관계

인공지능이 인간처럼 정신과 지능을 가질 수 있는지는 인공지능 출현과 과학기술의 발전에 따라 기술적 실현 가능성과 철학적인 의구심에서 논쟁의 중심이었다. 이는 인공지능이 인간이 사용하는 도구 중 하나로 남을 것인지 아니면 언젠가는 인간과 경쟁하는 종이 될 것인지에 대한 문제일 것이다.

컴퓨터 지능의 한계를 입증하고 생물학적 인간과 디지털 로봇 사이에서 선을 긋는 연구자도 있다.¹⁷⁾ 그렇지만, 인공지능의 진화와 함께 우리의 생각과 사회적 시스템에 관한 패러다임 전환이 요구되고 있는 것도 현실이다.

이는 유럽연합의 인공지능 시스템에 관한 유럽위원회의 미래지향적 법적 확실성을 제공하기 위한 제안 및 인공지능 신뢰 구축 가이드라인, WIPO의 Conversation, 우리나라의 인공지능 국가전략, 영국의 인공지능 로드맵, 일본의 인공지능에 의한 창작물의 투자 보호와 촉진 관점에서의 지적재산권 검토 등 본론에서 조사되는 바와 같이 주요 국가들에서 인공지능을 국가의 성장 동력으로 보고, 사회 시스템에 포함하고 있고 접목하려는 과정에서 확인할 수 있다. 그리고 인공지능에 대하여 법적 확실

17) Wang, J., "On the Limit of Machine Intelligence", (International Journal of Intelligence Science, Vol. 3 No. 4, 2013), pp. 170-175.

성을 제공하기 위하여 민간 및 국가 기관 전문가들의 논의가 활발하게 진행되고 있고, 유럽연합과 많은 국가가 인공지능을 활성화하기 위하여 저작권법을 개정하였으며, 몇몇은 의회 차원에서 인공지능을 기존 저작권 또는 IP 시스템과 조화를 이루도록 하려는 본격적인 검토가 진행되었다는 점이 점차로 인식이 변화되고 있음을 반영한다.

인공지능과 저작권과의 관계를 본질적으로 파악하기 위해서 인공지능이 인간지능에 얼마나 근접하였는지에 따라 분류된 강한 인공지능(Strong AI)과 약한 인공지능(Weak AI)으로 나누어 살펴보고자 한다. 이러한 인공지능 분류는 John Searle이 “Chinese room argument”에서 언급¹⁸⁾한 이후 우리가 인공지능을 논의할 때 일반적으로 통용하고 있고, 철학 및 컴퓨터 공학 연구 등에서도 논리적 주장을 하기 위하여 인용하고 있는 개념이다. 예로서 독일은 인공지능 국가전략에서 “연방 정부의 인공지능 전략에 대하여 강한 인공지능과 약한 인공지능, 두 그룹의 정의를 기본으로 한다”라고 밝히고 있다. 여기에서 강한 인공지능은 인공지능 시스템이 인간과 동일한 지적 능력을 갖거나 인간을 능가하는 것을 의미하고, 약한 인공지능은 수학과 컴퓨터과학의 방법을 사용하여 특정 문제를 해결하는 데 중점을 두는 것을 의미한다. 또한, 약한 인공지능은 자체 최적화를 위해 인간지능의 매핑 및 공식적 설명이 가능하고, 시스템은 인간의 사고를 시뮬레이션하고 지원하도록 설계되는 것으로 보았다.¹⁹⁾

강한 인공지능은 인공적인 사람, 즉 의식(phenomenal consciousness)을 포함하여 인간과 같은 정신 능력을 갖는 기계를 만들려고 추구하는 것이고, 약한 인공지능은 인간의 완전한 정신적 레퍼토리를 가진 것처럼

18) Searle, John, “Minds, brains, and programs”, (Behavioral and Brain Sciences 3 (3), 1980), pp. 417-457.

19) Federal Government, Artificial Intelligence Strategy, 2018. p. 4.

보이는 정보처리 기계(information-processing machines)를 구축하려고 하는 것이다.²⁰⁾ 그리고 IBM은 강한 인공지능은 일반인공지능(Artificial General Intelligence, AGI)과 초인공지능(Artificial Super Intelligence, ASI)으로 구성되고, 약한 인공지능은 ‘Narrow AI’ 또는 ‘Artificial Narrow Intelligence’라고도 칭한다. 이러한 일반인공지능은 기계가 인간과 동등한 지능을 갖는 이론적인 형태의 인공지능이고, 초인공지능은 인간 두뇌의 지능과 능력을 능가하는 것으로 공상과학 소설에서나 찾을 수 있다.²¹⁾

강한 인공지능을 실현하는 컴퓨터프로그램이나 알고리즘은 현재까지 불가능하다는 것이 유력한 견해²²⁾이고, MIT 컴퓨터과학과 명예교수이자 1960년대 초에 시분할 대화형 컴퓨터라는 새로운 기술을 사용하여 의미 있는 대화를 수행할 수 있는 것처럼 보이는 기계 정신과 의사 ELIZA²³⁾를 개발한 Joseph Weizenbaum은 1976년 저서에서 컴퓨터 기술의 양면성을 지적했다. 컴퓨터와 인간이 같은 속이라는 관점의 암묵적 수용과 인간과 사회가 마치 기계인 것처럼 문제를 해결하려는 경향이 커지는 것을 비판하였다.²⁴⁾ 그리고 컴퓨터가 할 수 있는 일, 할 수 없는 일, 해서는 안 되는 일을 구분하고, 컴퓨터는 동정심이나 지혜 같은 인간의 자질이 없다고 보았다. 즉, 컴퓨터 능력을 상기에 분류한 기준으로 보면, 컴퓨터 능력은 엄청난 속도로 알고리즘을 사용할 수 있는 능력까지 도달하

20) Searle, John, “The Mystery of Consciousness”, (The New York Review of Books, New York, 1997), p. 14.

21) IBM, 앞의 URL.

22) Fjelland, R., “Why general artificial intelligence will not be realized”. (Humanit Soc Sci Commun 7(10), 2020).

23) Weizenbaum, Joseph, "ELIZA-A Computer Program for the Study of Natural Language Communication Between Man and Machine," (Comm. ACM, Vol. 9, No. 1, 1965), pp. 36-45.

24) Weizenbaum, Joseph, “Computer power and human reason: From judgment to calculation”, (W. H. Freeman and Company, 1976).

였지만 실제로는 약한 인공지능 수준이고, 인간의 판단에는 연민(compassion)과 지혜(wisdom) 같은 이성인 비수학적 요인이 포함되므로, 인공지능은 인간으로 발전할 수 없다는 것이다. 또한, John Searle은 “문자 그대로 인공적으로 의도를 생성하려는 모든 시도(강한 인공지능)는 프로그램을 설계하는 것만으로는 성공할 수 없고, 인간 두뇌의 인과력을 복제해야 한다”²⁵⁾고 보았다. 이는 인공지능에 대하여 철학적 비판론을 취하는 학자뿐만 아니라 인공지능 개발자 등도 현실적으로 동의하는 내용일 것이다. 따라서 현재까지 우리가 접하고 있는 인공지능은 약한 인공지능에 속한다고 간주할 수 있다.

약한 인공지능은 최근 10년 동안 대부분 심층 신경망으로 대표되는 딥러닝을 실현하는 인공지능 단계에 있고, 이미지 분류, 음성인식, 게임, 단백질 구조 예측 등 특정 분야의 작업에서 인간을 능가하고 있기도 하다. 약한 인공지능은 강한 인공지능으로 발전할 수는 없지만, 클라우드 컴퓨팅·컴퓨터 저장능력 및 고속 무선 이동 통신 등의 발전과 함께 더 발전된 알고리즘으로 개발될 것이며, 빅데이터를 통해 인류 사회에 더 깊은 영향을 미치게 될 것이다. 그리고 인간과 컴퓨터가 보완적(공생적) 관계(Man-computer symbiosis)가 되는 것이 현실이 되고 있다.²⁶⁾

강한 인공지능 및 약한 인공지능과 저작권과의 관계를 보면, 강한 인공지능은 아직 도래하지 않았고, 그 컴퓨터 공학적인 프로그램의 실현도 불투명하므로 논하지 않기로 한다. 다만, 그 실현이 이루어진다면 강한 인공지능은 인간과 경쟁하게 되고, 그동안 인간이 쌓아왔던 문학, 예술 및 창작물 영역에서 저작권은 물론 인간을 기본으로 하는 사회 전반에서 변화와 혼란이 생길 수 있다고 생각한다.

25) Searle, John(1980), 앞의 글, p. 417.

26) Liu, Bin, ““Weak AI” is Likely to Never Become “Strong AI”, So What is its Greatest Value for us?”, arXiv:2103.15294, 2021.

약한 인공지능은 딥러닝 및 머신러닝 등 알고리즘 실현에서 인간의 학습과정과 같이 각각 목표로 하는 영역에서 의미 있는 산출물을 생성하기 위해 광범위한 데이터를 학습하게 된다. 인공지능의 학습과정에서 이용되는 데이터에는 저작권으로 보호되는 데이터베이스, 연구물, 예술적 창작물 등 다양하고 광범위한 종류의 저작물이 이용될 수밖에 없고, 인공지능에 의한 TDM 등 분석과정에서는 해당 저작물의 복사 또는 전송 등이 있을 수 있으며, 프로그래밍 프로세스에 따라 인간이 개입된 산출물 또는 인간이 개입하지 않은 인공지능이 스스로 산출물을 생성하게 되는 것이다. 이는 인공지능 관련 저작권 관련 법률의 공백으로 정당하게 보호받아야 하는 저작자의 저작권리 등이 침해됨과 동시에 인공지능에 의한 산출물 또는 창작물도 저작물로서 그 어떠한 보호도 받지 못하는 이중적 관계에 놓이게 되는 것이다. 약한 인공지능은 문학, 음악, 미술 등 예술영역에서 인간의 작품과 구별할 수 없는 정도에까지 이르면서 제도권외의 편입 요구나 분쟁을 촉발할 것이다.

2.3 인공지능 창작과정과 창작물 수준의 발전

인공지능을 문학, 음악, 미술 등 예술영역에 응용할 때 기계 학습 알고리즘은 프로그래머가 제공한 데이터로 학습한다. 인공지능은 입력된 데이터에서 새로운 작업을 생성하고 프로세스 전반에 걸쳐 독립적인 결정으로 새로운 산출물을 생성한다. 이러한 인공지능의 특징은 프로그래머가 매개변수를 설정할 수 있지만, 실제 작업은 인간의 사고 프로세스와 유사한 컴퓨터프로그램에 의해서 생성된다. 그리고 인공지능은 인간의 창작과정과 유사하게 인간보다 더 많은 데이터와 정보를 학습하고, 이를 바탕으로 독특한 산출물 또는 창작물을 만들어내는 단계에 접어들기 시작했다.

일명 로보틱 아티스트(Robotic artist)는 다양한 형태의 창작 활동에 참여하고 있다. 1970년대부터 컴퓨터는 조잡한 예술품을 만들어 왔으나, 대부분 프로그래머의 창의적인 입력에 크게 의존하는 단계로 벗어나 캔버스 같은 도구 수준에 불과하였다.²⁷⁾ 그러나 최근에는 인공지능이 인간의 창작과정을 모방하거나 인간과 비견할 만한 수준의 산출물 또는 창작물을 만들어내기 시작했는데, 이와 관련하여 유의미하게 진화하고 있는 최근 인공지능의 실증사례를 보면 다음과 같다.

첫째, 일본에서는 2016년에 하코다테 미래대학(Future University Hakodate)이 개발한 인공지능 프로그램이 공동 집필한 단편 소설 ‘The Day A Computer Writes A Novel’이 전국문학상 1차 심사를 통과하였는데, 이는 단어와 문장을 선택하고 구성 매개변수를 설정한 후 인공지능이 자율적으로 작성하게 한 것이었다.²⁸⁾ 이는 인간의 문학작품과 동일하게 심사과정을 거쳤다는 점에서 기존의 조잡한 언어표현 수준에서 한층 더 인간의 표현에 근접하였다고 볼 수 있는 것이다.

둘째, Google의 인공지능 회사인 Deep Mind는 음악 데이터 세트로 훈련하여 오디오 신호를 합성하고 자동으로 짧은 곡을 생성할 가능성을 보여준 WaveNet(원시 오디오를 위한 생성 모델)을 개발²⁹⁾하였고, 런던에서는 2016년에 세계 최초로 컴퓨터가 제작한 뮤지컬인 ‘Beyond the Fence’가 공연³⁰⁾되기도 하였다.

그리고 인공지능을 음악시장에 접목한 Amper Music은 분위기·악기·템포 및 지속 시간에 따라 원하는 음악 종류를 지정할 수 있고, 렌더링

27) WIPO(https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2017/05/article_0003.html#box)

28) Digital Trends(<https://www.digitaltrends.com/cool-tech/japanese-ai-writes-novel-passes-first-round-national-literary-prize/>)

29) DeepMind(<https://deepmind.com/blog/article/wavenet-generative-model-raw-audio>)

30) Wingspan Productions(<https://wingspanproductions.co.uk/what-we-do/read/35/Beyond-the-Fence>)

을 클릭하면 인공지능이 작곡을 한다. 이 Amper의 인공지능 소프트웨어는 멜로디까지는 쓰지 않지만, 인상적인 배경 트랙을 생성한다. 이 회사는 리얼리티 TV쇼, 웹 비디오, 학생 영화 등을 위해 음악을 판매하는 스톡 뮤직 하우스(stock-music houses) 회사를 추구하고 있다.³¹⁾

최근인 2021년 10월 9일에는 인공지능이 사용된 베토벤(Ludwig van Beethoven) 미완성 교향곡 10번이 발표되었는데³²⁾, 이 인공지능은 작곡가의 전형적인 작곡 방식인 전체 교향곡이 아닌 두 줄 음악으로 작곡하도록 훈련된 후 오케스트레이팅(orchestrating)을 습득하도록 하는 인간의 학습과정과 유사한 점진적인 방식을 취하였다는 점³³⁾에서 보다 진전을 이루었다고 평가할 수 있다.

셋째, 2019년 2월에 제작된 Ai-Da는 카메라 눈, 로봇 팔 및 인공지능 알고리즘을 사용하여 그림을 그려 옥스퍼드 대학교에서 'Unsecured Futures'라는 첫 전시회를 개최했는데, 이 Ai-Da는 포스트 휴머니스트 시대의 창의성에 관하여 우리의 관념에 도전하는 그림을 계속해서 만들어내고 있다.³⁴⁾

그리고 AICAN(AI Creative Adversarial Network)은 미켈란젤로·칸딘스키 및 워홀 등 미술사에서 위대한 작가들의 작품 약 80,000개를 학습하고, 마스터에 의해 미세한 붓놀림·색상 사용 및 피사체 심도를 이해하는 심층 훈련을 통하여 독창적인 예술작품을 만들고 있다. AICAN은 5세기에 걸치는 서양을 대표하는 수많은 예술작품 속에서 미학을 이해하고, 기존의 스타일을 모방하지 않도록 디자인되었으며, 그 목표는 예술사에 기반을 둔 알고리즘으로 참신하고 창의적인 접근방식을 장려하는 것

31) David, Pogue, "The Robotic Artist Problem", (scientific american, 2018), p. 23.

32) DW(<https://www.dw.com/en/beethovens-last-symphony-finished-by-ai/a-59412362>)

33) BBC Science Focus(<https://www.sciencefocus.com/news/ai-beethovens-symphony/>)

34) Ai-Da(<https://www.ai-darobot.com/>)

이라고 제작자는 밝히고 있다. 그리고 AICAN은 인공지능을 이용한 예술작품 제작을 위한 최초 특허 알고리즘으로서 2017 컬렉션은 추상 표현주의 거장들 작품과 Art Basel의 2016 현대미술 작품 속에서 어떤 작품이 인공지능 알고리즘에 의해 만들어졌는지를 확인하는 Turing 테스트를 통과하였다는 점에서 의미가 있고, 개발사는 Metaverse, NFT 등으로 영역을 확장한다는 계획임을 밝히고 있다.³⁵⁾

또한, 머신러닝 시스템인 GAN(Generative Adversarial Network)이 제작한 2018년 Edmond Belamy 초상화는 2019년 10월 25일 뉴욕 Christie's에서 US \$432,500에 판매되기도 하였다.³⁶⁾ 해당 그림의 작가 서명에는 그림을 생성한 수학 공식인 ' $\min_G \max_D x[\log(D(x))] + z[\log(1 - D(G(z)))]$ '가 적혀있었다 이 Belamy 시리즈 Obvious는 수천장의 초상화를 알고리즘에 입력하여 18세기 초상화 기법을 효과적으로 학습시켰고, 이를 통해 'La Famille de Belamy'로 알려진 11개 시리즈를 만들었다.³⁷⁾ 특히, GAN은 결과의 품질을 향상시키기 위해 알고리즘을 서로 비교하는 시스템으로서 하나의 알고리즘은 데이터를 생성하고 또 다른 알고리즘은 생성되는 실제 데이터와 거짓 데이터를 구별하도록 경쟁하도록 하는 것이 특징이다.³⁸⁾

이러한 인공지능은 그동안 인간의 영역이었던 예술을 이해하는 데에 있어서 완전히 새로운 방식을 제시하고 있고, 생성되는 산출물 또는 창작물에서는 인간과 기계의 구분을 모호하게 하여 사회에 윤리적, 규제적

35) AICAN(<https://aican.io/story>)

36) CHRISTIE'S(<https://www.christies.com/en/lot/lot-6166184>)

37) Obvious(<https://obvious-art.com/portfolio/edmond-de-belamy/>)

38) 이임수, “인공지능 시대 예술의 패러다임 전환: 모더니즘 이후 매체 개념의 변화와 에이전트로서의 예술 매체 등장”, (현대미술사연구, 48, 215-242, 2020), p. 222.; CHRISTIE'S(<https://www.christies.com/features/a-collaboration-between-two-artists-one-human-one-a-machine-9332-1.aspx>)

및 과정의 문제를 야기하고 있다.³⁹⁾ 그리고 한편으로는 4차 산업혁명의 핵심기술인 인공지능은 대량의 정보를 인식하여 스스로 분석과정하고 학습함으로써 인지 추론을 하고 독립적인 사고의 주체로서 창작물을 제작할 수 있다는 점에서 기존 기술과 차별화되는데, 객체였던 컴퓨터 시스템이 인공지능이란 이름으로 행위의 주체로 새롭게 등장하고 있다는 점에서 주목된다.⁴⁰⁾

2.4 인공지능 창작물과 저작권과의 관계

인간의 창작영역에서 인공지능은 TDM, 딥러닝 및 머신러닝 등 알고리즘 실현과정을 통하여 문학, 음악 및 미술 작품 등 저작물을 방대하게 학습하게 된다. 인공지능의 학습과정에서는 이용되는 저작물에는 저작재산권의 제한으로 이용이 자유로운 공공저작물⁴¹⁾, 저작권 보호기간이 만료된 저작물⁴²⁾뿐만 아니라 저작권으로 보호되는 저작물 등을 필수불가결하게 이용하게 되고, 인공지능에 의한 TDM 분석과정에서는 이용된 저작물의 복제 또는 전송⁴³⁾ 등이 지속적·반속적으로 발생할 수 있다. 그리고 인공지능 프로그램의 종류에 따라서는 인간 예술가가 개입되어 생성된 산출물 또는 창작물이 있을 수 있는 반면, 인간 예술가의 개입이

39) Turnbull, Amanda, "The price of AI art: Has the bubble burst?", (THE CONVERSATION, 2020).

40) 조연하, "인공지능 창작물의 저작권 쟁점 - 저작물성과 저작자 판단을 중심으로 -", (언론과 법, 19(3), 71-113, 2020), 101면.

41) 「저작권법」 제24조의2(공공저작물의 자유이용) ① 국가 또는 지방자치단체가 업무상 작성하여 공표한 저작물이나 계약에 따라 저작재산권의 전부를 보유한 저작물은 허락 없이 이용할 수 있다.

42) 「저작권법」 제39조(보호기간의 원칙) ① 저작재산권은 이 관에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 저작자가 생존하는 동안과 사망한 후 70년간 존속한다.

43) 「저작권법」 제2조제10호 "전송(傳送)"은 공중송신 중 공중의 구성원이 개별적으로 선택한 시간과 장소에서 접근할 수 있도록 저작물등을 이용에 제공하는 것을 말하며, 그에 따라 이루어지는 송신을 포함한다.

없는 인공지능이 스스로의 알고리즘을 통한 창작과정을 거쳐 만들어진 창작물이 있을 수 있다.

이러한 저작권 및 인공지능 자체의 저작권, 인공지능의 실현과정에서의 저작권 침해 및 영향, 인공지능과 인간 예술가와의 협업에 의한 저작물의 저작권, 인공지능에 의한 산출물 또는 창작물에 관한 저작권에 관하여 이 절에서는 우리나라 「저작권법」(이 절에서는 “법”이라 한다)상 저작물 및 저작자, 저작인격권·저작재산권 및 저작인접권, 컴퓨터프로그램에 관한 특례, 그 권리 침해에 대한 구제, 벌칙 등과의 관계를 살펴본다.

2.4.1 저작권 및 인공지능 자체의 저작권

저작권은 필연적으로 창작활동의 영역에 있는 예술가, 과학을 연구하거나 기술을 개발하는 과학기술자와 불가분의 관계에 있다. 우리 헌법은 제22조제1항에서 “모든 국민은 학문과 예술의 자유를 가진다”라고 천명하고 있다. 그리고 같은 조 제2항에서는 “저작자·발명가·과학기술자와 예술가의 권리는 법률로써 보호한다”라고 규정하여 지적재산권을 법률에 의한 권리 창설이라는 법정주의를 채택하고 있다. 즉, 저작자 등은 법적으로 정의하기 어려운 집단이고, 이들이 향유하는 권리의 내용도 특정되어 있지 않으며, 그 권리는 법률을 통한 보호의 대상이 된다는 점에서 저작자 등이 권리를 천부적으로 가지고 있는 것으로 보기는 어렵다. 다만, ‘법률로써’라는 문언에 비추어 저작자 등의 권리는 국회가 제정하는 법률에 근거를 두어야 한다는 것이다.⁴⁴⁾ 따라서 저작권은 법률에 따라 예술가 및 과학자 등 저작자에게 부여되는 권리인 것이다.

법 제2조제2호는 저작물을 창작한 자를 저작자라고 규정하고 있다. 업

44) 공수진, “헌법 제22조 제2항의 의미와 심사기준에 대한 소고”. (저스티스, (175), 5-34. 2019), 9면.

무상저작물⁴⁵⁾ 등의 예외적인 경우를 제외하고는 해당 저작물의 창작을 위한 노력과 시간을 투입한 자가 저작자이기 때문에 해당 저작물에 대한 최초의 저작권을 취득하게 되는 것이다. 사진 저작권은 사진을 촬영한 자, 미술 저작권은 작품을 최초로 그린 자, 어문 저작권은 해당 저작물을 처음으로 작성한 자가 원시적으로 저작권을 취득하는 저작자이다.⁴⁶⁾

따라서 인공지능은 저작자로서 권리와 의무의 주체가 될 수 없다고 보는 것이 우리 헌법적 가치와 법체계에 부합한다고 볼 수 있다.

인공지능 자체는 법 제2조제16호에 따른 ‘컴퓨터프로그램저작물’⁴⁷⁾의 요건에 해당하면 컴퓨터프로그램으로 법에 따라 보호를 받는 저작물의 하나로 권리의 객체가 되는 것이다. 한편, 법은 ‘컴퓨터프로그램저작물’에 대하여 특별로 제5장의2를 별도로 마련하여 그 보호 대상에서 프로그램의 언어·규약 및 해법에 대하여는 법의 적용을 제외하고 있고, 재판 또는 수사, 교육기관의 수업과정에서의 제공, 연구·조사·시험 목적으로 복제하는 경우 등에는 일반저작물과 같이 프로그램의 저작권을 제한⁴⁸⁾하고 있으며, 교과용 도서에 게재하는 경우 보상금을 해당 저작권자에게 지급하도록 규정하고 있다. 그 밖에 프로그램코드역분석과정⁴⁹⁾, 정당한

45) 「저작권법」 제2조제31호 “업무상저작물”은 법인·단체 그 밖의 사용자(이하 “법인등”이라 한다)의 기획하에 법인등의 업무에 종사하는 자가 업무상 작성하는 저작물을 말한다.

제9조(업무상저작물의 저작자) 법인등의 명의로 공표되는 업무상저작물의 저작자는 계약 또는 근무규칙 등에 다른 정함이 없는 때에는 그 법인등이 된다. 다만, 컴퓨터프로그램저작물의 경우 공표될 것을 요하지 아니한다.

46) 최재원, “인공지능 창작물에 대한 저작권의 주체”, (문화미디어엔터테인먼트법, 11(1), 115-138, 2017), 121면.

47) 「저작권법」 제2조제16호 “컴퓨터프로그램저작물”은 특정한 결과를 얻기 위하여 컴퓨터 등 정보처리능력을 가진 장치 내에서 직접 또는 간접으로 사용되는 일련의 지시·명령으로 표현된 창작물을 말한다.

48) 「저작권법」 제101조의3.

49) 「저작권법」 제2조제34호 “프로그램코드역분석과정”은 독립적으로 창작된 컴퓨터프로그램저작물과 다른 컴퓨터프로그램과의 호환에 필요한 정보를 얻기 위하여 컴퓨터프로그램저작물코드를 복제 또는 변환하는 것을 말한다.

이용을 위한 복제⁵⁰⁾, 프로그램 임치⁵¹⁾ 등에 이용할 수 있도록 규정하고 있다. 따라서 인공지능 자체도 컴퓨터프로그램과 같이 법에 정해진 권리 제한과 예외에 따라 저작권의 제한이 발생하는 것이다.

2.4.2 인공지능 실현과정에서 저작권 침해 및 영향

예술분야 인공지능의 실현과정에서는 필수적으로 학습 및 창작과정이 진행되는데, 이에 법으로 보호되는 저작물을 이용하거나 복제하게 된다. 복제의 법적 범위는 “인쇄·사진촬영·복사·녹음·녹화 그 밖의 방법으로 일시적 또는 영구적으로 유형물에 고정하거나 다시 제작하는 것을 말하며, 건축물의 경우에는 그 건축을 위한 모형 또는 설계도서에서 이를 시공하는 것을 포함한다”⁵²⁾라고 규정하여 복제의 방법 또는 수단을 광범위하게 규정하고 있고, 시간적 기간도 일시적인 경우에서 영구적인 경우까지 포괄하여 포함하고 있다.

따라서 저작권자 또는 저작권자에게 대하여 이용 또는 복제의 허락을 받은 경우나 이 법에서 정하고 있는 저작권자의 예외 및 제한 사항에 해당되는 경우가 아니라면, 저작권자뿐만 아니라 실연자·음반제작자·방송사업자인 저작인접권자에도 동일하게 그 복제권을 침해하게 되는 것이다.⁵³⁾ 특히, 인공지능의 학습 및 창작과정에서는 학습 또는 이용되는 저작물을 불가결하게 자동으로 저장하게 되는데, 이 복제물이 원저작물의 형태로 계속해서 남아 있는 경우나 일시적으로 저장하고 있는 경

50) 「저작권법」 제101조의5(정당한 이용자에 의한 보존을 위한 복제 등) ① 프로그램의 복제물을 정당한 권한에 의하여 소지·이용하는 자는 그 복제물의 멸실·훼손 또는 변질 등에 대비하기 위하여 필요한 범위에서 해당 복제물을 복제할 수 있다.

51) 「저작권법」 제101조의7(프로그램의 임치) ① 프로그램의 저작권자와 프로그램의 이용 허락을 받은 자는 대통령령으로 정하는 자와 서로 합의하여 프로그램의 원시코드 및 기술정보 등을 수치인에게 임치할 수 있다.

52) 「저작권법」 제2조제22호.

53) 전웅준, “인공지능 관련 저작권 침해에 관한 시론”, (경영법률, 31.4, 259-294, 2021), 266면.

우에도 복제권의 침해행위에 포함된다고 여겨진다. 또한, TDM 기술의 활용과정에서 부득이하게 대량의 정보에 대한 접근, 수집, 저장, 처리, 변형, 전송 등의 행위가 일어날 수 있는데, 이들 정보에 저작물을 비롯한 법이 보호하는 정보가 포함되어 있을 경우 저작권 등 침해의 문제가 발생하게 된다.⁵⁴⁾ 그러나 이는 유형물에만 해당하는 것이어서 인간의 학습과정을 주도하는 두뇌와 지능을 유형물과 같이 보아 복제란 개념을 적용할 수는 없는 것이다.

대법원은 복제권의 침해에서 “침해되었다고 주장하는 기존의 저작물과 대비 대상이 되는 저작물 사이에 실질적 유사성이 있다는 점 외에도 대상 저작물이 기존의 저작물에 의거하여 작성되었다는 점이 인정되어야 한다”⁵⁵⁾라고 엄격하게 인정하고 있는 측면도 있다. 그러나 여기에서 다루는 인공지능에 의한 복제권 침해는 침해의 판단기준을 적용하는 인간의 저작물 사이 저작권 침해 여부가 아닌 인공지능의 학습과정에서 이용되고 컴퓨터에 남아 있는 저작권으로 보호되는 저작물의 침해 문제로 성격이 다르다고 볼 수 있다. 또한, ‘실질적 유사성’에 대해서 인간의 학습과정에 의한 습득 및 이해는 저작물의 창작적 표현을 카메라로 찍듯이 똑같이 머리에 두는 것이 아니라 판단의 영역이 개입될 수 있으나, 인공지능을 실행하는 컴퓨터는 이용하는 저작물 자체의 창작적 표현이나 내용을 그대로 저장하고 있는 것이어서 판단의 여지없이 복제권의 침해로 이어질 소지가 큰 것이다.

그리고 인공지능의 학습 및 창작과정에서 이용 또는 복제되는 저작물의 종류와 범위가 인간과는 다르게 광범위하고 방대함에 비추어 볼 때 인간 저작자가 인식하지 못하고 있는 저작재산권 침해 문제가 상당할 수

54) 오승중, “데이터마이닝 및 텍스트마이닝과 저작재산권의 제한”, (홍익법학, 20(2), 455-487. 2019), 458면.

55) 대법원, “2005다35707 판결”, 2007.

있다는 것을 짐작할 수 있으나, 현실적으로는 인공지능의 개발자나 사용자가 자신들의 인공지능이 이용 또는 복제하는 저작물을 투명하게 공개하지 않는다면, 그 침해의 양상과 피해를 제대로 파악할 수 없는 것이다. 예술 분야는 그 표현 자체가 창작된 저작물의 가치를 결정하는 것이어서 더욱 그렇다.

2.4.3 인공지능과 인간 예술가의 협업 저작물의 저작권

예술가는 창작물을 만들기 위해 다양한 도구를 사용한다. 사진작가는 디지털카메라, 사진 편집용 프로그램 등을 이용하여 자신의 사진에 다양한 효과와 기법을 연출하기도 하고, 작곡가는 작곡을 위한 하드웨어부터 음악용 프로그램까지 다양하게 활용하고 있다. 이렇듯 예술가의 창작활동에서 다양한 기기와 컴퓨터와 프로그램이 활용되어 창작물이 만들어졌다 하더라도 우리는 이를 예술가의 저작물로 당연하게 받아들이고 있고, 그 창작물의 저작자도 해당 저작물을 창작과정을 주도한 예술가가 되는 것에서는 아무런 이성적·법률적 이견이 없는 것이다. 그렇다면 인공지능과 인간 예술가와의 협업에 의한 저작물이라면 법에 따른 저작권은 누구에게 귀속되는지에 대하여 의문이 생길 수 있다.

법에서는 공동저작물을 “2명 이상이 공동으로 창작한 저작물로서 각자의 이바지한 부분을 분리하여 이용할 수 없는 것”⁵⁶⁾을 말한다. 인공지능에 의한 창작물이 저작물 전체에 기여하였더라도 최종적으로 인간 예술가에 의해서 창작적 표현이 완성되었다면 오롯이 인간 예술가에게 단독으로 저작권이 부여되는 것이다. 그러나 인공지능과 사람이 협업으로 만들어낸 작품이나 공동으로 실연하는 경우 권리 부여에 있어서는 모호함이 존재한다. 사람이 수행한 부분과 인공지능이 수행한 것을 일률적으로

56) 「저작권법」 제2조제21호.

구분하여 권리를 부여하는 것이 어렵기 때문이다.⁵⁷⁾

그리고 대법원은 공동저작물을 “2인 이상이 저작물의 작성에 관여한 경우 그중에서 창작적인 표현형식 자체에 기여한 자만이 그 저작물의 저작자가 되고, 창작적인 표현형식에 기여하지 아니한 자는 비록 저작물의 작성 과정에서 아이디어나 소재 또는 필요한 자료를 제공하는 등의 관여를 하였다고 하더라도 그 저작물의 저작자가 되는 것은 아니다. 이는 저작자로 인정되는 자와 공동저작자로 표시할 것을 합의하였다고 하더라도 달리 볼 것이 아니다”⁵⁸⁾라는 일관된 입장⁵⁹⁾을 견지하고 있다.

또한, 현행법은 인간의 창작물만을 저작물로 인정하고 있기 때문에 인간과 인공지능, 인간과 인공지능의 개발자 및 소유자 등의 공동저작물은 원천적으로 성립하지 못하게 되는 것이다. 따라서 인공지능의 개발자 및 소유자는 인공지능이 창작한 부분에 대해서 법에서 정하는 저작물 또는 공동저작물로 보호받거나 저작권재산을 행사할 수도 없게 될 것으로 보인다.

2.4.4 인공지능에 의한 산출물 또는 창작물에 대한 저작권

법 제2조제1호는 저작물을 ‘인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물’로 명시하고 있다. 여기에서 창작성이란 “완전한 의미의 독창성을 요구하는 것은 아니라고 하더라도, 창작성이 인정되려면 적어도 어떠한 작품이 단순히 남의 것을 모방한 것이어서는 안 되고 사상이나 감정에 대한 창작자 자신의 독자적인 표현을 담고 있어야 한다. 누가 하더라도 같거나 비슷할 수밖에 없는 표현, 즉 작성자의 창조적 개성이 드러나지 않는 표현을 담고 있는 것은 창작물이라고 할 수 없다”⁶⁰⁾고 해석되고 있다.

57) 정원준(2019), 앞의 글, 274면.

58) 대법원, “2018도525 판결”, 2021.

59) 대법원, “2007도7181 판결”, 2009.

저작권을 부여하는 목적은 인간의 창작 의욕을 고취하고자 하는 것이므로 인간의 정신적인 노력과 아무런 관련이 없는 작품은 법이 보호하는 사상과 감정의 표현이라고 볼 수 없다. 따라서 컴퓨터가 작성한 작품들은 저작물로 보호받지 못한다고 하는 것이 현재에 있어서 유력한 견해이다. 즉 현행법상 ‘사상이나 감정’을 표현하는 주체가 될 수 있는 자격요건으로서 정신적 노력을 할 수 있는 사람을 전제로 하고 있으며 인공지능이 만든 창작물은 이러한 요건을 충족하지 못하므로 저작물로 볼 수 없고 따라서 저작권법상 보호 대상이 되지 않는다.⁶¹⁾

우리의 법과 판례 및 해석에 비추어 보면, 인공지능에 의한 산출물 또는 창작물은 인간에 의해 만들어진 것처럼 독자성 또는 창작성의 모습과 특성을 갖추었다 하더라도 저작물로 인정되지 않는다. 이는 수많은 시행착오와 인고의 창작과정을 거쳐 만들어진 창작물에 대한 저작물성의 인정과 저작물에 부여된 창작자 또는 저작권자를 보호하려는 법의 근본적인 목적과 가치이기 때문이다.

2.5 인공지능 창작물에 대한 저작권법상 쟁점 사항과 입법원칙

이상의 선행연구, 인공지능의 실현과정과 창작물 수준의 발전, 인공지능에 의한 창작물과 저작권과의 관계 등에서 살펴본 바와 같이 인공지능은 그동안 인간의 창작영역으로 여겨졌던 문학·음악·미술 등 예술 분야에서 인간의 창작을 위한 도구 수준을 넘어 수많은 저명한 인간저작물의 방대한 학습을 통한 창작으로 이전보다 진전된 독창적이고 가치 있는 산출물 또는 창작물을 생성하고 있다. 그러나 인공지능의 학습과정은 「저

60) 대법원, “2019다268061 판결”, 2021.

61) 김현경, “저작권 귀속법리와 인공지능 창작물에 대한 고찰”. (성균관법학, 29(1), 331-374, 2017), 356면.

작권법」 상 보호되는 저작물의 무단 이용 및 복제 등 저작권 침해의 법률적 문제를 발생시키는 반면, 인공지능에 의한 산출물 또는 창작물은 현행 「저작권법」 상 인간의 저작물에 부여된 저작권뿐만 아니라 그 어떠한 지적재산권 형태로도 보호받지 못하는 이중적 상황에 직면해 있다.

이러한 인공지능 학습과정의 문제점과 인공지능에 의한 산출물 또는 창작물에 관하여 「저작권법」과 관련하여서는 다음 네 가지 사항이 입법의 중심으로 논의될 것으로 보인다. 첫째, 인공지능의 학습과정에서 필수적으로 발생하는 저작물 복제나 저작자 허가 없이 이용되는 저작권 침해에 대하여 어떠한 관점에서 규제하여야 하고, 그에 공정한 보수의 지급은 필요한가이다. 둘째, 인공지능에 의한 창작물을 인간이 창작과정 거쳐 만들어진 저작물과 같은 관점에서 동등한 수준으로 저작권 보호시스템을 두어야 하는가이다. 셋째, 인공지능에 의한 창작물을 인간의 독창성 및 창작성을 담고 있는 저작물과 같이 저작물 인정한다면 그 저작권의 귀속 주체를 어떻게 하여야 하는가이다. 넷째, 인공지능에 의한 창작물을 인간의 저작물 저작권에서 제외한다면 인공지능에 의한 산출물 또는 창작물에 대해서 별도의 법률적 보호시스템을 마련해야 하는가이다.

국제협약에 따른 저작권에 관한 입법의 원칙 및 한계로는 우리나라에서 1987년 10월 5일 발효된 「세계저작권협약」, 1996년 8월 17일 발효된 「문학·예술적 저작물의 보호를 위한 베른협약」, 2004년 6월 15일 발효된 「세계지적재산권기구 저작권 조약」, 2009년 3월 18일 발효된 「실연자, 음반제작자, 방송사업자의 보호를 위한 국제협약」, 2009년 3월 18일 발효된 「세계지적재산권기구 실연 및 음반 조약」의 취지와 관련 규정을 조화롭게 고려하여야 한다.

「세계저작권협약(Universal Copyright Convention)」은 서문에서 문학, 학술적 및 예술적 저작물의 저작권 보호를 확보하고, 적절한 저작권

보호제도가 국제제도를 해하지 아니하며, 개인 권리의 존중을 확보해야 한다고 취지를 설명하고 있고, 이와 같은 보호제도가 인간 정신의 산물에 대한 보급을 한층 더 용이하게 해야 한다고 밝히고 있다. 같은 협약 제4조제2호에서는 보호받는 저작물의 보호기간은 저작자의 생존 기간 및 사후 25년보다 짧아서는 안 된다고 하한선을 정하고 있다.⁶²⁾

「문학·예술적 저작물의 보호를 위한 베른협약(Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works)」 제7조제1항에서는 보호기간을 저작자의 생존 기간과 사후 50년으로 규정하고 있고, 복제에 관해서는 같은 협약 제9조에서 문학·예술적 저작물의 저작자는 어떠한 방법이나 방식으로 저작물의 복제를 허락할 배타적 권리를 갖는다고 명시하면서 특별한 경우에 저작물의 복제를 허락하는 것은 동맹국 입법에 맡긴다고 규정하고 있다. 이러한 복제의 예외에 관한 입법에서는 저작물의 통상적인 이용과 충돌하지 않으면서 저작자의 합법적인 이익을 불합리하게 해하지 않도록 함을 명시하고 있다.⁶³⁾

「세계지적재산권기구 저작권 조약(WIPO Copyright Treaty)」은 「문학·예술적 저작물의 보호를 위한 베른협약」의 특별협정으로 협약 제2조는 “저작권의 보호는 표현에 대한 보호를 포함하지만 사상·절차·이용 방법 또는 수학적 개념 그 자체는 포함하지 아니한다”라고 규정하고 있고, 같은 조약 제4조에서 “컴퓨터프로그램은 베른협약 제2조에 규정된 문학적 저작물로서 보호된다”라고 규정하고 있으며, 배포권·대여권·공중 전달권에서 저작자의 배타적권리 및 사진저작물의 보호기간 배제 등을 규정하고 있다. 그리고 이러한 권리에 대한 ‘제한과 예외’의 기준으로 같은 조약 제10조제1항에서는 “저작물의 통상적 이용과 상충하지 아니하고

62) 법제처 국가법령정보센터(<https://www.law.go.kr/trtySc.do?menuId=1&subMenuId=25&tabMenuId=135#icTrty250>)

63) 법제처 국가법령정보센터(<https://www.law.go.kr/trtySc.do?menuId=1&subMenuId=25&tabMenuId=135#icTrty2266>)

저작자의 정당한 이익에 불합리한 영향을 주지 않는 일부 특별한 경우가 이 조약이 문학·예술적 저작물의 저작자에게 부여한 권리에 대한 제한 또는 예외를 국내법으로 규정할 수 있다”라고 명시하고 있다.⁶⁴⁾

「실연자, 음반제작자, 방송사업자의 보호를 위한 국제협약 (INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF PERFORMERS, PRODUCERS OF PHONOGRAMS AND BROADCASTING ORGANISATIONS)」 제15조는 협약에 보장된 보호에 대한 예외를 사적 이용, 시사 사건의 보도와 관련한 짧은 발췌의 사용, 자신의 방송을 위해서 자체의 시설을 사용하여 행하여진 방송사업자의 일시적 고정, 오직 교육이나 학술 연구의 목적을 위한 사용의 경우에 국내 법령으로 정하도록 기준을 제시하고 있다.⁶⁵⁾

「세계지적재산권기구 실연 및 음반 조약(WIPO Performances and Phonograms Treaty)」 제16조제2항은 조약에서 규정된 권리에 대한 제한이나 예외를 “실연이나 음반의 통상적 이용과 상충하지 아니하고 실연자나 음반 제작자의 정당한 이익에 불합리한 영향을 주지 아니하는 일부 특별한 경우로 한정한다”라고 명시하고 있다.⁶⁶⁾

우리 헌법재판소는 저작권에 포함된 저작재산권을 헌법 제23조 제1항 및 제2항에 근거하여 재산권의 내용과 한계를 정한 규정으로 보고, 이에 조화되었는지 판단하는 심사기준을 가지고 위헌법률심판을 한다.⁶⁷⁾ 많은 학자들이 주장하는 바와 같이 지식재산권이 헌법상 재산권에 해당하고,

64) 법제처 국가법령정보센터(<https://www.law.go.kr/trtySc.do?menuId=1&subMenuId=25&tabMenuId=135#icTrty2157>)

65) 법제처 국가법령정보센터(<https://www.law.go.kr/trtySc.do?menuId=1&subMenuId=25&tabMenuId=135#icTrty2095>)

66) 법제처 국가법령정보센터(<https://www.law.go.kr/trtySc.do?menuId=1&subMenuId=25&tabMenuId=135#icTrty2096>)

67) 헌법재판소, “2016헌마1115”, 2019.

헌법 제22조제2항 및 제23조에 의하여 중첩적으로 보호된다고 볼 경우, 대부분의 지식재산권 관련 법령은 헌법 제23조 위반 여부로 심사될 것이다.⁶⁸⁾

또한 헌법재판소는 “입법자는 재산권의 내용을 구체적으로 형성함에 있어서 사적 재산권의 보장이라는 요청과 재산권의 사회적 기속성에서 오는 요청을 함께 고려하고 조정하여 양 법익이 서로 조화와 균형을 이루도록 하여야 한다. 따라서 입법자는 중요한 공익상의 이유로 재산권을 제한하는 경우에도 비례원칙을 준수하여야 하며, 그 본질적 내용인 사적 이용권과 원칙적인 처분권을 부인하여서는 안 된다”⁶⁹⁾라고 재산권 제한의 한계를 제시하였다. 그리고 저작재산권 제한 규정은 베른협약 제9조 제2항, 트립스(WTO/TRIPs)협정 제13조의 3단계 테스트를 통과할 수 있도록 입안되어야 한다. 즉, 저작재산권의 제한은 일정한 특별한 경우에 저작물의 통상적인 이용과 저촉되지 않고, 권리자의 정당한 이익을 해치지 않을 것을 요건으로 하여야 한다.⁷⁰⁾

따라서 법률에 의한 저작재산권 제한도 통상적인 재산권과 같이 비례원칙을 준수해 상충하는 법익의 조화와 균형을 고려하여야 하고, 인공지능에 의한 창작물에 저작권과 유사한 새로운 권리의 창설이나 기존 저작재산권의 제한에도 그동안 합리적으로 적용되어온 저작물의 통상적 이용과 상충하지 아니하여야 하며, 인간 저작자의 정당한 이익에 불합리하게 영향을 끼치지 않도록 조화로운 법익의 균형이 요청된다고 볼 수 있다.

68) 공수진(2019), 앞의 글, 20면.

69) 헌법재판소, “2013헌바415”, 2015.

70) 이상용, “데이터의 비계약적 이용 - 데이터 마이닝을 위한 저작권 제한을 중심으로 -”, (강원법학, 65, 1-54, 2021), 43면.

제 3 장 인공지능의 저작권법상 보호와 동향

우리나라 「저작권법」 상 저작물은 인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물로 규정하고 있고, 「세계저작권협약(Universal Copyright Convention)」은 “세계저작권 보호제도가 인간 정신의 산물에 대한 보급을 한층 더 용이하게 하고 또한 국제 이해를 증진시킬 것임”이라고 전문⁷¹⁾에 협약의 의미를 밝히고 있다.

이처럼 세계적으로는 인간 중심적 저작권 체계를 취하는 국가가 대부분이나 인간의 창작물뿐만 아니라 컴퓨터에 의해서 만들어진 산출물에 대해서도 저작권을 인정하는 국가도 있다.

이 장에서는 인공지능에 의한 창작물에 대하여 저작권을 인정하지 않는 대다수 국가 중 우리나라·미국·독일·프랑스 및 중국의 저작권 법률, 인공지능의 학습 및 창작과정에서 이용되는 TDM의 저작물 이용을 제도적으로 촉진하고 있는 유럽연합·일본·싱가포르·스위스 및 에스토니아 등의 저작권 법률, 인공지능에 의한 창작물에 대하여 저작권을 인정하고 있는 세계에서 몇 안 되는 국가인 영국·아일랜드·뉴질랜드·인도 및 홍콩 등의 저작권 법률 등에서 저작자 및 저작물 인정기준, 저작권의 공정 이용 및 권리 제한, 저작재산권 침해 법리, TDM의 규정 등을 알아보고, 인공지능 전략 등 국제적인 동향과 인공지능과 저작권과 관련하여 의미 있는 법적 검토보고서 등에서 인공지능과 저작권에 관하여 입법 방향과 참조할 내용을 파악하고자 한다.

71) 법제처 국가법령정보센터, “세계저작권협약(Universal Copyright Convention) 국문”.
(<https://www.law.go.kr/trtySc.do?menuId=1&subMenuId=25&tabMenuId=135&query=%EC%A0%80%EC%9E%91%EA%B6%8C%EB%B2%95#icTrty250>)

3.1 인공지능 창작물과 국내외 저작권법상 보호

3.1.1 인공지능 창작물에 저작권을 인정하지 않는 국가

3.1.1.1 우리나라의 「저작권법」

우리나라에서 저작물은 인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물을 의미하고, 저작자는 해당 저작물을 창작한 자라고 「저작권법」 제2조제1호 및 같은 조 제2호에서 명확히 규정하고 있다. 즉, 인간의 창작물만을 보호 대상으로 삼고 있어 인공지능에 의한 창작물은 이 법에 따른 권리적격을 결한다고 해석할 수밖에 없다.⁷²⁾ 따라서 인간이 아닌 컴퓨터프로그램이나 지능형 기계인 인공지능이 스스로 창작한 어문·연극·미술·건축·사진 및 도형 등의 창작물은 현행 「저작권법」 체계에서는 저작물로 보호받거나 인공지능은 저작자로 인정되지 않는다.

대법원도 “「저작권법」에 의하여 보호되는 저작물은 학문과 예술에 관하여 사람의 정신적 노력에 의하여 얻어진 사상 또는 감정의 창작적 표현물이어야 하므로 저작권법이 보호하고 있는 것은 사상, 감정을 말, 문자, 음, 색 등에 의하여 구체적으로 외부에 표현한 창작적인 표현형식이고, 표현되어 있는 내용 즉 아이디어나 이론 등의 사상 및 감정 그 자체는 설사 그것이 독창성, 신규성이 있다 하더라도 소설의 스토리 등의 경우를 제외하고는 원칙적으로 저작물이 될 수 없으며, 저작권법에서 정하고 있는 저작인격권, 저작재산권의 보호 대상이 되지 아니한다”⁷³⁾라고 보고 있어 법문에 기반한 문리해석을 기본 원칙으로 적용하고 있다.

따라서 앞의 장에서 살펴본 연구 내용, 현행 「저작권법」의 법문, 대법원 판례 등에 따라서 인공지능에 의한 창작물의 저작물성은 인정되지 않는다고 보는 것이 다수설이고 통설이다.

72) 정원준, “인공지능 창작과 저작권법의 딜레마”, (고려법학, 95(0), 263-303, 2019), 265면.

73) 대법원, “93다3073 판결”. 1993.

3.1.1.2 미국의 「저작권법」

1787년 미국 헌법 제1조제8항제8호는 “의회는… 제한된 시간 동안 저작자와 발명가에게 그들의 저작물과 발명에 대한 독점적인 권리를 일정 기간 보장함으로써 과학과 유용한 예술의 발전을 촉진한다”라고 규정하면서 1790년에 미국 헌법의 저작권 조항을 최초로 시행하였다. 당시 법에서는 미국 작가들에게 14년 동안 작품을 인쇄, 재인쇄 또는 출판할 수 있는 권리를 부여하면서 추가로 14년 동안 갱신할 수 있는 권한을 부여했다. 또한, 창작자에게 독점권을 제공함으로써 작가, 예술가, 과학자가 독창적인 작품을 창작할 수 있는 인센티브를 제공하였고, 동시에 ‘공공영역’의 작품에 대한 폭넓은 대중의 접근을 통해 ‘과학과 실용예술’의 창의성과 발전을 촉진하기 위해 독점을 제한하였다.⁷⁴⁾

현재 미국의 「저작권법(Copyright Law of the United States Title 17)」에는 인공지능의 창작과정이나 인공지능에 의한 창작물에 관한 권리에 관한 규정을 두고 있지 않다.

인공지능 저작권과 관련하여 미국 저작권청 저작권위원회(The Review Board of the United States Copyright Office)는 2022년 2월 14일 재심을 신청한 ‘최근 낙원에의 입구(A Recent Entrance to Paradise)’라는 인공지능 작품의 저작권 등록을 거부⁷⁵⁾했다. 이 작품은 기계에서 실행되는 컴퓨터 알고리즘에 의해 자율적으로 생성되었는데, 저작권 주장을 뒷받침하는데 필요한 인적 저작자가 부족하다는 이유로 첫 등록이 거부되었었고, 이후 신청인은 인간의 저작자 요건은 위헌이며, 법령이나 판례법에 의해서도 뒷받침되지 않는다고 재심을 신청한 것이었다.

미국 저작권의 관행을 담고 있는 「Compendium of U.S. Copyright

74) The Association of Research Libraries(<https://www.arl.org/copyright-timeline/>)

75) Copyright Review Board, “Second Request for Reconsideration for Refusal to Register A Recent Entrance to Paradise”, 2022.

Office Practices」 제306조는 인간 저자를 요구하고 있다. 미국 저작권청은 인간이 만든 작품인 원본 저작물을 등록하고, 「저작권법」은 ‘마음의 창조적 힘에서 발견된 지적 노동의 열매(the fruits of intellectual labor that are founded in the creative powers of the mind.)’만을 보호한다. 따라서 「저작권법」은 ‘저자의 독창적인 지적 개념(original intellectual conceptions of the author)’으로 제한되고, 인간이 생성하지 않은 것으로 결정되면 청구 등록을 거부한다고 명시하고 있다.⁷⁶⁾

미국 대법원은 BURROW-GILES LITHOGRAPHIC Co. v. SARONY 사건⁷⁷⁾에서 저자를 인간으로 언급하였고, Mazer v. Stein 사건⁷⁸⁾에서는 BURROW-GILES를 인용하여 작품은 원본이어야 한다고 하였으며, Goldstein v. California 사건⁷⁹⁾에서 BURROW-GILES를 인용하면서 저자는 헌법적 의미에서 원래의 작곡을 쓰는 개인으로 창시자를 의미한다고 하였다. 저작권 보호를 위한 전제 조건으로 인간의 정신과 창의적 표현 사이의 연관성을 계속해서 분명히 밝히고 있다.

한편, 미국 「저작권법」 제107조는 저작권의 배타적 권리 제한으로 ‘공정이용(Fair Use)’을 정하고 있는데, 이 공정이용은 비평·논평·뉴스 보도·교육·학문 또는 연구 등의 목적으로 보호되는 저작물을 복제물이나 음반 등으로 복제하거나 같은 법 제106조와 제106조의A에서 정하고 있는 그 밖의 방법을 포함하여 저작권 침해가 아닌 것으로 인정하고 있다. 그 밖의 방법에는 2차적저작물의 작성, 판매·소유권·대여·리스·대출에 의한 공중에게 배포, 음악·연극·어문 및 무용저작물·무연극·영화 등의 공연 또는 공개 전시, 녹음물의 디지털 오디오 송신에 의한 공연을 들고 있다.

76) U.S. Copyright Office, “Compendium of U.S. Copyright Office Practices”, Third Edition, 2021. p. 54.

77) US Supreme Court, “BURROW-GILES LITHOGRAPHIC Co v SARONY”, 1884.

78) US Supreme Court, “Mazer v Stein”, 1954.

79) US Supreme Court, “Goldstein v California”, 1973.

따라서 공정이용의 범위는 저작물의 배타적 사용자가 가지는 권리 전반에 해당한다고 볼 수 있다.

이러한 공정이용에 관하여 법률에서 정하고 있는 고려사항으로는 사용의 목적과 성격, 저작물의 성격, 저작물 전체와 관련하여 사용된 부분의 양 및 상당성, 저작권이 있는 저작물의 잠재적 시장 또는 가치에 대한 영향 등 네 가지 요건 모두가 적합해야 한다는 것이다. 이 중에서 미국 법원은 네 번째 요건인 ‘잠재적 시장 또는 가치에 대한 영향’을 가장 중요하게 보고 있다. 공정이용은 전통적으로 설명이나 논평을 위한 리뷰나 비평의 일부 발췌문, 작품 전부가 아닌 일부 요소를 포함하는 패러디, 뉴스 보고서의 연설, 연설문 또는 입장문에서의 인용, 학업을 위해 학생이 제한적으로 복사한 것 등으로 해석되고 있다.⁸⁰⁾ 따라서 인공지능에 의한 학습과정에서 저작물 이용에 직접적으로 적용되기 힘들 것으로 보인다.

미국의 판례법상 확립되어온 공정이용 원리는 형평법 원리에 기초하여 구체적인 사건에서 불공정한 결과를 회피할 수 있는 융통성을 부여하기 위한 것이므로 필연적으로 명확한 기준을 제시하기 보다는 추상적이고 불명확하다는 단점이 있을 수밖에 없다.⁸¹⁾

따라서 학문 또는 연구의 목적이더라도 컴퓨터프로그램⁸²⁾이나 인공지능에 의하여 보호되는 저작물의 포괄적 이용은 공정이용에 포함되지 않는 것으로 보이고, 2차적저작물의 작성 등을 위한 연구 또는 저작물 일부 이용의 경우에는 저작물 이용 방법에 명시되어 있지 않아 공정이용에 해당하는지는 다소 불명확한 측면이 있다. 그리고 공정이용 법리의 긴 역사를 가진 미국에서조차 공정이용 법리에 관한 수많은 연구가 있었지

80) BITLAW(https://www.bitlaw.com/copyright/fair_use.html#other_examples)

81) 김도경, “4차 산업혁명 시대의 신기술관련 저작권 침해책임과 공정이용 규정에 관한 연구”, (법학연구, 30(4), 285-330, 2019), 290면.

82) 제101조 정의에서 ‘컴퓨터프로그램’이란 특정 결과를 가져오기 위해 컴퓨터에서 직접 또는 간접적으로 사용되는 일련의 명령이나 지시를 말한다고 규정하고 있다.

만, “공정이용과 기술과의 관계”를 명확히 규명한 이론도 미비했을 뿐만 아니라 여전히 기술 관련 저작권 문제를 적절히 판단할 수 있도록 최선의 방안을 모색하고 있다.⁸³⁾

3.1.1.3 독일의 「저작권 및 인접보호권에 관한 법률」

독일은 1684년 황제 칙령에서 저작권을 권리로 보호한 최초의 국가로 알려져 있고⁸⁴⁾, 현재 유럽연합의 저작권 관련 지침 등 많은 영역에서 법률적 모델이 되기도 하면서 유럽연합의 새로운 제도 도입에서 중요한 역할을 하는 국가이기도 하다.

독일 「저작권 및 인접보호권에 관한 법률(Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte)」⁸⁵⁾은 문학, 학술 및 예술의 저작물 저작자에 대한 보호를 목적으로 한다. 이 법에 따라 보호받는 저작물의 종류로는 저술저작물·연설 및 컴퓨터프로그램 등 어문저작물, 음악저작물, 무언극 및 무용저작물, 조형예술·건축예술 및 응용예술저작물과 그 초안, 사진저작물(유사하게 제작된 저작물 포함), 영상저작물(유사하게 제작된 저작물 포함), 도안·설계도·지도·약도·도표 및 3차원 표현물과 같은 과학적·기술적 성격의 표현물 등 7가지 종류를 구분하여 예시하고 있다.⁸⁶⁾

인공지능은 컴퓨터프로그램으로 어문저작물에 해당하고, 초안 자료를 포함한 모든 형태의 컴퓨터프로그램은 이 법 제8절 특별규정에 따라서 보호되며, 특별규정 외에는 어문저작물에 관한 규정이 적용된다. 컴퓨터 프로그램은 저작자의 정신적 창작의 결과를 표현한 개인적 저작물이라는 점에서 저작물로서 보호받고, 보호자격 결정에 특별히 질적 또는 미적인

83) 김도경(2019), 앞의 글, 297면.

84) 한국저작권위원회(<https://www.copyright.or.kr/kcc/koreacopyright/guide/german/german.do>)

85) 국회도서관, “저작권 및 인접보호권에 관한 법률”, 2019.

86) 「저작권 및 인접보호권에 관한 법률」 제2조.

기준과 같은 다른 판단기준을 적용하지 않는다.⁸⁷⁾

따라서 어문저작물로 구분되는 컴퓨터프로그램인 인공지능에 대한 권리보유자는 인공지능 전체나 일부를 지속적으로나 일시적으로 모든 수단과 형태로 복제하는 행위, 인공지능의 전송·처리·매개·그 외의 개작과 이로 인해 얻어진 결과물을 복제하는 행위, 인공지능의 원본 또는 복제물을 모든 형태로 배포 및 대여하는 행위, 공중의 구성원이 선택한 장소와 시간에 접근할 수 있는 방식으로 이루어지는 공중접근을 비롯한 유선 또는 무선을 통하여 인공지능을 공개 재현하는 행위를 수행하거나 허락할 수 있는 배타적 권리를 가진다.⁸⁸⁾

또한 인공지능에 대한 권리보유자는 소유자 또는 점유자에게 위법하게 제작, 배포되었거나 위법한 배포를 위해 제작된 모든 복제물을 폐기할 것을 청구할 수 있고, 기술적인 프로그램 보호 장치를 불법적으로 배제하거나 우회를 용이하게 하는 데 유일하게 이용되는 수단도 폐기를 청구할 수 있으며, 피해자는 폐기 대신 가해자가 소유하는 복제물에 대해 제작비용을 넘지 않는 범위 내의 적절한 보상 즉, 비례성을 갖춘 보상을 하고 복제물을 자신에게 인도할 수 있는 청구권도 가진다.⁸⁹⁾

인공지능에 의한 창작물의 저작물과의 관련하여 독일 「저작권 및 인접보호권에 관한 법률」이 인정하는 저작물은 “인간의 정신적인 창작물만”⁹⁰⁾을 의미하고, 그 저작자는 “저작물을 창작한 사람”⁹¹⁾이라고 명확히 법문에 밝히고 있어, 인공지능에 의한 창작물뿐만 아니라 저작자로서 인

87) 「저작권 및 인접보호권에 관한 법률」 제69a조.

88) 「저작권 및 인접보호권에 관한 법률」 제69c조.

89) 「저작권 및 인접보호권에 관한 법률」 제69f조, 제98조 제3항 및 제4항.

90) 「저작권 및 인접보호권에 관한 법률」 제2조제2항 이 법에서 "저작물"이란 인간의 정신적인 창작물만을 말한다.

91) 「저작권 및 인접보호권에 관한 법률」 제7조(저작자) "저작자"란 저작물을 창작한 사람을 말한다.

공지능의 인정도 그 해석의 여지가 전혀 없게 되는 것이다.

독일 「저작권 및 인접보호권에 관한 법률」은 “저작자와 저작물 간의 정신적이고 인격적인 관계와 저작물의 이용에서 저작자를 보호하고, 저작권은 저작물 이용에 대한 적절한 보상을 확보하는 데 기여한다”⁹²⁾라고 법 적용의 구체적인 목표를 밝히고 있고, 저작자는 자신의 저작물을 유형적 형태로 활용할 수 있는 복제권, 배포권, 전시권으로 대표되는 권리와 무형적 형태로 공개 실연할 수 있는 공개재현권(구연권, 공연권, 상연권, 공중접근권, 방송권, 영상매체나 음반을 통한 재현권, 방송물 및 공중접근의 재현권 포함)에 대해서 배타적 권리를 가진다.⁹³⁾

인공지능의 학습 및 창작과정에서 발생하는 저작물 복제와 관련하여 이 법에서의 복제권은 “일시적이거나 또는 지속적으로, 절차 및 수량에 상관없이 저작물의 복제물을 제작하는 권리”이고, 일련의 영상 또는 음향을 반복적인 재현이 가능한 장치로 저작물을 옮기는 것은 그것이 저작물의 재현을 영상매체나 음반에 수록하는 것이든지 영상매체나 음반으로부터 다른 영상매체나 음반으로 옮기는 것이든지 간에 모두 복제에 해당 하는 것이고, 일시적 복제의 허용도 네트워크상에서 중개자를 통한 제삼자들 간 전송 또는 합법적인 이용으로 독자적 경제적 의미가 없는 경우에만 허용되는 것이라고 포괄적·구체적으로 금지하고 있음에 비추어 볼 때, 저작자의 동의 없이 인공지능이 저작물을 이용하는 경우 복제권 침해에 해당하게 될 것으로 보이고, 이는 민사법적 권리구제 방법 외에도 고소가 있는 경우 3년 이하의 징역 또는 벌금에 해당하고, 영업적으로 행한 경우는 5년 이하의 징역 또는 벌금으로 가중되는 형벌 규정의 적용을 받게 될 가능성이 크다. 특히, 해당 범죄는 피해자의 신청과 정당한 이익이 소명되면 유죄판결에 대한 공고명령까지 판결로 정하게 될 수도

92) 「저작권 및 인접보호권에 관한 법률」 제11조.

93) 「저작권 및 인접보호권에 관한 법률」 제11조, 제15조, 제16조 및 제17조.

있다.⁹⁴⁾

독일은 2019년 「유럽연합 디지털 싱글 마켓의 저작권 및 저작인접권 지침」에 따라 2020년 11월 26일 법률 제4조(BGBI. I p. 2568)로 최종 개정하였는데, 인공지능과 관련된 TDM 규정은 신설된 제44b조와 개정된 제60d조가 기본조항이라 하겠다. 이러한 개정은 기존 TDM 규정의 범위를 보다 확장하는 것으로 그 개정 내용은 다음과 같다.

우선, 신설된 같은 법 제44b조는 일반적인 TDM규정으로 TDM을 “패턴, 추세 및 상관관계에 관한 정보 수집을 목적으로 하나 이상의 디지털 작업 또는 디지털화된 작업의 자동화된 분석과정”이라고 정의하고, TDM을 수행하기 위해 합법적으로 접근 가능한 저작물을 복제하는 것을 허용하면서 그 사본은 TDM을 수행하는 데 필요하지 않을 때 삭제하도록 하였다. 그리고 이러한 사용은 권리자가 유보하지 않은 경우에만 허용되고, 온라인으로 접근 가능한 저작물은 기계가 읽을 수 있는 형식으로 작성된 경우에만 유효한 것으로 규정하였다.⁹⁵⁾

다음으로 개정된 같은 법 제60d조는 과학적 연구 목적을 위한 TDM 규정으로 연구기관의 과학적 연구 목적의 TDM을 위한 복제를 허용하고, 그 연구기관의 목적과 범위에는 상업적 목적을 추구하지 않는 경우와 과학을 위하여 모든 이익을 재투자하는 경우에 국가가 승인한 권한에 따라 공익 활동을 하는 대학, 연구기관 및 기타 기관으로 한정하고, 연구기관에 영향을 미치면서 과학적 연구 결과에 우선적으로 접근하는 민간 기업과 협력하는 연구기관까지 확장되지 않도록 제한하였으며, 문화유산 기관과 영리 목적이 아닌 개인 연구자에게도 복제를 허용하였다. 그리고 이들 기관에는 무단 사용에 대한 적절한 보안 조치와 복제물에 의해 네

94) 「저작권 및 인접보호권에 관한 법률」 제44a조, 제97조, 제97a조, 제106조, 제109조 및 제111조.

95) 「저작권 및 인접보호권에 관한 법률」 제44b조.

트위크 및 데이터베이스의 보안과 무결성이 위협받는 것을 방지하는데 필요한 조치를 취할 권한과 출처표시 의무를 두고 있다.⁹⁶⁾ 이러한 사용에 대하여 저자에게는 정당한 보상을 받을 권리가 당연히 부여되어 있고, 보수 액수는 기기 및 저장 매체가 실제로 복제물의 유형으로 사용되는 정도에 따라 경제적으로 공평하게 결정되도록 정하고 있다.⁹⁷⁾

3.1.1.4 프랑스의 「지적재산권법」

프랑스 「지적재산권법(Code de la propriété intellectuelle)」은 저작자의 권리를 가장 우선시 하고 있는 법률 중 하나이다. 즉 영미법계에서 저작권에 부여하는 법적 보호의 정당성의 논거로 제시되는 공정이용의 논리가 프랑스에서는 인정되지 않고 있다.⁹⁸⁾

프랑스 「지적재산권법」에는 인공지능에 의한 저작물의 권리 등에 관한 규정을 두고 있지 않다. 프랑스 「지적재산권법」 제L111-1조 및 제L111-2조는 “정신적 창작물의 저작자는 당해 저작물에 대하여 대항할 수 있는 배타적 무체적 소유권을 취득”하고, “장르, 표현형식, 가치나 목적과 관계없이 모든 정신적 창작물에 대하여 저작자의 권리를 보호”한다고 저작물 요건 및 저작권을 규정하고 있다. 여기에서 정신적 저작물의 예로는 도서와 그 밖의 문학·예술·학술저작물, 강연·연설·설교·변론, 연극 저작물, 무용저작물, 음악 작곡, 영상저작물과 시청각저작물, 건축·조각·회화·소묘·판화·석판화, 그래픽 및 활판 저작물, 사진저작물, 응용미술저작물, 소프트웨어와 포함된 콘텐츠 등으로 다양하게 규정하여 보호하고 있다.

96) 「저작권 및 인접보호권에 관한 법률」 제60d조.

97) 「저작권 및 인접보호권에 관한 법률」 제60h조.

98) 탁희성, “저작권침해에 대한 형사적 보호의 현황과 개선방안”, (형사정책연구원 연구총서, 9-166, 2009), p. 98.

따라서 프랑스에서 인공지능은 소프트웨어로서 그 자체로 정신적 저작물이 되나, 인공지능에 의한 창작물은 ‘정신적 저작물’이라는 기본적인 요건에 부합하지 않게 된다. 그리고 저작권의 귀속 주체도 저작물을 공표한 개인 또는 다수의 자에게 귀속하는 것으로 간주되고 있고, 같은 법 제L113-2조 공동저작물 정의에서도 다수의 자연인이 참여한 저작물이라고 규정함으로써 자연인이 아닌 인공지능은 단독 저작자 및 공동저작자로 인정될 수 없는 것으로 보인다.

다만, 인공지능을 제작·소유하고 있는 법인이 인간 예술가들을 참여시켜 인공지능과 인간 예술가들이 협업하여 작업한 저작물의 경우 해당 저작물을 법인이나 참여한 예술가 등이 공표하였다면, 이는 같은 법 제L113조-2조 및 제L113조-5조에 따라 공표한 자연인 또는 법인 소유의 ‘단체적 저작물’⁹⁹⁾에 해당할 여지는 있어 보인다. 최근 프랑스·룩셈부르크 음악저작권협회인 SACEM은 인공지능 작곡 프로그램이자 회사 이름 ‘AIVA’에 ‘작곡가’로 저작권을 부여하기도 했다. 이는 저작권 관련 수익이 인공지능 작곡 프로그램을 개발한 회사에 귀속됨을 보여줍니다.¹⁰⁰⁾ 그러나 이러한 ‘단체적 저작물’도 인공지능이 저작물의 전반에 영향을 미치는 방식으로 주도적으로 진행하였다면 보호받는 정신적 저작물로 인정될 수는 없는 것이다.

한편, 인공지능의 창작과정에서 저작물 복제와 관련하여서는 같은 법 제L122-3조에서 “복제를 간접적 방법으로 공중에 대하여 송신할 수 있는 모든 방법으로 저작물을 매체에 고정하는 것”이라고 명확하게 정하고 있어, 해당 저작물을 저작자의 허락을 받지 않고 이용하였다면 복제권의

99) 단체적 저작물이란 자연인 또는 법인의 발의로 창작되고, 그의 지시와 명의로 편집, 발행, 공표된 저작물로서 그의 제작에 다수 저작자들의 개인적 기여가 전체저작물에 융합되고 창작된 저작물 전체에 대한 개개의 권리를 각자에게 귀속시킬 수 없는 저작물을 말한다. (<https://www.copyright.or.kr/information-materials/law-precedent/view.do?brdctsno=42820>)

100) WIPNEWS(<http://www.wip-news.com>)

침해적 행위에 해당할 소지가 크다.¹⁰¹⁾ 그리고 프랑스 「지적재산권법」은 저작자의 직접적 동의 형식을 서면으로 할 때에만 구속력이 발생하는 것으로 정하고 있고, 저작자의 권리보호를 위한 사적복제보상금제도¹⁰²⁾가 도입되어 있어 저작자의 권리를 두텁게 보호하고 있다. 그 어떤 방법으로든 법에서 금지하는 행위로 저작물을 복제·배포·공연하는 행위는 저작권리를 침해하는 침해적 행위가 되고, 이는 범죄의 구성요건에 해당하여 형사처벌 대상이 될 수 있는 것이다.

3.1.1.5 중국의 「저작권법」

2020년 11월 11일에 개정되어 2021년 6월 1일부터 시행된 중국의 「저작권법(中華人民共和國著作權法)」에는 인공지능에 의한 저작물의 권리 등에 관한 규정을 두고 있지 않다.

중국은 「저작권법」은 1990년에 제정하였고, 2001년과 2010년에 각각 개정하였으며, 10년 만인 2020년에 세 번째로 개정하였다. 이번 3차 개정에서의 주요 내용은 징벌적 손해배상제도 도입, 법정 배상 금액 상한 대폭 상향, 저작물 예시 규정 보완, 방송권 정의 개정, 공동저작물 및 연기자의 업무상 실연에 대한 권리 귀속의 명확화, 저작권집중관리단체의 규정 보완, 기술적 보호조치 관련 규정 신설, 국가관권국 규정에 따라 시행하였던 저작권 등록제도를 법률에 명시하였다.¹⁰³⁾

이번 3차 개정은 전반적으로 저작권리 명확화와 저작권자 권리를 강화하는 것으로 그 핵심은 저작권 침해행위가 심한 경우 손해배상액의 1배 이상 5배 이하로 징벌적 배상을 할 수 있도록 하고, 법정 배상액의 상한

101) 「지적재산권법」 제L122-4조, 제L335-2조 및 제L335-4조.

102) 「지적재산권법」 제L311-1조.

103) 한국저작권위원회 북경사무소, “중국 저작권법 3차 개정 확정, 내년 6월부터 시행”, 해외센터뉴스 제2020-085호, 2020.

이었던 50만 위안을 500만 위안으로 상향 조정한 것이다.

그리고 저작권 침해의 손해배상은 권리자의 실제손실, 침해자의 위법 수익, 법정배상 순으로 이루어지는데, 현실적으로 권리자의 실제손실과 침해자의 위법수익을 증거로 증명하기가 쉽지 않은 상황에서 법원이 법정배상을 적용하는 경우가 많았다.¹⁰⁴⁾ 이러한 손해배상의 순서를 엄격하게 적용하지 않고 그 권한을 당사자에게 위임하여 상대방의 이익증명이 쉽다고 판단되는 경우 이익배상액을 청구하고, 자신의 손해증명이 편한 경우에는 손해배상액을 선택적으로 청구할 수 있게 됨¹⁰⁵⁾에 따라 권리자의 손해보전에 상당히 기여할 수 있을 것으로 보인다.

또한, 기존 권리 제한 규정에 “해당 저작물의 정상적인 사용에 영향을 끼치거나 저작자의 합법적인 권익에 불합리하게 손해를 끼쳐서는 아니 된다”라고 단서¹⁰⁶⁾를 추가하여 개인의 학습·연구·감상, 저작물 소개·논평·인용, 신문·방송 등에서의 재현·인용 및 타 매체가 공표한 내용의 게재·방송, 학교 수업 및 과학 연구 등 사용, 국가 기관의 공무집행상 사용, 도서관·박물관 등에서의 복제 등의 경우에 저작권자의 허락 없이 보수를 지급하지 않고 사용하던 것에 그 한계를 설정하였는데, 이는 중국도 저작권을 포함한 지식재산권의 권리를 보호하기 위해 정부에서 노력하고 있음을 보여준다.¹⁰⁷⁾

저작권과 관련하여 중국 「저작권법」 제9조에서는 저작권자를 규정하고 있는데, 작가와 그 밖에 이 법에 따라 저작권을 향유하는 자연인·법

104) 국연권설팅, “중국 저작권법 2020년 개정안 분석과정”, (한국저작권위원회 중국·동남아 저작권 월간 동향 2020-4월호, 2020), 8면.

105) 한국저작권위원회 중국 저작권해외사무소, “6월 1일 중국 개정 저작권법 시행 및 관련 콘퍼런스 개최”, 해외센터뉴스 제2021-051호, 2021.

106) 「저작권법」 제24조.

107) 구효영, “중국 저작권법의 손해배상제도에 관한 고찰”, (지식재산연구, 15(1), 105-134, 2020), 131면.

인·비법인 조직으로 명시하고 있고, 여기에서 저작권은 인신권과 재산권 전체를 의미한다. 또한, 같은 법 제11조에서도 저작물을 창작한 자연인이 저작권을 가지는 저작자임을 다시 밝히고 있고, 법인 또는 비법인 조직의 주관·의지대로 창작되고, 그 책임을 부담하는 저작물의 경우에는 법인 또는 비법인 조직이 저작자로 간주한다. 「저작권법 시행규칙」 제2조 및 제3조는 「저작권법」에서의 저작물은 ‘지적 결과가 있는 문학, 예술 및 과학의 원본 저작물로서 유형의 형태로 복제할 수 있는 것’이고, 저작물의 창작은 ‘문학, 예술 및 과학 저작물의 제작과 직접적으로 관련된 지적 활동’이라고 저작물과 저작물 창작이 ‘지적 결과 또는 지적 활동’임을 명확히 규정하고 있다.

따라서 인공지능의 경우 자연인이나 법인에 해당하지 않아 저작자로 인정되거나 간주 될 수 없다. 또한, 공동저작물도 ‘2인 이상’으로 사람임을 명시하고 있어 인간과 인공지능에 의한 공동저작물이라도 인공지능에 민권이 부여되거나 법인으로 인정하지 않는 한, 인공지능은 저작자로 인정될 수 없는 것이다. 다만, 뒤에서 살펴보는 바와 같이 중국 심천 법원은 법령의 명문과 다르게 문리해석을 넘어 인공지능 프로그램으로 작성된 기사가 독창성과 참신성의 요구사항을 충족하면 저작권이 있는 지적 저작물로 저작권 보호의 혜택을 받는다고 판결하기도 하였다.

저작권 침해와 관련하여 같은 법 제13조부터 제16조까지에 따라 기존 저작물을 각색·번역·주해 및 정리하는 경우나 여러 가지 저작물·저작물의 단편·저작물의 일부 데이터·자료 편집으로 그 내용을 선택 또는 배열하여 독창성이 드러나게 만든 편집저작물도 원저작물의 저작권을 침해해서는 안 된다고 규정하고 있어, 저작자 허가 없는 인공지능에 의한 저작물의 복제·각색·번역 및 편집은 법률을 위반하게 되는 것이다. 그러나 그 위반에 대하여 「저작권법」에 두고 있는 형사처벌 규정은 없고, 손해배

상 등을 중심으로 규정하고 있어¹⁰⁸⁾ 형사처벌을 직접 두고 있는 우리나라·독일 및 프랑스와는 저작권 보호의 인식이 다소 다르다고 볼 수 있다.

그리고 인공지능 자체는 같은 법 시행조례 제2조에서 규정하는 ‘문학, 예술 및 과학을 포함하여 어떤 유형의 형태로 재생산될 수 있는 지적 성취 분야의 독창적인 저작물로 인간에 의한 독창적인 것, 어떤 유형의 형태로 복제할 수 있는 것, 지적 업적에 속하는 것이라는 특성’을 갖추었다면 컴퓨터 소프트웨어로 보호되는 것이다. 그리고 법인 또는 비법인 조직의 물질적·기술적 조건을 주로 이용하여 창작하고, 법인 또는 비법인 조직의 관리 책임하에 있는 컴퓨터 소프트웨어는 업무상저작물에 해당하여 소프트웨어를 개발한 사람은 서명권¹⁰⁹⁾만을 가지게 된다.

3.1.2 인공지능 창작과정에 저작물 이용을 촉진하는 국가

3.1.2.1 「유럽연합 디지털 싱글 마켓의 저작권 및 저작인접권 지침」에 포함된 인공지능 관련 규정

유럽의회는 2019년 3월 26일 「유럽연합 디지털 싱글 마켓의 저작권 및 저작인접권 지침[DIRECTIVE(EU) 2019/790 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC)」¹¹⁰⁾을 제정하였다. 이 지침은 유럽연합의 디지털 기반의 문화를 지원하고, 디지털 환경 참여자의 이익 배분에 적절한 균형을 유지하며, 대규모 온라인서비스에 대하여

108) 「저작권법」 제53조 및 제54조.

109) 「저작권법」 제10조제2항 서명권은 저작자의 신분을 표기하고 저작물 상에 서명할 권리이다.

110) EUR-Lex(<https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj>)

는 의무를 비례적으로 강화함으로써 디지털 환경에서 저자와 공연예술가 등이 합리적인 혜택을 받을 수 있도록 개선하는데 중점이 있다.¹¹¹⁾

이 지침 제정과정에서의 주요 논쟁은 정보사회서비스 제공자(Information Society Service Provider)에 대한 일명 링크세(Link Tax)의 부과와 온라인 콘텐츠 공유서비스 제공자(Online Content-Sharing Service Provider)¹¹²⁾에 대한 저작권 보호에 강화된 의무를 부담시키는 것이었고, 인공지능과 관련된 디지털 기술로 볼 수 있는 것은 TDM 확대를 위하여 저작권리의 예외와 제한 규정을 신설하는 것이었다.

이 지침은 디지털 기술이 텍스트, 사운드, 이미지 또는 데이터 등 디지털 정보를 광범위하게 자동 분석하는 TDM¹¹³⁾ 기술을 용이하게 하고, TDM 기술이 디지털 경제 전반에 보급되어 유럽연합 회원국의 대학과 연구기관은 물론 문화예술의 학문적 연구를 수행하는 문화유산기관의 혁신에 상당히 기여할 것이라는 실증분석이 뒷받침되었으며, 유럽 GDP의 약 6.8%¹¹⁴⁾를 차지하는 저작권집약(Copyright-intensive)산업의 중요성에 대해서 인식과 공감대가 축적되어온 결과이다.¹¹⁵⁾

TDM에 관하여는 그동안 저작권법의 엄밀한 적용과 그로 인한 문제에

111) EUROPEAN COMMISSION, “MODERN EU COPYRIGHT RULES FOR THE BENEFIT OF ALL EUROPEANS”, 2019.

112) 이 지침에서 ‘온라인 콘텐츠 공유서비스 제공자(Online Content-Sharing Service Provider)’란 주된 목적이 이용자가 업로드한 저작권으로 보호되는 대량의 저작물 등을 저장하고 이에 공중이 접근할 수 있도록 하는 정보사회서비스의 제공자를 말하고, 비영리 온라인 백과사전·오픈 소스 소프트웨어 개발 및 공유 플랫폼·B2B 클라우드 서비스 등과 이용자가 사용할 목적으로 콘텐츠를 업로드 하는 클라우드 서비스 제공자는 포함되지 않으며, 대표적으로 YouTube, Facebook, Twitter, Instagram 등 온라인 콘텐츠 공유서비스가 이에 해당한다.

113) 이 지침에서 ‘TDM’이란 패턴, 트렌드 그리고 상관관계 등의 정보를 생산하기 위해 디지털 형태의 텍스트와 데이터를 분석과정하는 것을 목적으로 하는 모든 자동화된 분석과정기술을 의미한다.

114) EUROPEAN COMMISSION, “COPYRIGHT IN THE DIGITAL SINGLE MARKET - EU copyright rules fit for the digital age -”, 2019.

115) 임한규. “「유럽연합 디지털 단일 시장의 저작권 및 저작인접권 지침」의 주요내용과 시사점”. (국회입법조사처, 외국입법 동향과 분석 제70호, 2019), 3면.

관하여 법적 불확실성을 해소하고, 데이터 표준화(normalize) 과정에서 발생하는 저작물 또는 데이터베이스의 저작권리 침해와 관계를 명확히 하였다. 즉, 과학적 연구 목적 등의 TDM에서 저작물과 그 밖의 보호 대상에서 필요한 데이터의 복제와 추출을 위해 「데이터베이스지침」과 「정보사회저작권지침(Directive 2001/29/EC)」에서 보호되는 일부 권리에 예외를 규정하고 있고, 그 복제물과 추출물을 일정한 경우에 보관이나 유지할 수 있도록 허용하고 있다. 또한, 이러한 과학적 연구 목적의 TDM 기술 이용과 배치되는 계약조항은 무효라는 강행규정까지 두고 있어 그 법률적 실효성을 확보하고 있다.¹¹⁶⁾

이 지침의 회원국 절차로는 회원국이 이 지침을 준수하는 국내법 및 관련 규정을 2021년 6월 7일까지 발효시켜야 하고, 반영된 국내법 등의 법문을 집행위원회에 통보하도록 정하고 있다. 2022년 3월 30일 현재 체코, 덴마크, 독일, 에스토니아, 아일랜드, 스페인, 프랑스, 크로아티아, 이탈리아, 리투아니아, 헝가리, 몰타, 네덜란드, 오스트리아 등 14개국이 국내법으로 도입하였다. 그리고 벨기에, 불가리아, 그리스, 키프로스, 라트비아, 룩셈부르크, 폴란드, 포르투갈, 루마니아, 슬로베니아, 슬로바키아, 핀란드, 스웨덴 등 13개국이 도입 예정¹¹⁷⁾으로 시한보다 늦은 국가가 상당수지만 조만간 모든 회원국이 반영할 것으로 보인다.

유럽연합의 저작권 개혁은 기술의 급속한 발전을 반영하는 포괄적인 유럽 프로젝트인 ‘디지털 단일 시장’을 위한 일환으로 저작물 공급 방식에서 끊임없이 변화를 가져오는 스트리밍 포털, 소셜 미디어(social media) 및 다양한 플랫폼 등 새로운 미디어가 대중에 의해 어떻게 생성, 배포, 활용 및 이용되는지 설명하고 있다. 이러한 새로운 미디어는 권리

116) 「유럽연합 디지털 싱글 마켓의 저작권 및 저작권접권 지침」 제4조 및 제7조.

117) EU National transpositions by Member State(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=CELEX:32019L0790>)

자의 동의나 허락 없는 저작물의 복제 및 배포에 있어서 기존의 검색 엔진(search engine)과 함께 저작권 악용에 중대한 영향을 미치는 행위자로 등장했음을 의미한다. 이에 이 지침은 디지털 환경에서 저작물의 이용 활성화와 이익 배분에서 법률적 불확실성을 제거하고, 저작자에게 공정한 수익이 배분되도록 조정하는 가치가 반영된 결과라고 여겨진다.

3.1.2.2 일본의 「저작권법」

일본의 「저작권법」은 지적재산권 중 저작권의 범위와 내용에 관하여 규정한 법률이다. 저작물의 창작자인 저작자에게 저작권과 저작자 인격권이라는 권리를 부여하여 그 이익을 보호한다. 동시에 저작물에 밀접하게 관여하는 실연자, 레코드 제작자, 방송사업자 및 유선방송사업자에 대하여는 저작인접권 등을 부여하여 이들의 이익도 보호한다.¹¹⁸⁾

일본 「저작권법」에서는 저작물을 ‘문예, 학술, 미술 또는 음악의 범위에 속하는 사상 또는 감정을 창작적으로 표현한 것’으로 규정하고 있고, ‘저작물을 창작하는 자’를 ‘저작자’라고 명시하고 있다.¹¹⁹⁾ 이는 우리나라와 유사하고, 일본 「저작권법」의 기본 전제도 인간을 바탕으로 제정되었기 때문에 인공지능에 의한 산출물이 인간의 저작물과 구분하기 힘들 정도의 창작물이더라도 저작물성 인정에는 명확한 한계가 있고, 인공지능은 스스로 창작한 산출물에 대해서 저작자로서 인정받을 수도 없는 것이다. 즉, 인공지능이 작품을 자율적으로 완성했다고 하더라도 그것은 인간으로서 ‘사상이나 감정’이라고 할 수 없어 저작물에 해당되지 않으므로 인공지능의 저작권을 인정할 수 없다는 것이고, 이는 일반적인 견해이다.¹²⁰⁾

118) 세계법령정보센터, “일본 저작권법 요약본”, 2017, 1면.

119) 「저작권법」 제1조제1항제1호 및 제2호.

120) 고재중, “일본에서의 인공지능 창작물에 대한 저작권법상 논의 동향”, (법학연구 55집, 215

한편, 일본에서는 인공지능, IoT, 빅데이터 등 4차 산업혁명에 관한 기술을 활용한 혁신의 창출을 기대하고 있고, 산업계 등에서 신기술을 활용한 새로운 저작권 이용에 유연하게 대응할 수 있는 권리 제한 규정의 정비가 필요하다고 요구되고 있었음을 반영하여 2018년에 권리 제한 규정의 추상도(抽象度)¹²¹⁾를 높이면서 적절한 유연성을 갖게 하는 유연한 권리 제한 규정(제30조의 4, 제47조의 4, 제47조의 5)을 도입하는 「저작권법」을 개정하였고, 이 개정 법률은 2019년 1월 1일부터 시행되었다.

법률 개정과 함께 일본 문화청은 저작권의 유연한 권리 제한 규정의 취지·내용·해석이나 구체적인 서비스·행위의 취급 등에 관해서 기본적인 사고방식을 담은 ‘디지털화·네트워크화의 진전에 대응한 유연한 권리 제한 규정’에 관한 기본적인 사고방식’을 공표했다. 이에 포함된 개정 취지에는 개정 전 「저작권법」의 권리 제한 규정에는 법률상 요건이 일정 정도 구체적으로 정해져 있어, 그 법률상 요건에서 벗어나는 새로운 이용 방법의 경우에는 실질적으로 권리자의 이익을 해하지 않는 이용이라도 해당 권리 제한 규정의 적용을 받지 못하여 저작권 침해가 된다는 문제점이 제기되어 왔음을 반영한 것이고, 실제로 행해지는 서비스나 사례의 축적 상황 등을 근거로 정기적으로 그 내용을 갱신해 나간다는 계획임을 밝히고 있다.¹²²⁾

제도 설계 당시 문화 심의회 저작권 분과회는 기업 등의 법령 준수 의식, 국민의 저작권에 대한 이해 정도, 손해배상 제도를 비롯한 사법제도 및 환경 등을 근거로 권리 제한 규정의 유연성을 높이는 것이 일본에 어떤 효과와 영향을 미칠 것인가와 입법부와 사법부의 역할 분담은 어떻게

-243, 2018), 222면.

121) 일본에서 ‘추상도(抽象度)’란 영어의 ‘Levels of Abstraction’을 일본어로 번역한 단어로, 철학과 정보과학의 교차하는 존재론(Ontology)에서 사용되는 개념이다.

122) 일본 문화청(<https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/1422075.html>)

하여야 하는가의 관점에서 공정한 이용으로 권리자의 허락 없이 저작물을 이용하는 것을 인정하는 미국의 공정이용 법리가 일본에도 적합한가를 포함하여 어느 정도의 추상적인 규정을 두는 것이 가장 바람직한가에 대해 검토하였다.¹²³⁾

그 검토 결과에 따르면, 일본 기업의 대부분은 높은 법령 준수 의식과 소송에 대한 저항감을 가지고 있어 규정의 유연성보다 명확성을 중시하고 있는 것으로 파악되었고, 국민의 저작권에 대한 이해도가 높지 않다는 이유 등으로 권리 제한 규정의 유연성을 높이면 과실 등에 의한 권리 침해를 조장할 가능성이 크며¹²⁴⁾, 일본에는 법정 손해배상 제도가 없기에 소송을 해도 ‘비용 쓰러짐’이 되는 경우가 많다는 인식으로 일반·포괄적인 권리 제한 규정은 저작물의 공정한 이용 촉진 효과를 그다지 기대할 수 없고, 불공정한 이용이 조장된다는 부정적인 영향이 예측되었으며¹²⁵⁾, 입법부와 사법부의 역할 분담의 본질이나 죄형법정주의와 관계에서 공정이용 같은 권리 제한 규정은 바람직하지 않다고 여겨졌다. 그래서 미국의 공정이용 같은 일반·포괄적인 권리 제한 규정 방식이 아닌 명확성과 유연성이 적절하게 균형을 가지는 복수 규정의 조합에 의한 ‘다층적’인 규정으로 하는 것이 바람직하다고 최종적으로 판단하였다.¹²⁶⁾

구체적으로 개정된 「저작권법」 제30조의4는 저작물에 표현된 사상 또는 감정의 향수를 목적으로 하지 않는 이용에 관한 규정으로 제목을 정하고 있고, 요건으로 첫째, 저작물의 녹음, 녹화 그 외의 이용에 관련된 기술개발 또는 실용화를 위한 시험의 용도로 제공하는 경우, 둘째, 정

123) 일본 문화청 저작권과, “디지털화·네트워크화의 진전에 대응한 유연한 권리제한 규정에 대한 기본 사고방식(デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定に関する基本的な考え方)”, 2019, p. 1.

124) 일본 문화청 저작권과(2019), 앞의 글, p. 2.

125) 일본 문화청 저작권과(2019), 앞의 글, p. 33.

126) 일본 문화청 저작권과(2019), 앞의 글, p. 4.

보해석(다수의 저작물 또는 대량의 정보로부터 해당 정보를 구성하는 언어, 소리, 그림 등의 요소에 관한 정보를 추출하고, 비교·분류와 그 외의 해석을 행하는 것을 말한다)의 용도로 제공하는 경우, 셋째, 저작물의 표현에 대하여 사람의 지각에 의한 인식을 수반하지 않고, 해당 저작물을 전자계산기에 의한 정보처리 과정에서의 이용 또는 그 외의 이용에 제공하는 경우 등 세 가지에 해당하는 경우마다 저작물에 표현된 사상 또는 감정을 스스로 누리거나 타인에게 누리게 하는 것인 향수를 목적으로 하지 않는 경우라면 그 필요성이 인정되는 한도에서 어떠한 방법에 의하든 이용할 수 있도록 규정¹²⁷⁾하여 최근 인공지능 기술에 대응하여 저작권의 권리 제한을 확대하고 있다. 다만, 당해 저작물의 종류·용도 및 이용의 형태에 비추어 저작권자 이익을 부당하게 침해하게 되는 경우는 그 이용을 할 수 없다는 한계를 명확히 정하고 있다.

여기에서 특이한 점은 ‘저작물에 표현된 사상 또는 감정의 향수를 목적으로 하지 않는 행위’를 규정한 것이다. 이는 저작물 표현의 가치를 누리 자신의 지적 또는 정신적 욕구를 채우는 효용을 얻으려는 자로부터 대가 회수의 기회를 박탈하는 것이 아니고, 「저작권법」이 보호하려는 저작권자의 이익을 통상적으로 침해하는 것이 아니므로, 해당 행위에 대해서 원칙적으로 권리 제한의 대상으로 하는 것이 정당화될 수 있다는 논리이다. 여기에서 ‘향수’란 일반적으로 ‘정신적으로 뛰어난 것이나, 물질상의 이익 등을 받아 들이고 맛보는 것’을 의미하고, 어느 행위가 향수를 목적으로 하는 행위에 해당하는 것인가는 지적·정신적 욕구를 만족시키는 효용을 얻기 위한 행위라는 관점에서 행위자의 주관에 관한 주장과 이용행위의 형태 및 이용에 이르는 경위 등 객관적·외형적인 상황을 포함하여 종합적으로 고려되는 것으로 보인다. 예로서, 서적이거나 자료 등의

127) 「저작권법」 제30조의4.

전체 문장을 키워드 검색하고, 키워드가 사용되고 있는 서적이거나 자료의 타이틀이나 저자명·작성자명 등의 검색 결과를 표시하기 위해서 서적이거나 자료 등을 복제하는 행위에 대해서는 지적·정신적 욕구를 채우는 효용을 얻는 행위가 아닌 것으로 판단되기 때문에, 저작물에 표현된 사상 또는 감정의 향수를 목적으로 하지 않는 행위라는 것이다. 특히, 「저작권법」의 목적이 인간이 저작물의 표현을 향수하는 것에 대하여 그 대가 회수의 기회를 확보하는 것이고, 법 제30조의4에 있어서 ‘향수’는 사람이 주체가 되는 것을 염두에 두고 규정한 것이 입법 취지이므로 인공지능이 학습하기 위해 저작물을 읽는 것 등은 이에 해당하지 않음을 전제로 하고 있다고 볼 수 있다.¹²⁸⁾

따라서 일본에서는 인공지능을 개발하기 위해 저작물을 학습용 데이터로 수집하여 이용하거나 수집한 학습용 데이터를 인공지능 개발이라는 목적하에 3자에게 양도하거나 공중송신 등을 하는 행위, 컴퓨터의 정보 처리 중 백엔드(BACK-END)¹²⁹⁾ 과정에서 저작물을 복사하거나 그 데이터를 사람이 전혀 지각하지 않고 이용하는 행위 등 인공지능의 저작물 이용에 대해서는 보다 폭넓게 권리 제한의 대상으로 인정되는 것으로 해석될 수 있다.

3.1.2.3 싱가포르의 「저작권법」

싱가포르 「저작권법(COPYRIGHT ACT 2021)」에서 저작물이란 “문학, 연극, 음악 또는 예술작품”을 말하고, 예술작품은 “예술적 품질 여부와는 무관하게 회화·조각·소묘·판화·사진·건물·건물의 모형 또는 예술적 장인 정신의 저작물”이며, 컴퓨터프로그램은 문학 저작물에 포함된다. 저

128) 일본 문화청 저작권과(2019), 앞의 글, pp. 7-8.

129) 백엔드(BACK-END)는 웹사이트, 웹 애플리케이션 또는 모바일 솔루션의 프로세스와 관련된 서버(server-side)와 데이터베이스를 관리하는 기술이다.

작권의 자격을 갖춘 사람은 “싱가포르 시민, 거주자 등과 법률에 따라 싱가포르에 설립된 법인”으로 명시되어 있다.¹³⁰⁾

그리고 저작물의 ‘복사본(copy)’은 ‘어떤 물질적 형태의 저작물 복제물’을 의미한다고 기본적인 정의를 두면서, 이 기본적 정의에 국한하지 않고 ‘저작물을 물질적 형태로 재생산하는 것까지 확대’하는 예시적 규정을 두고 있다. 그 예시로 들고 있는 것은 컴퓨터에 저장하는 경우, 전자적 수단으로 모든 매체에 저장하는 경우, 저작물 또는 그 상당 부분을 직접 복제할 수 있는 기타 매체에 저장하는 경우, 영화의 형태로 재생산하는 경우, 문학·연극 또는 음악저작물을 녹음 형태로 재생산하는 경우, 2차원 예술작품을 3차원 형식의 작품 버전으로 생성하는 경우와 그 반대의 경우, 디지털 또는 기타 전자기계 관독 가능 형식으로 변환되거나 그로부터 변환되는 경우 등이다.¹³¹⁾

따라서 싱가포르에서 인공지능은 저작권의 자격을 갖춘 사람 요건에 기본적으로 해당하지 않게 되고, 인공지능의 학습 및 창작과정에서 저작물 복사본 등은 복사범위가 광범위하게 규정되어 적용됨에 비추어 볼 때 저작권의 침해로 판단될 가능성이 상당히 크다고 할 수 있다.

이에 싱가포르는 2021년 혁신을 촉진하고 확실성을 제공하기 위해 저작권 개혁의 일환으로 전산 데이터 분석을 위한 저작권에 대한 예외로 상업적이든 비상업적이든 관계없이 저작물을 사용할 수 있도록 「저작권법」을 개정하였다. 개정 법률에서 새롭게 도입된 전산 데이터 분석(Computational data analysis)은 공정이용(Fair use)이 아닌 제5장 저작권 저작물의 허용된 사용(Permitted use)에 포함되었고, 여기에서 ‘전산 데이터 분석’이란 ‘작품 또는 녹음에서 정보 또는 데이터를 식별·추출 및 분석하기 위해 컴퓨터프로그램을 사용하는 행위’와 ‘정보 또는 데이터 유

130) 「저작권법(COPYRIGHT ACT 2021)」 제9조, 제13조, 제20조, 제77조, 제78조 및 제79조.

131) 「저작권법(COPYRIGHT ACT 2021)」 제41조 제1항 및 제2항, 제100조.

형과 관련하여 컴퓨터프로그램의 기능을 개선하기 위해 작업 또는 기록을 정보 또는 데이터 유형으로 사용하는 것'을 모두 포함한다.¹³²⁾ 정보 또는 데이터 유형과 관련한 전산 데이터 분석의 예로는 이미지를 인식하도록 컴퓨터프로그램을 훈련하기 위해 이미지를 사용하는 것이다. 다만, 작품 또는 보호된 공연의 녹음에 대하여는 이 법에서 정하는 조건을 충족해야 전산 데이터 분석 또는 전산 데이터 분석을 위한 작업 또는 녹음 준비 과정에 사람이 사본을 만드는 것이 허용된다.

그 조건은 복사본을 다른 목적으로 사용하지 않을 것, 전산 데이터 분석의 결과를 검증하는 단계 또는 사람이 수행한 전산 데이터 분석의 목적과 관련된 연구 또는 공동 연구 목적 이외에 다른 사람에게 복사본을 어떤 방식으로든 제공하지 않을 것, 복사본이 만들어진 자료에 합법적으로 접근할 것이 충족되어야 한다. 이는 페이월(paywall)을 우회하여 사본에 접근하거나 데이터베이스 사용 조건을 위반하면 합법적인 접근 권한이 없음을 의미한다.¹³³⁾

그리고 저작물과 관련된 행위가 허용된 사용 행위에 해당하면 저작물의 저작권을 침해하지 않는 것으로 되고, 다른 허용된 사용 규정과 독립적이며 상호 영향을 미치지 않는다는 것을 일반원칙으로 두고 있으며, 전산 데이터 분석에 따른 허용된 사용을 직접 또는 간접적으로 배제하거나 제한하는 계약은 그 범위 내에서 무효로 한다는 규정까지 두고 개정 내용의 실행을 강력히 담보하고 있다.¹³⁴⁾

132) 「저작권법(COPYRIGHT ACT 2021)」 제243조 및 제244조.

133) 「저작권법(COPYRIGHT ACT 2021)」 제244조 Illustrations (a) 및 (b).

134) 「저작권법(COPYRIGHT ACT 2021)」 제183조, 제184조 및 제187조.

3.1.2.4 스위스의 「저작권 및 관련 권리에 관한 연방법」

스위스 「저작권 및 관련 권리에 관한 연방법(Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte)」에서 저자는 작품을 만든 자연인이다. 저작자는 자신의 저작물에 대한 배타적 권리와 저작자를 인정받을 권리가 있고, 자신의 저작물을 처음으로 출판할지 여부·시기·방법 및 지명을 결정할 배타적 권리와 저작물의 이용에서 저작물의 사용 여부·시기 및 방법을 결정할 배타적 권리를 가진다. 구체적으로 저작물 사본 생성, 저작물 사본의 제안·판매 또는 배포, 작품의 낭독·수행·재인식 또는 이용가능하게 하는 것, 유선을 포함하여 라디오·텔레비전 또는 이와 유사한 수단으로의 방송, 방송 저작물을 재전송하는 행위 등의 권리를 보유한다.¹³⁵⁾

따라서 스위스에서 인공지능은 저작권의 주체가 될 수 없고, 인공지능의 학습 및 창작과정에서 법으로 보호되는 저작물의 무단 복제 등은 개인적인 이용 등 저작권의 제한에 해당하지 않는다면 저작권의 침해가 되는 것이다. 어떠한 방식으로든 저작물의 사본을 고의 및 불법적으로 생성하는 행위는 권리를 침해당한 자의 요청이나 영리는 직권으로 기소되고, 그 법정형은 5년 이하 징역형 또는 벌금형으로 중하다.¹³⁶⁾ 다만, 일시적이거나 부수적이고, 기술 프로세스의 필수불가결한 부분을 구성하며, 합법적인 이용을 위하여 중재자 또는 3자 간 네트워크 전송이고, 독립하여 경제적 의미가 없는 경우로 엄격히 임시적인 복제를 허용하고 있다.¹³⁷⁾

TDM은 새로운 과학 논문을 개발하거나 기존 논문을 검토하는 데 사

135) 「저작권 및 관련 권리에 관한 연방법」 제6조, 제9조 및 제10조.

136) 「저작권 및 관련 권리에 관한 연방법」 제19조, 제67조 및 제69조.

137) 「저작권 및 관련 권리에 관한 연방법」 제24a조.

용된다. TDM은 특히 연구에 사용되며 정기적으로 저작물의 사본을 다시 포맷하여 사용되는 저작물을 복제하고, 분석할 정보의 사본을 별도의 저장 매체에 저장하는 것을 포함한다. 이러한 맥락에서 기존 복제의 권리는 불확실성을 야기하고, 이러한 저장이 ‘임시적 복제’ 내에서 규정될 수 있는지, 저자가 권리를 부여할 필요가 있는지가 불확실한 측면이 있었다.¹³⁸⁾

이에 스위스는 2019년 9월 27일 「저작권 및 관련 권리에 관한 연방법」을 개정하여 2020년 4월 1일부터 과학적 목적을 위한 예외에 따라 저자가 더 이상 분석에 필요한 자동 생성 사본을 금지할 수 없도록 하였다. 개정의 배경에는 과학적 목적을 위한 예외로 적용되는 사본은 주로 과학적 연구 목적으로 저장되고, 기술적인 이유에서 필요하다는 요구와 논리에 근거한 것이었다.

신설된 「저작권 및 관련 권리에 관한 연방법」 제24d조는 ‘과학적 연구의 목적을 위한 복제가 기술적 프로세스의 사용에 기인하고, 복제 대상 저작물에 적법하게 접근할 수 있는 경우 저작물의 복제가 허용되고, 과학적 연구의 결론에 따라 만들어진 사본은 보관 및 백업 목적으로 보관될 수 있다’¹³⁹⁾고 규정하고 있다. 이 규정에 따라 연구자는 저작물에 대한 합법적인 액세스 권한이 필요하다. 이것은 저작물을 스스로 획득하거나 도서관에서 구해야 한다는 것을 의미한다. 그러면 저자는 그 이용에 대해서는 추가 보상을 받지 못한다. 이러한 법리는 저작물 자체의 이용에 관한 것이 아니라 포함된 데이터의 자동화된 이용에 관한 것이기 때문이라는 것이다.¹⁴⁰⁾

138) Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, “Botschaft zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes sowie zur Genehmigung zweier Abkommen der Weltorganisation für geistiges Eigentum und zu deren Umsetzung”, BBl 2018 591, 2018, p. 627.

139) 「저작권 및 관련 권리에 관한 연방법」 제24d조.

3.1.2.5 에스토니아의 「저작권법」

에스토니아 「저작권법(Copyright Act)」에는 인공지능과 관련하여 확립된 조치나 조항은 없지만, 2017년도에 제19조에 제3호의1을 추가하는 법률 개정을 통하여 TDM을 위한 권리 대상의 처리와 그러한 사용이 상업적 목적이 아닌 경우 저작자의 승인 없이 또는 저작물 저작자의 이름을 언급하면 보수를 지불하지 않고 사용할 수 있도록 허용하였다.¹⁴⁰⁾ 여기에서 TDM이란 패턴(pattern)·추세(trend) 및 상관관계(correlation)를 기본적으로 포함하지만, 이에 국한되지 않고 정보를 생성하기 위해 디지털 형식의 텍스트 및 데이터를 분석하는 것을 목표로 하는 모든 자동 분석 기술을 의미하는 것으로 모든 인공지능 분석기술에 적용되도록 광범위하게 규정하고 있다. 이러한 법률의 개정은 유럽연합의 지침 제정보다 앞서서 선도적으로 TDM에 관한 예외 규정을 마련한 것이다. 이 밖에도 에스토니아 「저작권법」에는 저작자의 경제적 권리행사에 대하여 제한하고, 법으로 보호되는 저작물을 무료로 사용하는 다양한 규정을 두고 있다. 보수를 지불하지 않고 저작자의 승인 없이 저작물을 사용할 수 있는 경우는 첫째, 합법적으로 출판된 저작물은 비상업적 개인적 사용을 목적으로 복제 및 번역될 수 있다. 둘째, 기술적 프로세스의 필수 불가결한 부분으로 발생하고, 제삼자 간 네트워크에서 저작물의 통신을 중재하거나 저작물의 합법적인 사용을 가능하게 하고 독립하여 상업적 목적이 없는 저작물의 일시적 또는 우연한 복제이다. 셋째, 과학·교육·정보 및 사법 목적을 위한 것과 공공 기록 보관소·박물관 또는 도서관 소장품의 복제권리, 보존을 위한 사본 제작, 보존목적의 컬렉션 디지털화 등이다. 넷째, 공개된 장소에 있는 저작물의 복제물 또는 부동산 광고에서 공개된 장소에 있는 건축물의 복제물 무료 사용이다. 다섯째, 교육기관의 교

140) WIPO(<https://wipolex.wipo.int/en/text/565579>)

141) Riigi Teataja(<https://www.riigiteataja.ee/en/eli/504032021006/consolide#para5>)

수과정에서 작품 무료 공개 공연, 방송사의 일시적인 저작물 녹음 사용, 컴퓨터프로그램의 적법한 사용자에 의한 복제 등에서 폭넓게 인정되고 있다.¹⁴²⁾

에스토니아에서 일반적 저작권은 목적이나 형식에 관계없이 문학·예술 또는 과학의 저작물이 생성되는 순간부터 적용되고, 창작물은 저작자의 허락 없이 원본과 다른 형태로 사용할 수 없으며, 저작자의 동의 없이 로열티를 지불하지 않고 창작물을 사용하는 경우 저작권 침해에 해당한다. 이는 다른 유럽 국가와 유사하다고 볼 수 있다. 그리고 에스토니아는 「헌법(The Constitution of the Republic of Estonia)」 제39조에서 저작물에 대한 저작자의 권리는 양도할 수 없고, 국가 정부는 작가의 권리를 보호한다고 명시하고 있고, 「저작권법」에서의 저작물은 객관적인 형식으로 표현되고, 직접 또는 기술적 장치를 통해 객관적인 형식으로 인식 및 복제될 수 있는 문학, 예술 또는 과학 영역의 독창적인 결과를 의미하고, 작품은 작가 자신의 지적 창작물인 경우에 독창적이라고 규정하고 있어 인공지능에 의한 창작물에 저작권을 인정하는 것은 헌법적 가치와 「저작권법」에 부합하지 않는 것으로 볼 수 있다.¹⁴³⁾

3.1.3 인공지능 창작물에 저작권을 인정하는 국가 등

3.1.3.1 영국의 「저작권, 디자인 및 특허법」

영국은 1710년 세계 최초로 저작권법인 앤 법령(Statute of Anne)을 제정하였다. 이 법령은 저작자의 저작권 소유권과 저작물의 고정된 보호기간을 14년으로 하면서 그 기간 만료 시 저작가 생존한 경우 14회 갱신이 가능토록 하고, 서점의 독점을 방지하며, 저작권 조건을 제한하여 일단 저작물을 구입하면 저작권 소유자가 더 이상 사용을 통제할 수 없도

142) 「저작권법」 제18조부터 제25조까지.

143) 「저작권법」 제4조 및 제11조.

록 함으로써 문학에 대한 ‘공개 영역’을 만들었다. 이 법령은 저자의 저작권을 규정하고 있었지만, 저작물에 대한 대가를 받기 위해 저자는 저작권을 서점이나 출판사에 양도해야 했기에 그 혜택은 미미했다.¹⁴⁴⁾

이러한 영국은 「저작권, 디자인 및 특허법(Copyright, Designs and Patents Act 1988)」 제178조 부수적 정의에서 저작물과 관련하여 “컴퓨터로 생성된(computer-generated) 것이란 그 저작물의 인간 저작자가 없는 상태에서 컴퓨터에 의해 저작물이 산출된 것을 의미한다”라고 규정하고 있다. 즉, 저작물이 존재하는데도 불구하고 그 저작물 창작의 주체로 인간이 존재하지 않는 경우 이는 컴퓨터에 의해 생성된 것으로 본다는 취지인데, 이는 창작의 기술적 주체가 컴퓨터라는 것을 전제로 한다.¹⁴⁵⁾

이는 세계 최초의 컴퓨터로 생성된 저작물의 개념이고, 당시에 현재의 인공지능까지 상상해서 제정하지는 않았을지라도 현재의 인공지능에도 적용가능한 내용을 포함하는 저작권법이라고 주장하는 견해가 있고,¹⁴⁶⁾ 현재의 인공지능에 의한 창작물에 적용하기는 어렵다는 견해가 있다.¹⁴⁷⁾ 불문법 체계(Common Law)를 취하고 있는 국가에서 보여주는 경향인 듯하다. 대부분 성문법 국가인 대륙법계의 경우 예를 들어 프랑스, 독일 등은 저작자를 당연히 인간 저작자만 인정한다.¹⁴⁸⁾

이 법에서 저작물에 관하여 ‘저작자’라 함은 저작물을 창작한 자를 의미하는데, 컴퓨터에 의해 산출된 저작물의 저작자는 같은 법 제9조제3항에 따라서 컴퓨터로 생성된 문학, 연극, 음악 또는 예술의 저작물의 저작

144) Association of Research Libraries(<https://www.arl.org/copyright-timeline/>)

145) 정진근, “영국 CDPA 제9조 제3항은 인공지능 창작을 보호하는가?”, (계간 저작권, 33(3), 5-40, 2020), 9면.

146) 최종모, “인공지능에 의해 작성된 작성물에 대한 저작권법적 고찰”, (문화·미디어·엔터테인먼트 법(구 문화산업과 법), 11(2), 217-243, 2017), 232면.

147) 정진근(2020), 앞의 글, 28면.

148) 김현경(2017), 앞의 글, 359면.

자는 저작물의 창작에 필요한 준비를 수행한 사람으로 창작을 위하여 필요한 조정 한 자로 간주한다. 따라서 반드시 예술가를 의미하지는 않고 인공지능의 개발자 또는 이용자가 포함될 수 있으나, 창작과정에 참여하지 않은 인공지능의 소유자 또는 투자자 등은 해당하지 않게 된다. 이는 음원 및 영화 제작자를 식별하는 방식과 유사하다. 그리고 저작권의 존속기간에서 일반적인 저작권은 저작자가 사망한 해의 말일로부터 70년의 기간이 지난 때에 종료하는데, 저작물이 컴퓨터로 생성된 경우의 해당 저작물의 저작권은 저작물이 제작된 해의 말일로부터 50년의 기간이 지난 때에 종료하는 것으로 50년으로 단축하고 있다.¹⁴⁹⁾

또한, 이 법으로 보호되는 어문, 연극, 음악 및 미술 등 저작물의 저작자 또는 영화 감독은 그 저작물의 저작자 또는 감독으로 확인되는 권리(Right to be identified as author or director)를 가지게 되고, 저작물의 훼손적 취급에 대하여는 권리의 침해소송과 침해소송 과정에서 법원이 일정한 경우 정지명령을 발할 수 있는 항의권(Right to object to derogatory treatment of work)으로 구성되는 저작인격권과 그 침해구제수단이 부여되는 반면, 컴퓨터에 의해 산출된 저작물에는 이와 같은 저작인격권 등을 명시적으로 제외하고 있다. 그리고 저작물 취급은 어문 및 연극저작물의 번역, 음악저작물의 장단조 또는 음역의 단순한 변경을 수반하는 편곡 또는 편작을 제외하고는 저작물에 그 어떠한 추가, 삭제, 변경 또는 개작을 하지 못하게 되어 있고, 저작물이 왜곡(distortion) 또는 절단(mutilation)되거나 저작자 또는 감독의 명예 또는 평판을 해하는 경우가 ‘훼손적 취급(derogatory treatment)’에 해당한다.

따라서 컴퓨터로 생성된 저작물에 대해서는 이러한 훼손적 취급에 이르는 침해가 발생하더라도 해당 저작물의 저작자는 그에 대한 항의권을

149) Dornis, Tim W., “Artificial creativity: Emergent works and the void in current copyright doctrine”, (22 Yele J. L. & Tech. 1, 2020), p 18.

행사하지 못하게 되는 것이다. 이는 인공지능에 의한 어문, 음악 또는 미술저작물이 독창성이 인정되더라도 이 법에서 허용하는 번역, 편곡 등의 범위를 벗어나 개작이나 훼손적 취급을 하여 상업적으로 발행하거나 공중에 공연 또는 전달하는 경우 인공지능에 의한 창작물의 저작자는 이에 대해서 권리행사가 제약됨을 의미한다.

그리고 이 법에서 컴퓨터에 의해 생성된 산출물이 저작물로 보호를 받으려면 ‘독창성(original)’이 있어야 하는데, 이 ‘독창성’이라는 요건을 충족하는 기준이나 방법을 법에서 직접적으로 다루고 있지는 않다. 이에 관하여 영국 법원은 일반적으로 인간의 지성과 관련된 특성, 즉 기술, 노동 및 판단력을 참조하여 독창성을 측정한다.¹⁵⁰⁾ 다만, 독창성의 기준이 완화되는 녹음물, 영화, 방송 또는 유선 프로그램, 발행물의 판면배열에는 보다 폭넓게 저작권이 적용될 수 있고, 인공지능이 같은 법 제3A조¹⁵¹⁾에 따른 기준에 부합하는 데이터베이스 등을 생성하는 경우 데이터베이스에 대한 저작권이 발생할 수 있다.

한편, 같은 법 제29A조는 비상업적 연구를 위한 텍스트 및 데이터 분석용 복사본에 대해서 저작권 침해의 예외를 인정하고 있다. 그 요건으로 “복제물이 저작물에 적절한 접근 권한을 가진 자가 비상업적 목적의 연구를 위해서 컴퓨터가 분석과정을 수행하면서 저작물에 기록된 것을 복제하는 경우”로 한정하고 있고, 그 복사본은 충분한 승인(sufficient acknowledgement)¹⁵²⁾이 되는 경우이다. 그리고 저작권자로부터 정당한

150) JonesDay COMMENTARIES, “Which AI Components Are Copyright Protectable and Which Are Not?”. 2022. (<https://www.jonesday.com/en/insights/2022/03/which-ai-components-are-copyright-protectable>)

151) 「저작권, 디자인 및 특허법」 제3A조(데이터베이스)

(1) 이 편에서 “데이터베이스”란 다음과 같은 독립적인 저작물, 데이터 또는 기타 자료의 집합을 의미한다.

(a) 체계적이거나 규칙적인 방식으로 배열될 것. 또한,
(b) 전자적 또는 기타 수단을 통해 개별적으로 접근가능할 것

152) 저작물에 충분한 승인(sufficient acknowledgement)은 저작물을 익명으로 사용하게 된 목

권한을 얻지 않고 그 복사본을 다른 사람에게 전송하거나 다른 목적으로 사용하는 경우는 저작권을 침해하는 것으로 규정하고 있다. 이는 EU 저작권지침과는 다른 ‘제한된 예외 규정’인 것이다.

영국에서 TDM은 전통적으로 의학 및 과학 연구, 비즈니스 인텔리전스, 데이터 분석, 기계 학습 및 인공지능을 지원하는 데 사용되고 있다. 특히, 인공지능이 이용하는 데이터는 대부분 저작물이나 데이터베이스에 포함되어 있어, 유효한 데이터를 추출하는 유일한 방법은 해당 저작물의 복사본을 만드는 것인데, 영국의 텍스트 및 데이터 분석용 복사본에 관한 ‘제한된 예외 규정’은 컴퓨터로 생성된 저작물의 개념을 도입한 것과 다른 접근방식을 취하고 있는 것으로 볼 수 있다.¹⁵³⁾

현재 영국 지적재산권청(Intellectual Property Office)은 현행 법률이 인공지능의 창의성에 대한 투자를 장려하고 보상하는 측면에서 적절한 균형을 유지하고 있는지에 관하여 재검토하고 있다.¹⁵⁴⁾

3.1.3.2 아일랜드의 「저작권 및 관련 권리에 관한 법률」

아일랜드는 영국의 유럽연합 브렉시트(Brexit) 이후 유럽연합 내에 관습법 국가로 남은 유일한 국가이다.

아일랜드 「저작권 및 관련 권리에 관한 법률(COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS ACT, 2000)」에서 ‘예술적 저작물’은 예술적 품질에 관계없이 사진·회화·소묘·도식·지도·도표·도면·판화·에칭·석판화·목판

적을 포함하여 이것이 불가능한 경우를 제외하고 저작자와 저작물의 제목을 모두 명명하는 것을 의미한다. 인터넷을 통해 액세스한 자료의 경우 정보가 있는 곳에서 자료가 위치한 웹사이트, 블로그, 플랫폼의 이름과 인터넷 주소, 추출된 날짜 등을 지정하는 것을 의미한다. [Law Insider(<https://www.lawinsider.com/dictionary/sufficient-acknowledgement>)]

153) UK GOV(<https://www.gov.uk/guidance/exceptions-to-copyright#text-and-data-mining-for-non-commercial-research>)

154) Toby Bond, “AI and Copyright: What Next in the UK?”, 2021. (<https://www.twobirds.com/en/insights/2021/uk/ai-and-copyright-what-next-in-the-uk>)

화·인쇄물 또는 유사한 제작물·콜라주 또는 조각품(조각을 목적으로 제작된 모형 또는 모델 포함), 건물 또는 건물의 모형, 예술적 장인 정신의 작품 등의 저작물이다.¹⁵⁵⁾

이러한 예술적 저작물의 저작자는 저작물을 만드는 사람을 의미한다. 즉, 녹음은 제작자, 영화는 제작자와 감독, 방송은 방송인, 케이블 프로그램은 케이블 프로그램 서비스 제공자, 출판된 판의 인쇄 배열은 발행인, 원본 데이터베이스는 만든 개인 또는 개인 그룹, 사진은 사진사 등이 저작자이고, 특히 같은 법 제21조제6호는 컴퓨터로 생성된(computer-generated) 저작물의 경우는 저작물 창작에 필요한 준비를 담당한 사람이 해당 저작물의 저작자가 됨을 명시하고 있다.

예술적 저작물은 품질에 관계없이 독창적인 문학·연극·음악 또는 예술 작품, 녹음·영화·방송·케이블 프로그램, 출판된 판의 인쇄상 배열, 원본 데이터베이스 등에 해당하면, 이 법에 따라 보호되는 저작물로 인정되고 있어 우리나라보다 ‘저작물성’에서 완화된 기준을 적용하고 있는 것으로 볼 수 있다. 그리고 인공지능 자체는 컴퓨터프로그램으로 문학 저작물의 범주에 포함되고, 문학 저작물의 저작권은 저작자의 사망 후 70년이 지나면 만료된다.

저작권은 이 법에 따라 저작물의 저작권 소유자가 해당 저작물과 관련하여 다른 사람이 지정된 행위를 수행하도록 위임하거나 권한을 부여할 수 있는 재산권의 성격이고, 저작물의 저작권 소유자는 저작물을 복사하는 것, 저작물을 대중이 이용할 수 있도록 하는 것, 저작물을 각색하거나 각색하기 위하여 복사 또는 이용하는 것 등의 일부 또는 전부를 수행하도록 다른 사람에게 위임하거나 권한을 부여할 배타적 권리인 것이다. 그리고 저작권 보호는 저작물의 요소·절차·작동 방법 또는 수학적 개념

155) 「저작권 및 관련 권리에 관한 법률」 제2조제1항.

의 기초가 되는 아이디어와 원칙으로 확장되지는 않고, 원본 데이터베이스도 그 내용으로 확장되지 않으며 어떠한 권리도 침해하지 않는다.¹⁵⁶⁾

따라서 아일랜드에서 인공지능에 의한 창작물은 품질에 관계없이 독창적인 문학·연극·음악 또는 예술작품, 녹음·영화·방송·케이블 프로그램, 출판된 판의 인쇄상 배열, 원본 데이터베이스 등에 해당하면 이 법에 따라 보호되는 저작물로 인정될 수 있고, 이 법의 저작권자 규정에 따라 인공지능에 의한 창작물의 저작자로는 해당 저작물을 만들어 낸 인공지능의 학습 및 창작과정을 전반적으로 수행한 사람이 되거나 인간의 개입 없이 인공지능이 스스로 저작물을 만든 경우 인공지능 알고리즘을 개발하거나 개발된 인공지능을 창작에 활용하도록 핵심적인 역할을 한 사람이 해당 저작물의 저작권자가 될 수 있을 것으로 보인다. 다만, 일반적인 저작물의 저작권과 같이 인공지능의 학습 및 창작과정에서 이용하는 저작물에 해당 저작권자의 이용이나 복사 등의 허락을 받지 않는 등 저작권을 침해한다면, 그 침해 정도에 따라 저작권이 인정되지 않게 함으로써 인공지능에 의한 저작권 침해 문제에 대해 저작권 성립 법리가 적용되어 문제의 소지를 원천적으로 차단하고 있는 것으로 보인다.

한편, 아일랜드는 「유럽연합 디지털 싱글 마켓의 저작권 및 저작인접권 지침」에 따라 TDM 규정을 도입하여 2021년 11월 19일에 시행하였다. 아일랜드 규정은 유럽연합의 지침을 광범위하게 구현하고 있고, 유럽연합 지침보다 명확하게 규정하고 있다. 아일랜드의 「European Union (Copyright and Related Rights in the Digital Single Market) Regulations 2021」에서 TDM 규정을 보면 다음과 같다.

연구 목적을 위한 TDM에 따라 제작된 저작물 사본은 그에 적합한 안전한 방식으로 저장되어야 하고, 사본이 호스팅되는 네트워크 및 데이터

156) 「저작권 및 관련 권리에 관한 법률」 제17조, 제24조 및 제37조.

베이스의 보안 및 무결성을 책임지는 사람은 IP 주소 확인 또는 사용자 인증을 통한 액세스를 포함하여 합법적인 액세스 권한이 있는 사람만이 해당 데이터에 액세스하도록 하며, 저작물의 저자는 사본이 호스팅되는 네트워크 및 데이터베이스의 보안과 무결성을 확보하기 위해 사본 제작에 대한 통지, 무결성 조치에 관한 정보 요청, 추가 보안 조치의 적용 요청 등의 권한을 부여하였다. 또한 상업적 또는 비상업적 목적의 TDM에서 저작자가 TDM을 위한 복제 또는 추출에 대한 저작물 사용을 적절한 방식으로 명시적인 유보를 하지 않은 경우, 저작물에 대한 합법적인 접근 권한은 있는 경우에는 TDM을 위해 복제할 수 있도록 허용하였다. 그 복제 및 추출은 TDM을 위해 필요한 기간 동안 보관할 수 있도록 제한하고, 이러한 예외 및 제한은 저작물 또는 기타 주제의 정상적인 이용과 충돌하지 않고 권리자의 정당한 이익을 부당하게 침해하지 않는 특별한 경우에만 적용된다고 한계를 상세히 규정하고 있다.¹⁵⁷⁾

3.1.3.3 뉴질랜드의 「저작권법」

뉴질랜드 「저작권법 1994(Copyright Act 1994)」 제2조는 “이 법 내용에서 달리 규정하지 않는 한, 작품의 해석에서 컴퓨터로 생성된(computer-generated) 것이란 사람 저작자가 없는 작품의 경우에 컴퓨터로 만들어진 작품을 의미한다”라고 규정하고 있다.

뉴질랜드의 경영혁신고용부(MBIE)는 2018년에 「저작권법 1994(Copyright Act 1994)」에 관한 이슈 페이지에서 개정의 필요성을 밝히고 있다. 스트리밍이나 인공지능 같은 신기술과 이용자 생성 콘텐츠(user-generated conten)를 만들고 배포하는 새로운 방식의 맥락에서 저작권법을 검토하는 것이 중요하다고 보았다. 오래된 법률은 불확실성과 법치주의

157) ISB(<https://www.irishstatutebook.ie/eli/2021/si/567/made/en/print>)

존중 한계를 야기할 수 있어 창작자·저작권 소유자·라이선스 사용권자 및 사용자뿐만 아니라 뉴질랜드 전체에 비용을 초래한다는 것이다.¹⁵⁸⁾ 즉, 뉴질랜드는 영국·호주·캐나다 및 미국과 같이 저작권법을 개정할 때 실용주의적 또는 경제적 접근방식을 취하는 것으로 보인다.

인공지능과 알고리즘은 뉴스와 소설을 쓰고, 예술작품 및 컴퓨터프로그램을 만들고, 음악을 작곡하거나 연주할 수 있다. 그리고 인공지능은 자체의 이니셔티브에 따라 혁신 프로세스를 주도할 수도 있다. 이는 기존의 복사, 독창성, 창작자 및 저자와 같은 전통적인 저작권 개념에 변경이 필요하다는 것이다.¹⁵⁹⁾ 저작물의 창작에 대한 배타적 권리는 일반적으로 창작자인 저작자에게 있는데, 뉴질랜드는 저작물을 의뢰하거나 고용한 사람에게 ‘commissioning rule’에 따라 저작권이 부여된다. 예를 들어, 사진작가에게 가족사진 촬영을 의뢰하면 사진에 대한 저작권은 의뢰인이 갖는다.¹⁶⁰⁾ 따라서 컴퓨터 저작물의 경우 창작자는 저작물의 창작에 필요한 준비를 한 자이거나 컴퓨터 프로그래머나 프로그래머의 고용주일 가능성이 크다.

뉴질랜드는 전화번호부가 원본 저작물로 인정되었는데, 이는 미국 및 호주의 전화번호부 사례는 전화번호부가 ‘최소 수준의 창의성’을 충족하지 못하거나 ‘독립적인 지적 노력’을 나타내지 않는다는 근거로 인정되지 않은 것이다. 이는 저작물 판단 기준인 ‘독창성(originality)’의 기준이 다소 낮음을 의미한다.¹⁶¹⁾ 따라서 뉴질랜드는 컴퓨터 생성저작물의 범위가 이를 인정하는 다른 국가보다 더욱 넓어질 수 있는 것으로 보인다.

158) New Zealand Ministry of Business, Innovation and Employment(MBIE), “Issues Paper Review of the Copyright Act 1994”, (ISBN online 978-1-98-853592-0, 2018), p. 5.

159) New Zealand Ministry of Business, Innovation and Employment(2018), 앞의 글, p. 32.

160) New Zealand Ministry of Business, Innovation and Employment(2018), 앞의 글, p. 15.

161) New Zealand Ministry of Business, Innovation and Employment(2018), 앞의 글, p. 28.

3.1.3.4 인도의 「저작권법」

인도 「저작권법(The Copyright Act, 1957)」 제2조(d)는 “컴퓨터로 생성된(computer-generated) 문학·극·음악 또는 예술저작물과 관련하여, 저작물을 생성하게 만든 사람을 저작자”라고 규정하고 있다.

인도에서 저작자는 문학적 또는 극적 저작물은 저작물의 저작자, 음악 작품은 작곡가, 사진은 사진을 찍는 사람, 사진 이외 예술작품은 해당 예술가, 촬영 필름 또는 녹음은 제작자를 저작자로 인정¹⁶²⁾하고 있는데, 컴퓨터로 생성된 저작물도 이와 동등하게 저작물로 인정하여 저작자를 규정하고 있다.

저작권의 소유권 규정에서 “저작물의 저작자 또는 창작자는 저작권의 첫 번째 소유자”라고 명시하고 있고, 예외로 고용인이 고용 과정과 고용 범위에서 저작물을 만드는 상황이라면 고용주가 저작권 소유자가 되는 것으로 인정하고 있다.¹⁶³⁾ 따라서 컴퓨터로 생성된 저작물의 저작권 소유자는 저작물을 생성하게 만든 사람만이 될 수 있고, 인공지능이 인도 법률상 자연인이나 법인으로 인정되지 않는다면, 현재로서는 저작권 소유자로 인정될 수 없을 것으로 해석된다. 이는 텔리 고등법원이 ‘Rupendra Kashyap v. Jiwan Publishing House Pvt. Ltd’ 사건에서 중등교육중앙위원회(CBSE)가 저작권을 주장할 수 있는지에 대해서 CBSE는 인공인물이기 때문에 문제지 작성을 위해 사람을 고용했다는 것을 증명하지 않는 한 저작권을 주장할 수 없다고 한 판결¹⁶⁴⁾과 ‘TECH PLUS MEDIA PRIVATE LTD Vs. JYOTI JANDA & ORS.’ 사건에서 저작권은 법인에 있을 수 없다고 한 판결¹⁶⁵⁾에서 확인된다.

162) 「저작권법(The Copyright Act, 1957)」 제1장 제2조(d).

163) 「저작권법(The Copyright Act, 1957)」 제4장 제17조 본문, 같은 조 (a)·(b)·(c).

164) Delhi High Court, “Navigators Logistics Ltd v Kashif Qureshi & Ors CS”, (COMM 735 /2016), 2018.

165) Delhi High Court, “TECH PLUS MEDIA PRIVATE LTD Vs. JYOTI JANDA & ORS”,

인도에서 저작권은 저작물 또는 그 실질적인 부분과 관련하여 저작자로부터 승인을 받도록 정하고 있는 행위를 수행하거나 수행하는 것에 대하여 그 승인할 수 있는 배타적 권리를 의미한다.¹⁶⁶⁾ 저작자의 승인을 받아야 하는 행위에 대해서 같은 법 제14조에서 다섯 가지 저작물 형태로 구분하여 상세히 규정하고 있다. 첫째, 문학·연극 또는 음악저작물을 전자적 수단을 통해 매체에 저장하는 것을 포함하여 모든 물질적 형태로 저작물을 복제하는 것, 유통되지 않은 저작물의 사본을 공중에 발행하는 것, 공개적으로 작업을 수행하거나 대중에게 전달하는 것, 저작물과 관련된 촬영 영화 또는 녹음을 만드는 것, 저작물의 번역, 저작물의 수정, 저작물의 번역 또는 각색과 관련하여 이상의 명시된 행위를 하는 것이다. 둘째, 컴퓨터프로그램은 문학·연극 또는 음악저작물에 명시된 행위와 관련하여 상업적 대여·판매 또는 상업적 대여를 위해 컴퓨터 프로그래머의 사본을 판매 또는 제공하는 것이다. 셋째, 예술작품은 전자 또는 기타 수단을 통해 모든 매체에 저장하거나 2차원 작품의 3차원 묘사 또는 3차원 작품을 2차원으로 묘사하는 것을 포함하여 모든 물질적 형태로 저작물을 복제하는 것이다. 넷째, 촬영 필름은 일부를 구성하는 이미지 사진, 전자 또는 기타 수단을 통해 모든 매체에 저장하는 것을 포함하여 영화의 사본을 만드는 것과 영화를 대중에게 알리기 위해 상업적 대여 또는 판매를 위해 영화 사본을 판매 또는 제공하는 것이다. 다섯째, 녹음은 전자적 또는 다른 수단에 저장하는 것을 포함하여 어떤 다른 사운드 녹음을 만드는 것과 음원을 대중에게 전달하기 위해 상업적 대여·판매·제공하거나 그 대여를 위해 녹음물의 사본을 판매 또는 제공하는 것이다.¹⁶⁷⁾ 이는 인공지능의 학습 및 창작과정뿐만 아니라 인공지능에 의한 창작물에도

(CS(OS) 119/2010), 2014.

166) 「저작권법(The Copyright Act, 1957)」 제3장 제14조 본문 및 제51조(a).

167) 「저작권법(The Copyright Act, 1957)」 제3장 제14조 (a)·(b)·(c)·(d)·(e), 제51조.

적용되는 것으로 이 법으로 보호되는 저작물을 전자적 수단 등을 통해 본체에 저장하는 행위부터 수정 등을 위해 복제하는 행위까지 다양한 형태의 행위가 저작권을 침해할 수 있음을 의미한다.

한편, 2020년 11월 인도 저작권청(Indian Copyright Office)은 인공지능 페인팅 앱(Artificial Intelligence Painting App)인 'RAGHAV'를 예술작품의 단독 저자와 공동 저자로 등록을 신청하는 두 건에 대해서 단독 저자 신청은 거부하였고, 공동 저자 신청은 등록을 승인했다. 'RAGHAV'는 다양한 예술 스타일에 대해 교육을 받았고, Vincent van Gogh의 그림 'Starry Night'과 Sahni가 찍은 사진을 기본 데이터 세트로 사용하여 저작권이 있는 그림을 만들었다.¹⁶⁸⁾ 그러나 2021년 11월 25일 인도 저작권청은 RAAI 페인팅 앱의 'RAGHAV'의 법적 상태에 대해 알리도록 요청하는 철회통지서를 발행하였다. 이유는 예술작품과 관련하여 저자라는 용어가 예술가를 의미하고, 예술작품을 창작하게 한 사람이 예술가라고 명시되어 있다는 것이었다.¹⁶⁹⁾

그럼에도 이러한 등록 결정은 인도 의회 상무위원회(The Parliamentary Standing Committee on Commerce)가 5년마다 지식재산권에 관한 법률을 검토하여 2021년 7월에 제출한 보고서에서 인공지능, 머신러닝 등 첨단 기술을 다루기 위해 지식재산 관련 법률을 개정해야 한다는 취지¹⁷⁰⁾와도 맥락을 같이하는 것이어서 인도에서 인공지능이 취급되는 방식의 변화 과정으로 볼 수도 있다.

168) ManagingIp(<https://www.managingip.com/article/b1t0hfhz2bytx44/exclusive-india-recognises-ai-as-co-author-of-copyrighted-artwork>)

169) ManagingIp ManagingIp(<https://www.managingip.com/article/b1vvyqphyskcrq/exclusive-indian-copyright-office-issues-withdrawal-notice-to-ai-co-author>)

170) SABHA, RAJYA, "Review of the Intellectual Property Rights Regime in India", (PARLIAMENT OF INDIA, 2021), pp. 29-32.

3.1.3.5 홍콩의 「저작권 조례」

홍콩의 경우 컴퓨터로 생성된 저작물과 디자인을 각각의 조례에서 정하는 바에 따라 정의, 저작자의 간주, 권리 예외에 대하여 상세한 규정을 두고 있다. 「저작권 조례[Copyright Ordinance(Cap. 528) 1997]」 제11조제3항 및 제198조제1항에 따르면, 컴퓨터로 생성된 문학, 연극, 음악 또는 예술작품의 경우 저작자는 저작물 생성에 필요한 조치가 취한 사람이 저작물을 만든 사람으로 간주되고, 저작물과 관련하여 컴퓨터 생성이란 저작물의 인간 저작자가 없는 상황에서 컴퓨터에 의해 저작물이 생성되는 것을 의미하는 것으로 규정하고 있다.

권리 예외에 관해서는 같은 조례 제17조제6항에서 컴퓨터 생성저작물의 저작권 기간을 저작물이 작성된 역년 말로부터 50년 기간의 끝에서 만료되는 것으로 정하고 있고, 같은 조례 제91조제2항 및 제93조제2항에서는 저작물의 저작자 또는 감독으로 식별될 권리(right to be identified as author or director)와 저작물의 경멸적인 취급에 반대할 권리(Right to object to derogatory treatment of work)는 컴퓨터 생성저작물에는 적용되지 않는 것으로 명시하고 있다.

「디자인 조례(DESIGNS ORDINANCE, Cap. 522, 1997)」 제3조제3항에 따르면, 사람의 디자이너가 없는 상황에서 컴퓨터로 디자인을 생성한 경우에는 디자인 제작에 필요한 준비를 한 자를 디자이너로 간주하고 있다.

3.1.4 인공지능 관련 외국의 주요 판례 및 결정

3.1.4.1 Infopaq International A/S v Danske Dagblades Forening

Infopaq는 덴마크 일간지 및 정기 간행물에서 선별된 기사의 요약물 작성하는 미디어 모니터링 및 분석을 제공하는 기업이다. 기사는 고객과

합의된 특정 주제 기준에 따라 ‘데이터 캡처 프로세스(data capture process)’를 통해 선택되며, 그 요약은 고객에게 이메일로 전송된다.

한편, 덴마크 일간신문 발행인 전문협회인 DDF(Danske Dagblades Forening)는 2005년 Infopaq가 관련 권리 소유자의 승인 없이 상업적 목적으로 신문 기사를 스캔하고 있다는 사실을 알게 되었고, 해당 프로세스를 사용하여 기사를 처리하는 데에는 저작자의 동의가 필요하다는 입장에서 소를 제기하였다.

이에 유럽재판소(European Court)는 11단어로 구성된 보호된 저작물의 발췌문을 저장하고, 해당 발췌문을 인쇄하는 것으로 구성된 데이터 캡처 프로세스 중에 발생하는 행위는 저작권의 특정 측면과 정보 사회의 관련 권리의 조화에 관한 지침(Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society)에 따라 복제된 요소가 저작자의 지적 창작 표현인 경우 부분적으로 이 지침 제2조의 의미 내에서 복제의 개념에 속하고, 데이터 캡처 프로세스 중에 11단어의 발췌문을 인쇄하는 행위는 상기 지침에 따라서 해당 프로세스는 관련 권리자의 동의 없이 수행될 수 없다고 판결하였다.¹⁷¹⁾

3.1.4.2 유럽특허청의 인공지능 발명자 결정

유럽특허청(EPO)은 연결주의적 인공지능의 일종(a type of connectionist artificial intelligence)인 ‘DABUS’라는 시스템이 발명자로 지정된 유럽 특허 출원 ‘EP 18 275 163’ 및 ‘EP 18 275 174’ 두 건의 신

171) Judgment of the Court Fourth Chamber, “Infopaq International A/S v Danske Dagblades Forening”, 2009. (EUR-LEX(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:62008CJ0005>))

청에 대해서 「유럽특허협약(EPC)」의 조항과 ‘발명자’라는 용어를 고려하였는데, 발명자라는 용어가 자연인을 의미하고, 이는 국제적으로 적용 가능한 표준으로 보이며, 다수의 법원에서 이에 대하여 유사한 해석으로 결정을 내렸었으므로 ‘DABUS’를 발명자로 인정할 수 없다는 결정¹⁷²⁾을 하였다. 이는 세계의 다른 IP 사무소에서 채택하고 있는 유사한 판결 또는 결정을 고려하여 결정하고 있음을 의미하며, IP 사무소 간에도 상호 유사한 입장을 견지하고 있다는 것을 의미한다.

3.1.4.3 중국의 인공지능 및 IP 판례

중국 심천 법원은 인공지능 프로그램으로 작성된 기사가 저작권 보호의 혜택을 받는다고 판결¹⁷³⁾했는데, 인간이 인공지능 작문 보조 소프트웨어를 Dreamwriter를 개발하고 이를 이용하여 자동으로 기사를 생성하는 전 과정이 작품 창작을 구성한다고 보았고, 중국 법원이 인공지능에 의한 창작물에 대한 저작권 분쟁의 심리와 저작권을 확인한 것은 이 판결이 처음이었다.

논점은 Dreamwriter가 작성한 글이 「저작권법」에 따른 ‘저작물’인지, 생성 과정이 ‘창작’인지였고, 법원은 Dreamwriter 개발팀의 템플릿(template) 및 코퍼스 스타일(corpus style) 선택뿐만 아니라 데이터 입력의 배열과 선택, 트리거 조건(trigger conditions) 설정 등이 기사의 특정 표현과 직결된 지적 활동이라고 보았다. 기사의 표현은 관련 인력에 의한 개별적인 배치와 선택에 의해 결정되어 어느 정도 독창성을 포함하며 「저작권법」의 보호를 받는 저작물에 속한다고 본 것이다.¹⁷⁴⁾

172) European Patent Office, “decision on EP 18 275 163, decision on EP 18 275 174”, 2020.

173) Shenzhen Nanshan District People's Court, “Yue 0305 Min Chu 14010”, 2019.

174) Shenzhen Nanshan District People's Court(2019), 앞의 판결.

베이징 지적재산권 법원은 2심에서 스포츠 카메라를 열기구에 부착하여 지구 표면을 자동으로 촬영한 사진에 대해서 자동 오버헤드 녹화과정에서 카메라가 인간의 통제를 벗어났지만 비디오 녹화 모드, 비디오 디스플레이 형식, 감도 및 기타 매개변수의 사전 선택에 인간의 개입이 반영되어 있다고 보았다. 카메라의 매개변수는 미리 설정되어 있는 것으로 카메라가 자동으로 촬영한 영상에서 선택된 스크린샷은 사진저작물이고, 이러한 사진을 타인이 무단으로 사용하는 것은 사진저작물에 대한 저작권 침해에 해당한다고 판결하였다.¹⁷⁵⁾

이는 열기구에 실린 카메라가 자동으로 촬영한 것으로 작품이 아니라고 판단한 1심을 뒤집은 것으로, 해당 영상의 촬영은 자동이었지만 촬영 과정에서 여전히 수동 개입과 선택이 구현되어 촬영 결과가 어느 정도 독창적이고, 스크린샷을 아름답게 하기 위한 후처리 과정도 수행하고 있으므로 인간의 개입과 선택이 반영되고 목적이 분명한 촬영이 주로 기계에 의해 자동으로 완성되더라도 예술성을 만족시키는 경우 사진저작물을 구성한다고 판단한 것이다. 유사한 판결도 TV 드라마 스크린샷의 성격을 결정하는 방법에 대해 작품의 독창성은 동적인 이미지에 반영되지만, 동적인 이미지는 본질적으로 프레임 단위의 정적인 이미지로 구성되고, 빛 등 창의적 요소의 선택과 배치, 특정 프레임 이미지에 반영된 독창성이 저작권법에서 요구하는 수준에 도달하면 해당 이미지는 저작물 및 사진저작물의 구성요소 충족하게 된다고 보았다.¹⁷⁶⁾

중국 판례의 의미는 인간이 여전히 인공지능 프로그램의 사용에 관여하고 있고, 인공지능 프로그램에 의한 생성물은 인공지능 프로그램의 도움으로 수행되는 인간의 지적 활동의 결과물이고, 인공지능이 참여하여 만들어진 산출물은 당연히 「저작권법」의 보호를 받는다는 것이다.¹⁷⁷⁾

175) Beijing Intellectual Property Court, “Jing 73 Min Zhong No. 797 Civil Judgment”, 2017.

176) 광저우 지적재산권법원, “Yue 73 Min Zhong No. 2169”.

3.1.5 소결

이 절에서는 외국의 인공지능에 의한 창작물의 저작권법상 보호와 판례 등에 대해서 살펴보았다. 인공지능에 의한 창작물을 저작물로 인정하지 않는 우리나라·미국·프랑스·중국 등의 저작권 관련 법률에서는 인간의 사상과 감정, 인간의 정신과 창의적 표현 사이의 연관성, 정신적 저작물, 저작물을 창작한 자연인이라는 기본적인 요건에 인공지능에 의한 창작물이 부합하지 않는 것으로 보이고, 인공지능에 의한 창작물을 저작물로 인정하는 영국, 뉴질랜드, 인도, 홍콩 등의 저작권 관련 법률에서는 사람 저작자가 없는 작품의 경우에 컴퓨터로 만들어진 작품을 의미하는 컴퓨터로 생성된(computer-generated) 창작물에 대해서 법으로 보호를 받는 저작물로 인정될 수 있을 것으로 보인다.

인공지능의 창작과정에서 이용되는 저작물의 이용을 제도적으로 촉진하고 있는 유럽연합, 독일, 일본, 싱가포르, 에스토니아의 저작권법 또는 개정법률에서 과학적 연구 목적 등의 TDM을 활성화하기 위해 저작물과 그 밖의 보호 대상의 복제와 추출을 위해 예외를 규정하는 경우, 인공지능의 개발이라는 목적하에 저작물의 이용에 대해서 폭넓게 권리 제한의 대상을 인정하는 경우, 데이터 분석을 위하여 보호되는 저작물의 저작권에 대한 예외로 상업적이든 비상업적이든 관계없이 도입하는 경우 등과 같이 인공지능의 학습 및 분석과정 기술인 TDM 등에 적용되는 사항을 다양한 방식으로 해당 국가의 저작권 환경에 맞추어 도입하고 있다.

177) ZHOU Bo(Senior Judge of the IPR Division of the Supreme People's Court of China), "Artificial Intelligence and Copyright Protection - Judicial Practice in Chinese Courts". 2019.

3.2 인공지능 관련 법률안 및 국제기구 등의 동향

3.2.1 우리나라 제20대 및 제21대 국회의 인공지능 관련 법률안

우리나라 제20대 및 제21대 국회에 발의된 인공지능 관련 법률안은 총 10건이 발의되었다. 이 중에 본 연구와 관련이 있는 「저작권법」에 대한 일부개정법률안 및 전부개정법률안의 주요 내용을 보면 다음과 같다.

우선, 저작권법 일부개정법률안(주호영의원 등 11인)은 인공지능 저작물과 인공지능 저작물의 저작자를 정의하고, 인공지능 저작물 저작자는 창작 기여도 등을 감안하여 대통령령으로 정하며, 인공지능 저작물의 지적재산권 존속기간을 공표된 때로부터 5년으로 하고, 인공지능 저작물의 저작자는 해당 저작물을 반드시 등록하도록 하며, 그 등록 시에는 인공지능에 의해 제작된 저작물임을 표기하도록 하는 내용이다.¹⁷⁸⁾

이 일부개정법률안에 대하여 문화체육관광위원회 검토보고서는 인공지능 산업이 비약적으로 발전함에 따라 인공지능이 제작한 창작물 보호의 필요성은 인정되나 논의가 필요할 것으로 보았다. 검토된 주요 내용으로는 첫째, 인공지능의 창작물을 법적으로 보호할 필요성이 있는지에 대한 사회적 합의가 전제되어야 하고, 둘째, 개정안은 인간 저작자의 참여 여부와 관계없이 ‘인공지능’에 의하여 제작된 모든 창작물을 인공지능 저작물로 정의하고, ‘인공지능 저작물의 저작자’는 창작 기여도에 따라 대통령령으로 정하도록 하고 있는데, 창작 기여도에 대하여 사회적으로 합의된 기준이 부족하며, 셋째, 개정안은 인공지능 저작물의 보호기간을 공표된 때부터 5년으로 설정하고 있어 인공지능 저작물과 인간저작물의 구분이 어려운 상황에서 저작자가 자발적으로 보호의 정도가 낮은 인공지능 저작물로 등록할 것인지에 대한 의문이 있고, 넷째, 인공지능 저작물의 저작자로 하여금 저작권 관련 사항을 등록하도록 의무 규정을 두고 있는

178) 국회 의안정보시스템(https://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=PRC_H2ZOC1H2W2B1A1Q6F4W4O1G8N8K1M0)

데 이는 무방식주의를 채택하고 있는 현행 「저작권법」 및 국제조약에 상충될 가능성이 없는지에 대한 검토가 필요할 것으로 보았다.¹⁷⁹⁾ 이는 인공지능과 저작권에 대해서 사회적 합의나 현행 「저작권법」에 따른 인간의 저작물과 같은 저작권 보호시스템으로는 포섭되기 힘들다는 것을 의미한다고 볼 수 있다.

다음으로 저작권법 전부개정법률안(도종환의원 등 13인)에서 인공지능과 관련된 내용은 제43조로서 그 법문은 “정보분석을 위한 복제·전송에서 컴퓨터를 이용한 자동화 분석기술을 통해 다수의 저작물을 포함한 대량의 정보를 분석(규칙, 구조, 경향, 상관관계 등의 정보를 추출하는 것)하여 추가적인 정보 또는 가치를 생성하기 위한 것으로 저작물에 표현된 사상이나 감정을 향유하지 아니하는 경우에는 필요한 한도 안에서 저작물을 복제·전송할 수 있다. 다만, 해당 저작물에 적법하게 접근할 수 있는 경우에 한정한다”¹⁸⁰⁾라고 적법성 요건을 규정하고 있다.

이 조항에 대하여 문화체육관광위원회 검토보고서는 일반적으로 공익성이 강한 분야에 도입되어 있는 다른 저작권 제한 규정과 달리 정보 분석을 위한 저작권 제한 규정은 관련 산업의 발전을 직접적 목적으로 하고, 영리적 목적의 이용도 허용하고 있어 이에 대한 권리자들의 반발이 예상된다고 보았다.¹⁸¹⁾

여기에서 “‘컴퓨터를 이용한 자동화된 분석기술을 통한 대량의 정보분석’ 요건은 인공지능의 학습 내지 TDM이 학습알고리즘을 통하여 대량의 학습데이터를 분석하는 것을 전제로 하고 있으므로 타당하나 ‘추가적인 정보 또는 가치를 생성하기 위한 것’ 요건은 표현의 의미를 고려할

179) 문화체육관광위원회 수석전문위원, “저작권법 일부개정법률안(의안번호 제2106785호) 검토 보고서”, 2021, 5-6면.

180) 저작권법 전부개정법률안(도종환의원 등 13인) 제43조.

181) 문화체육관광위원회 수석전문위원, “저작권법 전부개정법률안(의안번호 제2107440호) 검토 보고서”, 2021, 31면.

때 적극적인 역할을 하기 어려운 요건이고, ‘저작물에 표현된 사상이나 감정을 향유하지 아니하는 경우’ 요건은 일본 저작권법을 참고한 것으로 보이며, 미국 일부 학설이 대규모 정보처리에 대해 공정이용 법리를 적용할 때 사용하는 용어인 ‘비표현적 이용(non-expressive use)’라는 표현으로 최근 인공지능 학습모델의 발전에서 인공지능 모델의 TDM이 반드시 ‘비표현적 이용’에 국한한다고 단정하기 어렵다”¹⁸²⁾는 문제점이 있다.

앞에서 살펴본 바와 같이 이 조항은 싱가포르가 2021년에 도입한 전산 데이터 분석만을 위한 저작권 보호 작업의 저작권에 대한 예외로 상업적이든 비상업적이든 관계없이 허용하는 것과 유사하나, 영국은 비상업적 연구를 위한 텍스트 및 데이터 분석용 복사본에 대해서 저작권 침해의 예외를 인정하고 있고, 에스토니아는 상업적 목적이 아닌 경우에 저작자의 승인 없이 또는 저작물 저자의 이름을 언급하면 보수를 지불하지 않고 사용하도록 허용하였으며, 독일은 연구기관의 과학적 연구 목적의 TDM을 위한 복제를 허용하고, 그 연구기관의 목적과 범위에 상업적 목적을 추구하지 않는 경우와 과학을 위하여 모든 이익을 재투자하는 경우에 공익 활동을 하는 대학, 연구기관 및 기타 기관으로 한정하고, 연구기관에 영향을 미치면서 과학적 연구 결과에 우선적으로 접근하는 민간기업과 협력하는 연구기관까지 확장되지 않도록 제한하고 있음 등에 비추어 볼 때, 이 전부개정법률안 제43조는 TDM의 목적·대상 및 보상 등 중요한 사항이 명확하지 않고, 저작권 권리 제한의 한계를 넘어서 법익의 조화로운 균형을 깨뜨리는 측면이 있어 보인다.

182) 전웅준(2021), 앞의 글, 269-271면.

[표 3-1] 제20대 국회 인공지능 관련 법률안 발의 현황

의안번호	의안명	제안자	제안일자	심사진행
2016733	저작권법 일부개정법률안 (주호영의원 등 12인)	의원	2018-11-22	임기만료 폐기
2023922	인공지능산업 진흥에 관한 법률안(김경진의의원 등 13인)	의원	2019-11-21	임기만료 폐기
2022593	인공지능 기술개발 및 산업 진흥에 관한 법률안 (이상민의의원 등 14인)	의원	2019-09-23	임기만료 폐기

[표 3-2] 제21대 국회 인공지능 관련 법률안 발의 현황

의안번호	의안명	제안자	제안일자	심사진행
2110148	인공지능교육진흥법안 (안민석의원등10인)	의원	2021-05-17	소관위 접수
2104772	인공지능 기술 기본법안 (민형배의원 등 10인)	의원	2020-10-29	소관위 심사
2104564	인공지능 집적단지의 육성에 관한 특별법안 (송갑석의원 등 11인)	의원	2020-10-19	소관위 심사
2103515	인공지능산업 육성에 관한 법률안(양향자의의원 등 23인)	의원	2020-09-03	소관위 심사
2101823	인공지능 연구개발 및 산업 진흥, 윤리적 책임 등에 관한 법률안(이상민의의원 등 11인)	의원	2020-07-13	소관위 심사
2106785	저작권법 일부개정법률안 (주호영의원 등 11인)	의원	2020-12-21	소관위 심사
2107440	저작권법 전부개정법률안 (도종환의원 등 13인)	의원	2021-01-15	소관위 심사

한편, 정부는 2020년 12월 24일 인공지능 시대를 준비해 나가기 위한 법적 기반을 마련하기 위한 ‘인공지능 법·제도·규제 정비 로드맵’¹⁸³⁾을 발표했는데, 법제 정비 과제에서 인공지능과 관련된 내용을 보면 다음과 같다.

첫째, 인공지능의 학습 및 빅데이터 분석과정에서 저작물인 데이터를 활용하는 경우 저작권 침해에 관한 기준이 모호하여 빅데이터 분석 및 인공지능 학습데이터 활용을 저해하는 것에 대하여 「저작권법」 개정으로 인공지능의 학습을 위하여 저작물 이용이 필요하다고 인정되는 범위를 명확히 하여, 저작물 이용 허락 없이도 저작물 활용인 복제 및 전송을 허용한다는 계획이다.

둘째, 현행법은 발명·창작의 주체를 인간으로 한정하여 인공지능에 의한 저작물에 대한 지식재산권은 인정되지 않아, 산업·문화·예술의 발전 차원에서 저작물의 권리관계에 대한 심층 논의가 필요하다고 보았고, 이에 대하여 인공지능에 의한 저작물의 투자자·개발자를 지식재산권자로 확대하여 인정하거나 제한적으로 인공지능의 법인격을 지식재산권 분야에서 인정하는 등 권리관계 정립 방안에 관한 국내 의견수렴 및 공론화 결과를 바탕으로 법체계 개편안을 마련한다는 계획이다. 즉, 국제적 합의에 따라 「특허법」·「저작권법」 개정 또는 관련 특별법 제정을 검토한다는 것이다.

그리고 국회는 2021년 9월 28일 제391회 제8차 본회의에서 과학기술정보방송통신위원회가 마련한 「데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법안(대안)」을 통과하였고, 법률 제18475호로 공포되어 2022년 4월 20일부터 시행되었다. 이 법률안은 4차 산업혁명과 디지털 대전환의 핵심이자 원유라고 불리는 데이터의 중요성이 부각되는 상황이고, 민간 데이

183) 관계부처 합동, “인공지능 법·제도·규제 정비 로드맵”, 2020.

터의 경제·사회적 생산, 거래 및 활용 등을 위한 기본법제가 부재한 상황에서 민간 데이터의 가치를 재인식하고 기업들의 불확실성을 제거하는 한편 우리나라 데이터 산업 육성 의지를 대외적으로 표명하는 것이라고 제안이유를 밝히고 있다.¹⁸⁴⁾

「데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법」이 인공지능 관련 「저작권법」의 개정과 관련하여 법체계 및 법문상 조화를 이루어야 할 중요 사항을 정리하면 다음과 같다.

첫째, 「데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법」 제2조에서 데이터를 “다양한 부가가치 창출을 위하여 관찰, 실험, 조사, 수집 등으로 취득하거나 정보시스템 및 「소프트웨어 진흥법」 제2조제1호에 따른 소프트웨어 등을 통하여 생성된 것으로서 광(光) 또는 전자적 방식으로 처리될 수 있는 자료 또는 정보”¹⁸⁵⁾라고 규정하고, 데이터 산업의 민간 사업자인 데이터사업자를 데이터거래사업자와 데이터분석제공사업자¹⁸⁶⁾의 구분하고 있다. 따라서 인공지능의 학습과정에서 저작물 이용과 인공지능에 의한 산출물 등은 이 법에 따른 데이터 범주에 상당 부분 포함되는 것으로 해석되고, 데이터사업자 또한 밀접한 연관성이 있는 것으로 보인다.

둘째, 공정한 유통환경 조성 차원에서 데이터사업자는 합리적인 이유 없이 데이터에 관한 지식재산권의 일방적인 양도 요구 등 그 지위를 이용하여 불공정한 계약을 강요하거나 부당한 이득을 취득하여서는 아니 되도록 규정하고 있다.¹⁸⁷⁾ 그리고 표준화에서 데이터의 저장 형태 및 이

184) 국회 과학기술정보방송통신위원회, “데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법안(대안)”, 2021.

185) 「데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법」 제2조제1호.

186) “데이터사업자”란 데이터산업을 영위하는 자이고, “데이터거래사업자”란 데이터사업자 중 데이터를 직접 판매하거나 데이터를 판매하고자 하는 자와 구매하고자 하는 자 사이의 거래를 알선하는 것을 업으로 하는 자이며, “데이터분석제공사업자”란 데이터사업자 중 데이터를 수집·결합·가공하여 통합·분석한 정보를 제공하는 행위를 업으로 하는 자이다.

전 방식, 데이터의 분류 체계 및 데이터의 결합 등에 관하여 과학기술정보통신부장관이 표준화 기준을 마련할 수 있도록 하고 있다.¹⁸⁸⁾ 따라서 데이터의 공정한 유통이라는 가치가 인공지능이 이용하는 저작물에도 적용되도록 「저작권법」의 개정에도 도입될 필요가 있다. 특히, 문화예술 분야는 사업자와 예술가 간의 지위 차이가 저명도에 따라 다른 분야보다 큰 관계로 저작재산권의 일방적인 양도, 포괄적인 계약 요구 등 불공정한 관행이 있으므로 이를 방지하도록 개정할 필요도 있다.

셋째, 데이터 생산·거래 및 활용과 관련한 피해의 구제와 분쟁의 조정을 위하여 데이터분쟁조정위원회의 조정제도를 마련하였고, 법을 위반하는 행위로 영업에 관한 이익이 침해되는 경우 손해배상을 청구할 수 있도록 하면서 그 보장과 이행을 위해 공제에 가입하거나 준비금을 적립하도록 하는 장치를 두고 있다.¹⁸⁹⁾

이 법은 제16조에서 데이터거래사업자 및 데이터분석제공사업자로 하여금 신고하도록 의무화하고 있으나, 이를 위반한 사업자에 대하여 대응하는 특별한 제재 수단이 도입되어 있지 않고, 벌칙이나 과태료 적용에서도 신고의 위반에 대하여 정하고 있지 않아 민간 데이터사업자의 자발적인 신고 없이는 그 파악이나 관리가 어렵다는 한계가 있고, 저작물에 대하여도 이 법은 저작권에 관한 분쟁을 「저작권법」에 따르도록 위임하고 있으며, 저작권에 관하여는 「저작권법」이 정하는 바에 따르도록 명시함으로써 이 법 적용에서 명확히 제외하고 있다.

따라서 이 법에 따라 데이터의 범주에 포함되더라도 저작물에 관해서는 「저작권법」에 별도로 관련 사항을 반영하여야 이 법이 추구하고 있는 데이터 산업의 활성화와 권리구제의 법적 불확실성이 해소될 것으로

187) 「데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법」 제17조제2항.

188) 「데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법」 제28조제1항.

189) 「데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법」 제34조, 제36조 및 제42조.

보인다. 이는 도입을 논하고 있는 인공지능의 저작물 및 인간의 저작물과 관계없이 데이터사업자가 저작물을 이용하는 경우까지를 상정하여 「저작권법」에 데이터 관련 내용을 반영하여야 할 것으로 보인다.

3.2.2 유럽연합의 인공지능 관련 동향

3.2.2.1 인공지능의 IP에 관한 유럽의회 결의안

유럽의회는 2020년 10월 20일 인공지능 기술개발을 위한 지적재산권에 관한 결의안(Intellectual property rights for the development of artificial intelligence technologies European Parliament resolution of 20 October 2020 on intellectual property rights for the development of artificial intelligence technologies)을 채택하였다. 이 결의안의 주요 내용은 다음과 같다.¹⁹⁰⁾

첫째, 지적재산에 관한 유럽연합의 법체계는 혁신(innovation), 창의성(creativity), 지식(knowledge) 및 정보(information)에 대한 접근을 증진하는 것을 목표로 해야 함을 명시하였다. 「유럽연합 기능에 관한 조약(Treaty on the Functioning of the European Union, TFEU)」 제118조는 유럽연합 입법부가 유럽연합에서 이러한 권리를 균일하게 보호하기 위해 유럽 IP의 조치를 수립해야 한다고 규정하고 있다.

둘째, 인공지능 및 유사한 새로운 기술의 발전은 유럽연합의 창작자, 시민, 기업, 공공 행정 및 국방 부문에 기회와 도전을 제공하는 것으로 보고, 인공지능 기술 분야에서 유럽연합을 세계 리더로 만드는 것을 목표를 제시하고 있다. 유럽연합의 디지털 및 산업 주권을 되찾아 보호하고, 경쟁력을 보장하며, 혁신을 촉진하는 산업 정책의 구조적 개혁을 요구하고 있다. 이는 인공지능 분야에서 혁신가가 신제품을 시장에 출시할

190) EUR-Lex(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020IP0277&qid=1638333555840>)

수 있도록 디지털 시대에 적합한 효과적인 IP 시스템과 혁신적인 인공지능 개발자를 보호하는 강력한 장치가 필요하다는 것이다.

셋째, 인공지능 시스템에 대한 유럽연합의 새로운 규칙은 유럽연합 전역에서 동일한 표준을 수립하기 위해 지침보다 하위인 규정의 형태를 취해야 하고, 회원국 법률은 인공지능 기술의 빠른 발전에 보조를 맞출 수 있도록 미래지향적 후속 조치를 마련해야 한다. 인공지능을 관리하는 규제 프레임워크는 철저한 영향평가를 통한 법적 확실성으로 인공지능의 안전성과 신뢰성을 확보하고, 인공지능 투자에 대하여는 공공 보호와 기업 인센티브 사이의 균형을 유지해야 한다는 것이다. 그 영향평가는 인공지능 기술개발 맥락에서 IP 보호와 관련된 것이다.

넷째, 인공지능 및 관련 기술은 혁신 자체의 보호와 함께 인공지능 및 관련 기술에 의해 생성된 자료(data)·콘텐츠(content) 또는 생성물(materials) 대한 지적재산권 적용에 관한 질문을 제기하는데, 인공지능 지원 인간 창조물과 인공지능이 자율적으로 생성한 창조물을 구별하는 것이 중요하다는 것이다. 이는 창작자의 인공지능 기술 사용을 장려하여 창의성과 혁신에 도움이 되는 환경을 조성함으로써 인간 창작자의 이익이나 유럽연합의 윤리 원칙을 희생시켜서는 안 되며, 접근방식의 예시로 인간 개입의 정도, 인공지능의 자율성·사용된 데이터 및 저작권 보호 자료의 역할과 출처의 중요성, 기타 관련 요소의 관련성 등을 고려해야 한다고 제시하고 있다.

다섯째, 인공지능 및 관련 기술은 기존 콘텐츠와 대용량 데이터에 크게 의존하는데, 개인 데이터 수집은 기본 권리와 데이터 보호 규칙을 존중해야 하고, 인공지능 기술개발 및 배포에 사용되는 데이터의 투명성과 데이터 관리 측면에서 맞춤형 거버넌스가 요구되며, 이는 인공지능 지원 시스템의 전체 수명 주기에 걸쳐 이루어져야 한다는 것이다.

3.2.2.2 유럽위원회의 인공지능 신뢰 구축 가이드라인

유럽위원회(EUROPEAN COMMISSION)는 인공지능이 사회와 경제 전체에 혜택을 줄 수 있고, 현재 세계적으로 빠른 속도로 개발되어 사용되고 있는 전략적 기술이자 인공지능이 직업의 미래에 새로운 도전과제를 가져오면서 법적 및 윤리적 문제를 야기한다고 보고 있다.

이러한 문제를 해결하고 인공지능이 제공하는 기회를 최대한 활용하기 위해 유럽위원회는 2018년 4월 유럽 전략¹⁹¹⁾을 발표했는데, 이 전략은 사람을 인공지능 개발의 중심, 즉 인간 중심의 인공지능에 두는 것이다. 경제 전반으로는 EU의 기술 및 산업 역량과 인공지능의 활용을 높이고, 사회·경제적 변화에 대비하며, 적절한 윤리적 및 법적 프레임워크를 보장하기 위한 접근방식¹⁹¹⁾이라고 할 수 있다.

인공지능은 기계가 인간의 개입 없이 학습하고 결정을 내리고 실행할 수 있게 해주기 때문에 새로운 도전을 불러온다. 머지않아 이는 스마트폰에서 자동화된 자동차, 로봇 및 온라인 애플리케이션에 이르기까지 다양한 유형의 상품과 서비스에서 표준이 될 것이다. 그러나 알고리즘이 내리는 결정은 불완전하여 신뢰할 수 없는 데이터에서 비롯될 수 있고, 사이버 공격자에 의해 변조되거나 편향될 수 있다. 따라서 기술이 발전함에 따라 반성 없이 적용하면 문제가 있는 결과를 초래할 뿐만 아니라 시민들이 이를 수용하거나 사용하기를 꺼리게 된다.¹⁹²⁾

인공지능 기술은 사람을 중심에 두고 국민의 신뢰를 받는 방향으로 발전해야 한다. 이는 인공지능 애플리케이션이 법률을 준수해야 할 뿐만 아니라 윤리적인 원칙을 준수하고, 그 구현이 의도하지 않은 피해를 방

191)EUROPEAN COMMISSION, “COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Building Trust in Human-Centric Artificial Intelligence-”, (COM 168 final, 2019), p. 1.

192) EUROPEAN COMMISSION(COM 168 final, 2019), 앞의 글, p. 3.

지해야 함을 의미한다. 그리고 성별, 인종·민족, 종교·신념, 장애, 연령 등 다양성은 인공지능 개발의 모든 단계에서 보장되어야 하고, 인공지능 응용프로그램은 시민에게 권한을 부여하고 기본 권리를 존중해야 한다. 인공지능 및 관련 기술은 사람의 능력을 대체하는 것이 아니라 향상시키는 것을 목표로 해야 한다.

유럽위원회 인공지능 고위급 전문가그룹이 제시한 ‘인공지능 가이드라인’은 신뢰할 수 있는 인공지능을 달성하기 위해 ‘법을 준수해야 하고’, ‘윤리적 원칙을 충족해야 하며’, ‘견고해야 하는’ 세 가지 구성 요소가 필요하다고 가정한다. 이 세 가지 구성 요소와 섹션 2에 명시된 유럽 가치를 기반으로 이 가이드라인은 인공지능 애플리케이션이 신뢰할 수 있는 것으로 간주하기 위해 준수해야 하는 7가지 핵심 요구 사항을 제시하고, 확인하는 평가 목록도 포함하고 있다. 이 7가지 핵심 요구 사항은 인간 대리자와 감독(Human agency and oversight), 기술적 견고성과 안전성(Technical robustness and safety), 개인 정보 및 데이터 거버넌스(Privacy and data governance), 투명성(Transparency), 다양성·비차별 및 공정성(Diversity, non-discrimination and fairness), 사회적 및 환경적 웰빙(Societal and environmental well-being), 책임(Accountability)이다.¹⁹³⁾

3.2.2.3 인공지능법 제정 및 개정에 관한 유럽위원회의 제안

유럽위원회는 2017년에 인공지능과 같은 문제를 포함하여 ‘새로운 트렌드를 해결하기 위한 긴박감’을 요구하는 동시에 높은 수준의 데이터 보호, 디지털 권리 및 윤리적 표준을 보장하는 동시에 2019년 유럽에서 만든 인공지능의 개발 및 사용에 관한 조정된 계획에 대한 결론에서 유럽 시민의 권리가 완전히 존중되도록 보장하는 것의 중요성을 강조하고, 이

193) EUROPEAN COMMISSION(COM 168 final, 2019), 앞의 글, p. 4.

를 실현하기 위해 기존 법률의 검토를 요청했으며, 고위험으로 간주되고 있는 인공지능 애플리케이션에 대한 명확한 결정을 요구했다.¹⁹⁴⁾

2020년 10월 21일 가장 최근의 결론에서는 기본권과 호환성을 보장하고, 법적 규칙의 시행을 용이하게 하기 위해 특정 인공지능 시스템의 불투명성, 복잡성, 편향, 어느 정도의 예측 불가능성, 부분적으로 자율적인 행동 등을 해결할 것을 추가로 요구했다.

이러한 유럽의회의 결의안 및 유럽위원회의 논의에서 이 제안은 다음의 구체적인 목표와 함께 인공지능에 대한 규제 프레임워크를 제시한다. 이 제안은 내부 시장의 설립 및 기능을 보장하기 위한 조치를 채택하도록 하는 「유럽연합의 기능에 관한 조약(TFEU)」 제114조에 근거하고 있다.

첫째, 유럽연합 시장에 출시되어 사용되는 인공지능 시스템이 안전하고, 기본권 및 유럽연합의 가치에 관한 기존 법률을 존중하도록 보장한다. 둘째, 인공지능에 대한 투자와 혁신을 촉진하기 위한 법적 확실성을 보장한다. 셋째, 인공지능 시스템에 적용할 수 있는 기본권 및 안전 요구사항에 관한 기존 법률의 거버넌스와 효과적인 집행을 강화한다. 넷째, 합법적이고 안전하며 신뢰할 수 있는 인공지능 애플리케이션을 위한 단일 시장을 촉진하고 시장 분열을 방지한다.¹⁹⁵⁾

이 제안은 이러한 목표를 달성하기 위해서 기술개발을 과도하게 제한·방해하거나 인공지능 솔루션의 시장 출시 비용을 불균형적으로 증가시키지 않으면서 인공지능과 관련된 위험과 문제를 해결하는 데 필요한 최소 요구사항으로 제한하는 균형적이고 수평적인 규제 접근방식(a balanced and proportionate horizontal regulatory approach)을 제시한다.¹⁹⁶⁾

194) EUROPEAN COMMISSION COM/2021/206 final, 앞의 글. p. 2.

195) EUROPEAN COMMISSION COM/2021/206 final, 앞의 글. p. 3.

196) EUROPEAN COMMISSION COM/2021/206 final, 앞의 글. p. 3.

이 제안은 비례 위험 기반 접근방식(proportionate risk-based approach)에 따라 유럽연합에서 인공지능 시스템의 개발·시장 출시 및 사용에 대한 조화된 규칙과 인공지능에 대한 미래 보장을 제안한다. 유해한 인공지능 관행은 유럽연합의 가치를 위반하는 것으로 금지하는 반면, 법 집행을 위한 원격 생체인식 시스템의 특정 사용에는 특정 제한 및 보호 장치를 제안하고 있다.¹⁹⁷⁾

건강·안전 또는 기본권에 중대한 위험을 초래하는 ‘고위험’ 인공지능 시스템을 정의하기 위한 확실한 방법론을 제시하고, 인공지능 시스템은 신뢰할 수 있는 필수 요구사항을 준수해야 하고 유럽연합 시장에 출시되기 전에 적합성 평가를 받아야 한다. 또한 인공지능 시스템의 수명 주기 동안 해당 시스템 제공자와 사용자에게 비례하고 명확한 의무가 있다.¹⁹⁸⁾

이 제안은 이미 존재하는 회원국의 거버넌스 시스템과 유럽 인공지능 위원회의 설립과 함께 연합 수준의 협력 메커니즘을 통해 시행되고, 특히 인공지능 규제샌드박스(AI regulatory sandboxes)와 규제 부담을 줄이며, 중소 및 신생 기업을 위한 조치도 제안한다. 그리고 인공지능 시스템의 수명 주기 전반에 걸쳐 테스트, 위험 관리, 문서화 및 인간 감독에 대한 의무와 인공지능 시스템 개발에 사용되는 데이터 세트의 설계 및 품질과 관련하여서는 유럽연합 경쟁법을 침해하지 않고¹⁹⁹⁾, 투명성 의무는 지적재산권 보호를 위한 개인의 효과적인 권리구제에 필요한 최소한 정보이다.²⁰⁰⁾

197) EUROPEAN COMMISSION COM/2021/206 final, 앞의 글. p. 3.

198) EUROPEAN COMMISSION COM/2021/206 final, 앞의 글. p. 10.

199) EUROPEAN COMMISSION COM/2021/206 final, 앞의 글. p. 4.

200) EUROPEAN COMMISSION COM/2021/206 final, 앞의 글. p. 7.

3.2.3 OECD의 인공지능 원칙과 WIPO의 정책 동향

3.2.3.1 OECD의 인공지능 원칙

OECD(Organization for Economic Cooperation and Development)의 ‘인공지능위원회 권고(Recommendation of the Council on Artificial Intelligence)’는 인공지능에 대한 최초의 정부 간 표준으로 디지털 경제 정책 위원회(CDEP)의 제안에 따라 2019년 5월 22일 장관급 OECD 이사회에서 채택되었다. 이 권고는 인권과 민주적 가치에 대한 존중을 보장하면서 신뢰할 수 있는 인공지능의 책임 있는 관리를 촉진함으로써 인공지능에 대한 혁신과 신뢰를 촉진하는 것을 목표로 한다. 개인 정보 보호, 디지털 보안 위험 관리, 책임 있는 비즈니스 행동 등의 영역에서 기존 OECD 표준을 보완하는 이 권고안은 인공지능 관련 문제에 초점을 두고 빠르게 진화하는 이 분야의 특성을 반영하여 실현가능하고 유연한 표준을 설정한다. 2019년 6월 오사카 정상회의에서 G20 정상들은 OECD 권고에서 도출된 G20 인공지능 원칙을 환영하였다.²⁰¹⁾

OECD 인공지능 원칙은 혁신적이고 신뢰할 수 있으며, 인권과 민주적 가치를 존중하는 인공지능의 사용을 장려하고 있다. 가치 기반으로 포용적 성장과 지속 가능한 개발 및 웰빙(Inclusive growth, sustainable development and well-being), 인간중심의 가치와 공정성(Human-centred values and fairness), 투명성 및 설명가능성(Transparency and explainability), 강건성과 보안 및 안전(Robustness, security and safety), 책임성(Accountability) 등 다섯 가지를 원칙으로 들고 있고, 정책 입안자에 대하여는 인공지능의 연구 및 개발에 투자, 인공지능 디지털 생태계 조성, 인공지능 활성화 정책 환경 형성, 인적 역량 강화 및 노동시장 전환 준비, 신뢰할 수 있는 인공지능을 위한 국제협력

201) OECD(<https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449#background-Information>)

등 다섯 가지를 권장하고 있다.²⁰²⁾

구체적으로 OECD 인공지능 원칙에서 저작권 또는 지적재산권 분야와 관련된 직접적인 사항과 OECD의 후속적인 프레임워크 활동과 연계하여 살펴보면 다음과 같은 중요한 정책적 시사점을 찾을 수 있다.

첫째, 인공지능 정책 구현을 위해서는 정부 전반에 걸쳐 정책이 조정되어야 한다는 것이다. 2020년 2월 OECD는 정책 입안자들이 인공지능 정책 환경의 발전을 모니터링 할 수 있는 플랫폼인 ‘OECD.AI’와 실용적 지침을 개발하는 전문가 네트워크 ‘ONE AI’를 출범했고, 캐나다·이집트·싱가포르·영국 및 미국 등은 인공지능 전략 구현을 조정하기 위해 전담 기구를 설립했으며, 오스트리아·캐나다·영국 및 미국 등은 기술 예측 및 영향평가를 수행하고 있고, 뉴질랜드와 영국은 윤리적 문제를 해결하고 있다.²⁰³⁾ 그리고 지역단위에서 벨기에-플랑드르 지역의 ‘지식 센터 데이터 및 사회(Kenniscentrum Data & Maatschappij)’²⁰⁴⁾, 유럽위원회의 ‘AI Watch’²⁰⁵⁾, ‘AI4EU(OSAI, AI4EU Observatory on Society and Artificial Intelligence)’²⁰⁶⁾ 등이 설립되어 운영되고 있다.

202) OECD(2019), 앞의 글.

203) OECD, “STATE OF IMPLEMENTATION OF THE OECD AI PRINCIPLES”, OECD DIGITAL ECONOMY PAPERS No. 311, 2021.

204) 지식 센터 데이터 및 사회(Kenniscentrum Data & Maatschappij)는 데이터, 인공 지능 및 사회 간의 상호 작용에 중점을 둡니다. 센터는 플랑드르에서 사회적으로 책임감 있고 윤리적이 며 법적으로 적절한 인공지능 구현을 가능하게 지원하고, 플랑드르 기업·정책 입안자·규제 기관 및 시민이 인공지능의 가장 큰 사회적·경제적 이익을 달성할 수 있도록 하는 것을 목표로 한다. (<https://data-en-maatschappij.ai/en/mission>)

205) AI Watch는 EC 공동 연구 센터(JRC)와 통신 네트워크, 콘텐츠 및 기술 총무(DG CONNECT)가 공동으로 개발한 유럽 위원회(EC)의 이니셔티브이다. AI Watch는 산업·기술 및 연구 역량, 회원국의 정책 이니셔티브, 인공지능의 활용 및 기술개발, 경제·사회 및 공공 서비스에 미치는 영향을 모니터링한다. (https://ai-watch.ec.europa.eu/about_en)

206) AI4EU(OSAI, AI4EU Observatory on Society and Artificial Intelligence)는 사람들이 유럽연합 전역에서 인공지능 기술의 영향을 더 잘 이해하고 연구하는 데 도움이 되는 선택된 도구 세트를 제공하는 것을 목표로 한다. 특히, 천문대는 유럽 내 인공지능(ELSEC-AI)의 윤리적, 법적, 사회경제적, 문화적 문제에 대한 지식의 배포 및 토론을 지원한다. (<https://www.ai4europe.eu/ethics/osai>)

둘째, OECD는 인공지능 행위자(AI actors)라는 용어를 사용하고 있는데, 인공지능 행위자는 인공지능을 배포하거나 운영하는 조직 및 개인을 포함하여 인공지능 시스템 수명 주기에서 적극적인 역할을 하는 사람을 의미한다. 이러한 인공지능 행위자는 인공지능 시스템 수명 주기 전반에 걸쳐 법치·인권 및 민주적 가치를 존중하여 인간의 결정 능력과 같은 상황에 적절하고 최신 기술과 일치하는 메커니즘과 보호 장치를 구현해야 하고, 인공지능 시스템에 대한 투명성과 책임 있는 공개와 정보를 제공해야 하며, 인공지능 시스템의 적절한 기능과 원칙의 존중에 대해 자신의 역할, 컨텍스트(context) 및 최신 기술과의 일관성에 대해서 책임을 져야 한다는 것이다. 이는 구체적인 권장 사항에서 신뢰할 수 있는 인공지능의 책임 있는 관리 원칙 및 신뢰할 수 있는 인공지능을 위한 국가 정책 및 국제협력에서 확인할 수 있다.²⁰⁷⁾

셋째, 정부는 신뢰할 수 있는 인공지능을 위한 디지털 생태계 개발과 접근을 촉진해야 한다는 것이다. 특히, 이 생태계에는 디지털 기술 및 인프라, 인공지능 지식을 공유하기 위한 메커니즘이 포함되어야 하고, 정부는 데이터에 있어서 안전성·공정성의 확보와 함께 합법적·윤리적인 공유를 위한 데이터 신뢰성 메커니즘을 촉진하도록 고려해야 한다는 것이다.²⁰⁸⁾

이 원칙은 법적 구속력은 없지만, OECD의 36개 회원국을 포함하여 42개국에서 인공지능에 관한 새로운 OECD 원칙 채택하였고, 다른 정책 영역에서의 기존 OECD 원칙은 국제 표준을 설정하고 정부가 국내 입법을 설계하는 데 큰 영향을 미치는 것으로 입증되었다. 예를 들어, 개인 데이터의 수집 및 사용에 제한을 설정하는 'OECD 개인정보 보호지침(OECD Privacy Guidelines)'은 미국, 유럽 및 아시아의 많은 개인정보

207) OECD(2021), 앞의 글, p 73.

208) OECD(2021), 앞의 글, p 46.

보호법률 및 프레임워크의 기초가 되었고, G20가 승인한 ‘OECD 기업 지배구조 원칙(G20/OECD Principles of Corporate Governance)’은 기업 지배구조의 제도적·규제적 프레임워크를 도입하는 정책 입안자뿐만 아니라 투자자, 기업 및 기타 이해관계자에게 국제적인 벤치마크가 되었다.²⁰⁹⁾

OECD 인공지능 원칙의 시사점은 인공지능 정책에 대한 정부 간 표준과 추가 분석을 수행하고 구현 노력에 있어서 정부를 지원하는 도구를 개발하는 기반을 제공하는 것이므로 본 연구에서 논하는 인공지능의 학습 및 창작과정에서의 법으로 보호되는 저작물의 공정한 이용과 저작권 침해 문제, 인공지능에 의한 산출물 및 창작물에 대한 저작권 제도의 대응 원칙과 예술인 등 저작자 보호를 위한 정보 공개 및 공정한 보상 메커니즘 등에도 기본적으로 적용되는 근거와 원칙이라고 볼 수 있다.

3.2.3.2 WIPO의 인공지능 및 IP에 관한 기술 동향

WIPO(세계지적재산권기구, World Intellectual Property Office) 사무총장 Francis Gurry는 “인공지능은 우리가 살고 일하는 방식을 변화시키면서 세상에 지대한 영향을 미칠 새로운 디지털 프런티어(new digital frontier)로 여겨지기 시작했다”²¹⁰⁾라고 인공지능으로 인한 삶의 방식과 사회의 변화를 상징적으로 표현하고 있다.

2019 WIPO 인공지능 기술 동향에 따르면, 인공지능이 처음 등장한 1950년대 이래로 약 340,000개의 인공지능 관련 발명품이 신청되었고, 약 160만 개 이상의 과학적 출판물이 발간되었다. 특히, 인공지능 관련 특허는 빠르게 성장하고 있는데, 확인된 발명품의 절반 이상이 2013년 이후

209) OECD(<https://www.oecd.org/newsroom/forty-two-countries-adopt-new-oecd-principles-on-artificial-intelligence.htm>)

210) WIPO, “WIPO Technology Trends 2019 Artificial Intelligence”, 2019, 서문.

의 것이라는 점에서 기술의 급격한 발전을 감지할 수 있다. 인공지능에 관한 과학적 출판물은 특허 출원이 급증한 해보다 약 12년 전인 2001년 경부터 시작되었고, 과학 논문과 발명품 비율은 2010년 8:1에서 2016년 3:1로 감소했는데, 이는 이론 연구에서 상용 제품 및 서비스에 인공지능 기술의 실용화가 활발해지는 것을 보여주는 것이다. 또한, 2013년부터 2016년까지 신경망(Neural Network)은 연평균 46%의 성장률을 보이면서 2016년에 6,506건의 특허 출원이 있었고, 딥러닝은 연평균 175%의 성장률을 보이면서 2016년에 2,399건의 특허 출원이 있었다. 그중 기계 학습은 특허에서 공개된 지배적인 인공지능 기술로서 식별된 모든 발명의 1/3 이상에 포함되어 있었다.²¹¹⁾

3.2.3.3 WIPO의 인공지능 및 IP에 관한 Conversation

지적재산 시스템은 인간의 혁신과 창조를 장려하도록 설계되었다. 아주 최근까지 그러한 혁신과 창조는 인간의 특징 중 하나였다. 그러나 인공지능의 기술 발전에 따라 현재의 IP 정책에 현실적인 문제가 점점 제기되고 있다.

이에 따라 WIPO는 2019년 9월 ‘WIPO의 IP와 인공지능에 관한 대화(The WIPO Conversation on Intellectual Property and Artificial Intelligence)’의 첫 번째 세션을 개최하여 인공지능이 IP 정책에 미치는 영향을 논의하고 정책 입안자에 대한 질문을 집합적으로 공식화했다. 이 세션에서 WIPO 사무총장은 인공지능과 관련하여 WIPO가 인정하는 7가지 사항을 설명했다.²¹²⁾ 첫째, 비교적 새로운 범용기술(인공지능)이 경제와 사회 전반에 걸쳐 전개되어 매우 심오한 영향을 미치고 있으며, 앞으

211) WIPO(2019), 앞의 글, p 14.

212) WIPO(International Bureau), “WIPO CONVERSATION ON INTELLECTUAL PROPERTY (IP) AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE(AI)”, 2019.

로도 그러할 것이라는 점이다. 둘째, 주요 기업의 인공지능 투자 증가와 함께 인공지능을 배치하는 상용 애플리케이션이 증가하고 있다는 것이다. 셋째, 인공지능 분야에서 매우 불균등한 세계의 주요 기술 격차에 대한 인식이 필요하고, 인공지능은 그 격차를 악화시킬 위험이 있다는 것이다. 넷째, 인공지능은 경이로움, 불안 및 우려의 대상으로서 광범위하게 미디어와 대중의 관심을 불러일으키고 있고, 이러한 상황을 인정할 필요가 있다는 것이다. 다섯째, 정부의 참여에 관한 것으로 산업 또는 탈산업화 경제 전략 수립에 인공지능을 포함하기 때문에 정부 내 전략적 사상가의 참여, 상용 애플리케이션을 위해 정부 데이터를 공개하는 것과 같이 인공지능을 지원하기 위한 정책과 전략을 개발하려는 정부의 노력, 규제 이니셔티브의 시작 등 세 가지 방향으로 성장하고 있다는 것이다. 여섯째, 인공지능이 제기하는 정책 문제는 광범위하고 다학문적이며, 그 중 하나가 재산 특히, 지적재산이라는 것이다. 일곱째, 인공지능 문제는 국가 차원을 넘어 데이터의 흐름, 다양한 규제 이니셔티브 및 가치 사슬과 같은 국제적 차원을 가지고 있다는 것이다.

WIPO는 2019년 12월 인공지능 및 IP 정책에 대한 공개 협의 프로세스(public consultation process)를 시작했다.²¹³⁾ 이 공개 협의 프로세스를 통해 인공지능이 IP 정책에 미치는 영향에 관한 문제 목록을 개발하여 향후 체계적인 토론의 기반이 될 수 있도록 한다는 것이다. 그리고 일부 문제에 대해서는 우선순위를 정하고, 그 우선순위 문제와 관련하여 IP 정책의 예비 고려사항을 개발·제시할 예정이다.²¹⁴⁾ 그리고 초안 이슈 페이퍼(draft issues paper)를 발행하여 회원국²¹⁵⁾ 및 모든 이해관계자가

213) WIPO(https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0017.html)

214) WIPO(https://www.wipo.int/about-ip/en/artificial_intelligence/policy.html#submissions)

215) WIPO 회원국은 의사결정 기구를 통해 기구의 방향, 예산 및 활동을 결정하고, 현재 우리나라를 포함하여 193개 회원국이 있고, 약 250개의 비정부기구(NGO)와 정부간기구(IGO)가 WIPO 회의에서 공식 참관인 지위를 가지고 있다.

의견과 제안을 제출하도록 요청하였고, 이에 250개 이상의 제출물이 접수되었다.²¹⁶⁾

2020년 7월에는 ‘WIPO의 IP와 인공지능에 관한 대화’의 두 번째 세션을 개최하였다.²¹⁷⁾ 이 세션에 회원국 대표, 학계, 과학계, 민간단체 등 130개국에서 2,000명이 넘는 등록이 있었다. 이 세션에서는 특허 발명가 및 소유권(Patent inventorship and ownership), 창의적 단계(Inventive step), 발명의 개시(Disclosure), 훈련 데이터에 대한 액세스(Access to training data), 저작권 및 창의성(Copyright and creativity) 등 다섯 가지 사항이 논의의 중심이었다.²¹⁸⁾ 구체적으로는 저작권 및 창의성과 관련하여 인간의 창의성이 저작권법의 중심이라는 의견이 많았고, 저작권은 음악 산업과 같은 창작 분야의 경제적 토대이며, 저작권법의 약화는 예술가와 작가에게 큰 해가 될 것이라는 점이 강조되었다. 또한, 인공지능 기계로 만든 저작물에 대한 저작권 보호를 신속하게 부여해서는 안 되고, 인공지능 기계를 훈련하는 데 사용되는 저작물의 저작자에게 새로운 권리를 부여해야 하는지와 저작물을 허가 없이 사용하는 것이 저작권 침해에 해당하는지 등이 논의되었다.

2020년 12월에는 ‘WIPO의 IP와 인공지능에 관한 대화’의 세 번째 세션을 개최하였다. 이 세션에 133개국에서 1,500명이 넘는 등록이 있었다.²¹⁹⁾

이들 세션에서는 인공지능의 도움으로 제작된 발명 또는 저작물과 인간의 개입 없이 인공지능 응용프로그램으로 만든 발명 또는 저작물의 차이점을 설정하는 방법에 대해 다음과 같이 논의되었다.²²⁰⁾

216) WIPO(https://www.wipo.int/about-ip/en/artificial_intelligence/policy_submissions.html)

217) WIPO(https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=51767)

218) Simmons & Simmons(<https://www.simmons-simmons.com/en/publications/ckcyrivng6irj092613r6mmx/wipo-conversations-on-ai-and-intellectual-property>)

219) WIPO(https://www.wipo.int/about-ip/en/artificial_intelligence/conversation.html)

첫째, 저작권과 관련하여, 인공지능이 생성한 저작물에 저작권 보호가 부여되어야 하는지에 대한 근본적인 문제를 중심으로 여러 견해가 있었으나, 대다수는 인공지능이 생성한 작품에 저작권 보호를 제공하는 것에 반대를 표명했다. 그리고 인공지능 알고리즘의 기계적 특성과 인간 입력의 기술적 특성이 현재 인공지능이 생성한 저작물에 대한 저작권 보호를 정당화할 근거가 거의 없고, 인공지능이 생성한 작품은 퍼블릭 도메인이어야 한다는 주장도 나왔다.

둘째, 저작권 및 관련 권리와 관련하여, 발표자들은 인공지능 개발자들이 대용량 데이터에 접근하고자 하는 욕구와 데이터에 포함된 보호되는 저작물에 대한 저작권 소유자의 권리가 균형을 이룰 필요가 있다는 데 일반적으로 동의했다. 그러나 해결책에서는 의견이 엇갈렸다. 일부 데이터 마이닝 조항 또는 공정이용 원칙은 저작권에 대한 적절한 예외를 제공해야 한다는 의견, 새로운 예외를 도입하여 저작권 보호를 약화시키는 것은 창작자에게 피해를 줄 위험이 있다는 의견, 인공지능을 활용하면 짧은 시간에 많은 양의 작품을 제작할 수 있으므로 인공지능 지원 출력에 대한 저작권 보호를 부여하면 결과적으로 공공영역을 축소할 위험과 같은 중요한 정책 문제로 문학 및 예술작품의 자동화된 과잉 생산의 위험이 인간 창조에 대한 수요에 점점 더 영향을 미칠 수 있다는 의견이 있었다.

셋째, TDM과 관련하여, 많은 국가에서 TDM을 통해 인공지능을 훈련할 수 있을 만큼 광범위한 연구 목적을 제공하는 제한 사항과 예외가 있지만 비상업적 사용이나 작업 발체로만 제한되기 때문에 여전히 부적절하다는 의견, 임시 복사 및 데이터 마이닝에 대한 예외가 있는 경우 데이터 추출은 저작권 침해가 아닐 수 있으나, 신경망과 같은 인공지능 시

220) WIPO Secretariat, “WIPO CONVERSATION ON INTELLECTUAL PROPERTY (IP) AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) SUMMARY OF SECOND AND THIRD SESSIONS”, 2021.

시스템이 저작물을 메모리에 저장하거나 창작 요소를 복제하는 경우 이는 단순한 데이터 추출과 달리 저작권 침해에 해당할 수 있다는 의견, 텍스트 및 데이터 추출과 기계 학습이 저작물의 법적 접근과 저작물 또는 자료의 사본 발행 금지를 포함하는 조건이 불더라도 예외 및 제한의 혜택을 받아야 한다는 의견, TDM을 위한 솔루션으로 고품질 콘텐츠 및 데이터에 대한 투명한 획득 및 공개를 고안하는 라이선스를 통해 고품질과 무결성을 모두 보장할 수 있다는 의견이 있었다.

3.2.3.4 미국 저작권청과 WIPO의 심포지움

2020년 2월 5일 미국 저작권청(US Copyright Office)과 WIPO는 창작 커뮤니티가 인공지능을 활용하여 독창적인 작품을 만드는 방법을 심층적으로 살펴보는 심포지움을 개최했다. 패널 토론에 인공지능과 저작권의 관계가 포함되었다.

이 심포지움에서는 인공지능과 저작권의 관계, 인공지능과 시각 예술, 인공지능과 다른 작품의 세계 만들기, 인공지능과 음악 만들기, 편견과 인공지능, 인공지능과 소비자 시장, 시청각 작품의 디지털 아바타 등 다양한 주제가 논의되었다.²²¹⁾

첫째, 전 세계 국가들이 인공지능을 주목하고 있으며, 인공지능에 의한 창작물의 저작권 인정 가능성과 인공지능을 사용하여 저작권 시스템을 관리하는 것과 같은 문제를 법률에서 어떻게 처리해야 하는지 필요성에 논의를 시작한 것이다.

둘째, 창작자들은 이미 그림 등을 포함한 새로운 시각 작품을 만들기 위해 인공지능을 실험하고 있고, 음악 분야는 인공지능을 사용하여 새로운 작품을 개발하여 새로운 시장 가능성이 탐색되고 있으며, 인공지능은

221) The U.S. Copyright Office(<https://www.copyright.gov/events/artificial-intelligence/>)

비디오 게임, 책, 뉴스 기사 등과 같은 저작물의 생성 및 배포에도 관여하는 상황 등에 대하여 공유했다.

2021년 10월 26일 미국 저작권청과 특허상표청(US Patent and Trademark Office)은 기계 학습 및 저작권법에 관한 컨퍼런스를 개최했다. 이 컨퍼런스는 현행의 저작권법이 머신러닝 등 인공지능 훈련에 어떻게 적용되는지, 급속하게 변화하는 이 정책 영역의 미래가 어떻게 될 것인지에 관한 것이었다.²²²⁾ 특히, 미국 저작권 제도의 어떤 권리와 관련되고, 어떤 예외가 적용될 수 있는지를 포함하여 기계 학습에 관련된 문제를 해결하는 방법에서 기계 학습에 사용되는 콘텐츠 라이선스의 관행뿐만 아니라 저작권 보호에 적합하지 않은 데이터 보호에 대한 접근방식이 논의되었다. 또한 기계 학습에서 제삼자 콘텐츠의 입력 및 사용과 관련된 문제를 규제하는데 적절한 균형을 달성하기 위해 기존 법적 제도의 적절성을 평가하고, 확장된 예외 및 제한, 집단 라이선스 및 보상에 관한 대안 솔루션이 필요하다는 의견이 제시되었다.²²³⁾

3.2.4 외국의 인공지능과 IP에 관한 보고서 등

3.2.4.1 캐나다 산업과학기술위원회의 저작권법 검토보고서

캐나다 하원은 2017년 12월 산업과학기술위원회(Standing Committee on Industry, Science and Technology)에 「저작권법(Copyright Act)」의 법적검토를 위임했고, 산업과학기술위원회는 2019년 5월 16일 저작권법 법적 검토보고서²²⁴⁾를 채택하여 2019년 6월 3일 하원에 제출하였다.

222) The U.S. Copyright Office(<https://www.copyright.gov/events/machine-learning/>)

223) The U.S. Copyright Office, “Copyright Law and Machine Learning for AI: Where Are We and Where Are We Going?”, Videos. (<https://www.copyright.gov/events/machine-learning/>)

224) The House of Commons Standing Committee on Industry, Science and Technology(INDU), “STATUTORY REVIEW OF THE COPYRIGHT ACT”, 42nd PARLIAMENT 1st SESSION, 2019.

이는 5년마다 산업과학기술위원회에서 검토하도록 하는 「저작권법(Copyright Act)」 제92조에 따라 이루어지는 것으로, 산업과학기술위원회는 52차례의 회의를 개최하여 263명의 증언을 들었고, 192개 보고서를 수집했으며, 6,000개 이상의 이메일 및 서신을 받았다.

이 보고서는 전통적 및 문화적 표현의 보호, 기간 연장, 컴퓨터 생성 저작물, 예술가의 재판매 권리, 공정거래, 세이프 하버 조항, 저작 장애 조항, 온라인 불법복제, 캐나다 저작권위원회(Copyright Board of Canada)의 소송 절차 및 법적 검토 프로세스 등 광범위한 주제를 다루고 있고, 36개의 권장 사항을 포함하고 있다. 인공지능 관련 권장 사항으로는 캐나다 정부가 「저작권법(Copyright Act)」을 수정하거나 컴퓨터 생성 저작물의 소유권에 대한 명확성을 제공하기 위해 다른 법률을 도입하는 것을 고려하도록 하고, 정보분석을 목적으로 저작물 등의 사용을 촉진하기 위해 저작권법을 개정하는 법안을 도입할 것을 권고하였다.²²⁵⁾

인공지능에 의해 또는 인공지능의 도움을 받아 만든 저작물에 대해 저작권을 부여해야 하는지 대하여는 인공지능과 함께 제작된 저작물에 대한 저작권 보호를 거부하는 것은 초기 인공지능 부문에 대한 투자와 발전에 냉담한 효과를 초래할 것이라는 의견과 저작권법이 인간이 저작물을 만들고 배포하도록 장려하기 위한 것임을 감안할 때 인간의 개입 없이 인공지능에 의해 생성된 저작물은 저작권 보호를 받아서는 안 된다는 의견이 있었다.²²⁶⁾

캐나다 지적재산기구(The Intellectual Property Institute of Canada, IPIC)는 영국의 컴퓨터 생성저작물의 저작권 규정에서와 같이 의회가 특정 상황에서 인간 저자 없이 생성된 저작물에 대해 저작권 보호를 부여

225) The House of Commons Standing Committee on Industry, Science and Technology (2019), 앞의 글, pp. 1-2.

226) The House of Commons Standing Committee on Industry, Science and Technology (2019), 앞의 글, p 51.

할 수 있다고 의견을 제출했다.²²⁷⁾

캐나다 산업과학기술위원회는 인공지능 분야에서 캐나다의 유망한 미래가 현실이 되도록 돕는 법안을 제정해야 하고, 인공지능 소프트웨어의 도움으로 인간이 만든 작품과 인간의 개입 없이 인공지능이 만든 작품을 구별할 수 있다는 입장과 합법적으로 취득한 저작권이 있는 콘텐츠의 정보분석을 용이하게 하는 것이 필요하다는 입장을 견지하였다.²²⁸⁾

3.2.4.2 싱가포르의 저작권법 평가보고서

싱가포르 법무부(MINISTRY OF LAW)와 지적재산권사무소(INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF SINGAPORE)는 2019년도에 디지털 시대의 기술 및 시장 변화에 따른 입법을 위해 저작권에 관한 광범위한 의견수렴과 포괄적인 검토²²⁹⁾를 시작했다. 이 보고서의 핵심 내용은 「저작권법(COPYRIGHT ACT 2021)」에 반영되었다.

이 보고서의 제안은 TDM을 위한 저작물의 사용 촉진에 관한 것이다. TDM은 자동화된 기술을 사용하여 텍스트, 데이터 및 기타 콘텐츠를 분석하여 수작업으로는 얻을 수 없었던 통찰력과 정보를 생성하는 것을 말한다. 이러한 통찰력의 경제적·사회적 영향은 현재 디지털 경제에서 데이터 분석 및 빅데이터의 보급을 고려할 때 광범위하게 증가하고 있다. 그러나 작업의 초기 단계에서는 일반적으로 저작권으로 보호될 수 있는 대량의 자료에서 데이터를 우발적으로 추출하거나 복사하는 작업이 포함되기 때문에 저작권을 침해할 위험이 있다고 보았다.²³⁰⁾

227) The House of Commons Standing Committee on Industry, Science and Technology (2019), 앞의 글, p. 50.

228) The House of Commons Standing Committee on Industry, Science and Technology (2019), 앞의 글, p. 51.

229) SINGAPORE MINISTRY OF LAW-INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF SINGAPORE, "SINGAPORE COPYRIGHT REVIEW REPORT", Issued 17, 2019.

이에 싱가포르 저작권사무소(IPOS)는 권리 보유자의 이익을 보호하기 위한 보호 장치와 함께 TDM에 대한 예외를 도입할 것이라는 입장이다. 여기에는 권리 보유자의 상업적 이익과 라이선스 및 구독 모델을 기반으로 비즈니스를 수행할 자유를 보존 및 보호하기 위한 조건이 포함된다. 예를 들어, 복제 행위로 제한되고, 이용자는 복제된 저작물 및 기타 주제에 대한 적법한 접근 권한을 가져야 한다. 유료 구독을 통해서만 특정 자료에 액세스 할 수 있는 경우 사용자는 해당 자료를 TDM 하기 전에 구독 비용을 지불해야 한다는 것이다.²³¹⁾

이 보고서에서는 TDM의 핵심 요소로 다음의 조건을 제시하고 있다. 첫째, 저작권 저작물 및 기타 주제에는 예외가 적용된다. 둘째, 예외는 복사행위에만 적용된다. 셋째, 복사는 데이터 분석을 위한 것이어야 하고, 복사된 저작물에 대한 분석이 수행되지 않는 경우 예외가 적용되지 않는다. 넷째, 비상업적 활동과 상업적 활동 모두 예외에 해당할 수 있다. 다섯째, 예외 적용을 위한 추가 보호 장치 및 조건으로, 사용자는 복제된 저작물에 대해 합법적인 접근 권한을 가지고 있어야 하고, 저작물에 접근하기 위해 유료가 필요한 경우 사용자가 지불해야 하며, 사용자는 저작물을 합법적인 접근 권한이 없는 자에게 배포할 수 없다는 것이다. 여섯째, 권리 보유자는 컴퓨터 시스템 또는 네트워크 보안과 안정성을 유지하기 위해 합당한 조치를 취하는 것을 방해받지 않는다.²³²⁾

230) MINISTRY OF LAW(<https://www.mlaw.gov.sg/news/press-releases/singapore-copyright-review-report-2019>)

231) SINGAPORE MINISTRY OF LAW-INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF SINGAPORE (2019), 앞의 글, p. 33.

232) SINGAPORE MINISTRY OF LAW-INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF SINGAPORE (2019), 앞의 글, p. 34.

3.2.4.3 일본의 차세대 지재시스템 검토위원회의 보고서

일본의 차세대 지재시스템 검토위원회(次世代知財システム検討委員会)는 2016년 인공지능에 의한 창작물이 인간의 창작물과 질적으로 다르지 않게 되었을 때 그러한 창작물을 지적재산권 제도에서 어떻게 취급하여야 하는지 등에 대하여 차세대 지적재산권 시스템의 검토를 진행하였다.

이 위원회는 저작물 보호 필요성에서 사고방식의 다양화에 맞추어 보호 필요성이 낮은 정보는 원활한 활용이 이루어지도록 하는 것과 보호 필요성이 높은 정보는 침해 대응을 철저히 한다는 두 가지 측면을 중요하게 보았다.²³³⁾

그리고 인공지능에 의한 창작물 이용이 확대됨에 따라 기존 지적재산권 제도의 변화가 필요하다고 인정하면서 과잉보호의 우려가 있어 신중하게 접근한다. 현재의 법률에서 인공지능에 의한 창작물에 지적재산권은 발생하지 않는다. 그렇지만 그 생성에 관여한 자가 이를 숨기고 지적재산권을 신청한 경우 자연인 발명과 같이 등록될 가능성의 문제가 있다. 이러한 입장에서 다음의 다양한 쟁점에 대해서 검토와 방향을 제시하고 있다.²³⁴⁾

첫째, 인공지능에 의한 창작물의 보호 필요성이다. 인공지능에 의한 창작물의 보호는 인간의 행동을 변화시켜 전체적으로 합리성을 실현해야 한다는 인센티브론, 인간 두뇌에 의한 지적창작물은 인간에게 귀속하는 것으로 당연히 권리가 부여된다는 자연권론이 있다. 이 중 인센티브론 입장에서 창작하는 인공지능에 대한 투자나 적극적인 이용 등에 영향을 끼칠 수 있다는 점이 강조되었다.

둘째, 권리의 귀속과 책임의 주체로서 인공지능의 가능성이다. 향후 인

233) 일본 知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会 次世代知財システム検討委員会, “次世代知財システム検討委員会 報告書”, 2016, p. 6.

234) 일본 知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会 次世代知財システム検討委員会(2016), 앞의 글, pp. 21-30.

공지능에 의한 창작물의 사회적·경제적인 영향이 커짐에 따라 권리 침해 등의 책임 주체로서 인공지능에 법인격을 부여하고, 인공지능에 의한 창작물의 지적재산권이 귀속된다는 것을 고려해야 한다는 것이다.

셋째, 인공지능에 의한 창작물에 관한 지적재산권 제도의 취급이다. 이는 어떤 비즈니스모델이 상정되고, 인간이 어떻게 관여하는가에 따라 여러 가지 시나리오가 있을 수 있다. 인공지능 프로그램 자체는 저작권으로 보호되고, 인공지능 프로그램 제공에는 대가 회수가 발생하기 때문에 인공지능에 의한 창작물의 보호는 기본적으로 불필요하지만, 투자자의 관점에서는 보호가 필요할 가능성이 있다는 것이다.²³⁵⁾

넷째, 인공지능에 의한 창작물이 지적재산권 제도에 미칠 영향이다. 인공지능에 의한 창작물에 대한 법적 보호 유무에 관계없이 인공지능에 의한 창작물과 인간 창작물이 시장에서 경쟁하게 될 때 유사·침해로 분쟁이 양방향에서 발생할 것이고, 시장에서는 인간 창작물보다 권리관계가 단순하고 이용하기 용이한 인공지능에 의한 창작물로 인해 인간 창작물이 매몰될 수 있다는 점을 대비해야 한다는 것이다.

따라서 인간이 창작적 기여가 없으면서 인간 창작물과 거의 동등한 것을 만들어내는 시대에 대비하기 위해서 단기과제로 가치가 높은 인공지능에 의한 창작물의 투자 보호와 촉진의 관점에서 지적재산권 검토가 필요하고, 장기 과제로 인공지능 기술의 진전, 인공지능에 의한 창작물의 실용화와 구체적 상황, 국제적 논의 동향 등에 따라서 검토한다는 것이다.

235) 김현경(2017), 앞의 글, 360면.

3.2.4.4 영국의 로드맵 및 독일의 국가전략

영국 정부에 인공지능에 관한 자문을 하는 인공지능 위원회(AI Council)는 2021년에 영국을 인공지능과 함께 살고, 함께 일하고, 개발하기 가장 좋은 곳으로 하는 것을 목표로 모든 정부 부처의 장기적인 목표와 단기적인 방향을 제시하는 인공지능 로드맵²³⁶⁾을 발표했다.

인공지능 위원회는 영국 정부에 국가 인공지능 전략을 개발하는 데 도움이 되는 16가지 권장 사항을 연구·개발 및 혁신(Research, Development & Innovation), 기술 및 다양성(Skills and Diversity), 데이터·인프라 및 공공 신뢰(Data, Infrastructure and Public Trust), 국가·교차 부문 채택(National, Cross-sector Adoption)의 세 가지 부문으로 제시하였다.²³⁷⁾

그 중에서 데이터·인프라 및 공공 신뢰 부문에는 인공지능용 데이터에 대한 액세스를 높이는 데 필요한 인프라를 통합하고 가속화하는 것과 FAIR(Findable, Accessible, Interoperable, Reusable)와 같은 데이터 원칙이 포함되어 있고, 인공지능 애플리케이션 개발자는 기본 설계 단계에서 연구·분석 및 데이터의 공개 및 공유를 고려해야 하고, 디지털 연구, 개발 및 혁신 인프라, 소프트웨어 및 도구가 공개되고 표준화되도록 장려하는 것이 포함되어야 한다고 강조하였다.²³⁸⁾

독일 연방 정부의 인공지능 전략은 많은 전문가가 참여하여 포괄적인 민주적 과정에서 의해서 만들어졌다. 기술의 역동적인 발전을 배경으로 필수 프레임워크 조건을 지정하고, 정치·과학·기업 및 시민사회가 함께 지속적으로 재조정하는 학습 전략으로 설계됐다.²³⁹⁾

236) UK AI COUNCIL, "UK AI COUNCIL AI ROADMAP", 2021.

237) UK GOV(<https://www.gov.uk/government/publications/ai-roadmap/executive-summary>)

238) UK AI COUNCIL(2021), 앞의 글, pp. 20-21.

239) KI Strategie(<https://www.ki-strategie-deutschland.de/home.html>)

2018년 11월 실시되고 2020년에 업데이트된 ‘독일 연방 정부의 인공지능 전략(Artificial Intelligence Strategy of the German Federal Government)’²⁴⁰⁾은 인공지능을 경제 성장과 생산성 향상을 위한 잠재력이 큰 핵심기술로 보고, 이를 위한 프레임워크를 개발하고 광범위한 조치를 채택하였다.

이 전략에서 인공지능 전략의 기본 원칙은 유럽 내의 연구, 비즈니스 및 산업의 경쟁력 강화와 시민의 이익을 위해서 사회의 모든 영역에서 인공지능을 광범위하게 사용하도록 촉진하는 혁신으로 유럽 인공지능 생태계에 있다. 그리고 유럽의 규칙과 가치, 인공지능의 개발 및 사용과 관련하여 사람, 공동선, 환경 및 기후에 대한 이점을 최우선으로 한다는 것이다.

규제 프레임워크의 원칙으로는 사회 전체의 이익을 위한 책임 있는 인공지능의 개발 및 사용에 있다. 즉, 인공지능은 다면적이고 잠재적 이점을 가지고 있지만 그에 따라 위험도 수반하고 있으므로, 인공지능 개발 및 사용에 관하여 특정 요구사항을 설정하여 책임 있는 인공지능의 개발 및 사용을 위한 프레임워크를 조정하는 것이다.

문화 및 미디어 부문에서는 인공지능이 예술 및 미디어 콘텐츠 제작에서 인간과 인공지능이 창의적으로 협업할 수 있고, 인공지능이 많은 양의 데이터 처리 및 수집 작업, 큐레이팅 또는 문화 지식 전달에 있어서 문화 기관에 상당히 기여하고 있으므로 다양한 문화 및 미디어 부문에서 인공지능 응용프로그램 개발을 계속 발전시킨다는 계획이다.

그리고 문화 및 미디어 부문 인공지능의 창작과정에 대한 전략에서는 인공지능이 인간의 창의성을 대체할 수는 없지만, 창작과정에서 영감을 주고 예술과 문화를 표현하는 새로운 방법을 여는 추가적인 도구가 될

240) German Federal Government and KI, “Artificial Intelligence Strategy of the German Federal Government 2020 Update”, 2020.

수 있고, 투명성과 무차별의 원칙이 미디어 및 문화 분야의 인공지능 응용프로그램에도 적용되어야 한다고 밝혔다.²⁴¹⁾

3.2.5 소결

이 절에서는 인공지능 관련 법률안 및 국제기구 등의 동향에 대해서 살펴보았다. 우리나라의 제20대 및 제21대의 국회의 법률안에는 컴퓨터의 자동화된 정보분석을 위한 저작물 이용에 대해서 저작권재산권이 제한되는 규정을 명시하고, 자동화된 정보분석 등 일정한 목적에 필요한 범위에서 적법하게 접근한 저작물에 대해서 적용되도록 한정하는 법률안 등이 제안되었으나, 아직까지는 본격적인 논의가 없었다.

유럽연합에서는 인공지능 분야에서 혁신가가 신제품을 시장에 출시할 수 있도록 디지털 시대에 적합한 효과적인 지적재산 시스템과 혁신적인 인공지능 개발자를 보호하는 강력한 장치가 필요하다는 유럽의회의 결의안, 인공지능 및 관련 기술은 사람의 능력을 대체하는 것이 아니라 향상시키는 것을 목표로 해야 한다는 인공지능 신뢰 구축 가이드라인, 유럽에서 만든 인공지능의 개발 및 사용에 관한 조정된 계획에 대한 결론에서 유럽 시민의 권리가 완전히 존중되도록 보장하는 것의 중요성을 강조하고, 이를 실현하기 위해 기존 법률의 검토를 요청했으며, 고위험으로 간주되는 인공지능 애플리케이션에 대한 명확한 결정을 요구하는 유럽위원회의 제안 등이 있었다.

WIPO의 인공지능 및 IP에 관한 확대되는 논의, 인공지능 소프트웨어의 도움으로 인간이 만든 작품과 인간의 개입 없이 인공지능이 만든 작품을 구별할 수 있으므로 정보분석을 용이하게 하는 법안을 제정하자는 캐나다 산업과학기술위원회의 저작권법 법적 검토보고서, TDM을 위한

241) German Federal Government and KI, “Artificial Intelligence Strategy”, 2018.

저작물의 사용 촉진이 필요하다는 싱가포르의 저작권법 평가보고서, 인간이 창작적 기여가 없으면서 인간 창작물과 거의 동등한 것을 만들어내는 시대를 대비하기 위해 단기과제로 가치가 높은 인공지능에 의한 창작물의 투자 보호와 촉진의 관점에서 지적재산권 검토가 필요하다는 일본의 차세대 지재시스템 검토위원회의 보고서, 가치 있는 사용을 위한 안전한 데이터 공유를 포함하고 있는 영국의 인공지능 로드맵, 인공지능이 인간의 창의성을 대체할 수는 없지만 창작과정에서 영감을 주고 예술과 문화를 표현하는 새로운 방법을 여는 추가적인 도구가 될 수 있으므로 인공지능 응용프로그램에도 투명성과 무차별의 원칙이 적용되어야 한다는 독일의 인공지능 국가전략 등에서 보듯이 국제적으로는 인공지능 시대를 선점하기 위하여 전략적으로 대응하고 있고, 인공지능에 대한 저작권 관련 논의가 인간 중심에서 투명하게 발전해나가야 한다는 가치를 담으면서 인공지능 관련 「저작권법」 또는 「지적재산권법」의 구체적인 쟁점 정리와 그에 따른 법률의 제·개정을 위한 단계에까지 상당히 진척되고 있는 것으로 보인다.

제 4 장 인공지능과 저작권에 관한 설문조사

4.1 인공지능 창작물과 저작권에 관한 전문가 설문조사 개요

인공지능은 앞에서 본 바와 같이 그동안 인간의 고유한 창작영역으로 여겨졌던 문학·음악 및 미술 등 분야에 도전하고 있습니다. 이전의 컴퓨터프로그램은 인간의 창작을 위한 도구 수준에 머물렀는데, 현재는 ICT의 발전과 고도화된 인공지능 알고리즘 등으로 인간의 학습과정과 같이 거장들의 수많은 예술적 창작물과 저작물을 학습하게 되었고, 이를 통해 인공지능 스스로 독창적이고 가치 있는 창작물을 생성하고 있다. 그러나 인공지능의 학습과정은 「저작권법」 상 보호받는 저작물의 무단 복제 등 침해 문제를 발생시키고, 인공지능에 의한 창작물은 현행 「저작권법」 상 인간의 저작물과 같은 법적 보호가 적용되지 않는다. 따라서 인공지능에 의한 창작물과 저작물 이용에 대하여 저작권 제도 측면에서 전반적인 검토와 연구가 필요한 시점이다.

이에 우리나라 저작권 관련 정책 부처인 문화체육관광부, 저작권 정책 등을 연구하는 한국저작권위원회, 저작권 침해 방지 등을 하는 한국저작권보호원 등의 연구자 등 정책 전문가의 인공지능에 의한 창작물과 저작권에 관한 설문조사를 실시하였다. 설문 기간은 2022년 3월 7일부터 3월 11일까지 4일간 설문 대상 기관의 협조를 받아 소속 정책 입안자 및 연구자 등에게 이메일 또는 핸드폰을 통하여 설문을 제공하였고, 최종 설문 응답자는 총 20명이었다.

설문 대상으로 포함된 문화체육관광부는 저작권 정책 종합계획 수립·추진, 합리적인 저작물 이용체계 구축, 저작권 보호체계 강화, 저작권 인식제고를 위한 교육 및 홍보, 세계지식재산기구(WIPO) 등 저작권 관련 국제기구 및 외국 정부 등과 협력 등을 추진하는 소관 정부 부처이다.

특히, 「저작권법」에 관하여 정부안을 주관하고, 국회에서 제·개정된 「저작권법」의 시행령·시행규칙 등을 마련하는 중요한 역할을 한다.

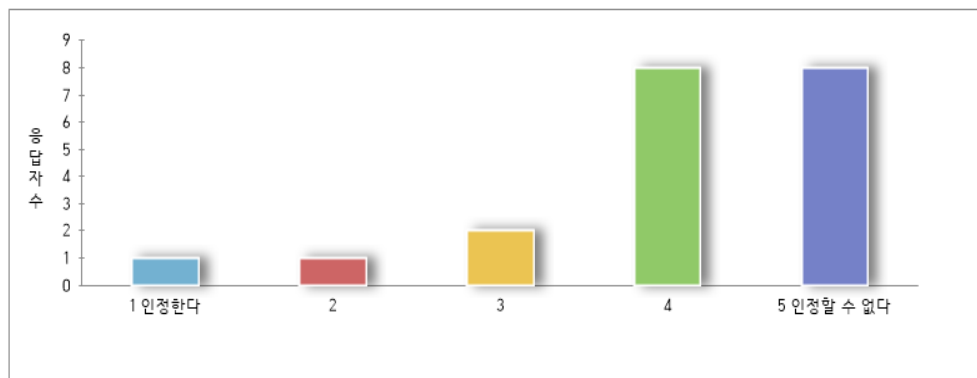
그리고 한국저작권위원회는 저작권 정책의 수립지원, 저작권 연구·교육 및 홍보, 저작권 등록에 관한 업무, 분쟁의 알선·조정, 저작물의 이용 질서 확립 및 공정한 이용 도모를 위한 사업, 저작권 진흥 및 저작자의 권익 증진을 위한 국제협력, 기술적 보호조치 및 권리관리정보에 관한 정책 수립 지원, 저작권 정보제공을 위한 정보관리 시스템 구축 및 운영 등을 주요 업무로 하는 「저작권법」에서 설립하고 있는 특수법인이자 「공공기관의 운영에 관한 법률」의 적용을 받는 공공기관이다.

또한, 한국저작권보호원은 저작권 보호를 위한 시책 수립지원 및 집행, 저작권 침해실태조사, 저작권 보호 기술 연구 및 개발, 저작권 보호를 위한 국제협력, 저작권 침해 수사 및 단속 사무 지원, 온라인서비스제공자에 대한 시정 권고 등 저작권 보호에 관한 사업을 주요 업무로 하는 「저작권법」에서 설립하고 있는 특수법인이자 「공공기관의 운영에 관한 법률」의 적용을 받는 공공기관이다.

설문조사 항목은 주요 쟁점 사항인 인공지능에 의한 창작물에 대하여 저작물성 인정 및 저작권 보호시스템 필요성, 저작권을 인정할 경우 저작권 귀속 주체, 저작권이 인정되는 저작물에서 제외할 경우 별도의 법률적 보호시스템 필요성과 인공지능의 학습과정에서 필수불가결하게 발생하는 저작물 복제나 저작자 허가 없이 이용되는 저작권 침해에 대한 규제 필요성, 인공지능의 저작물 복제 및 이용에 관한 공정한 저작권료 지급 여부 등이다.

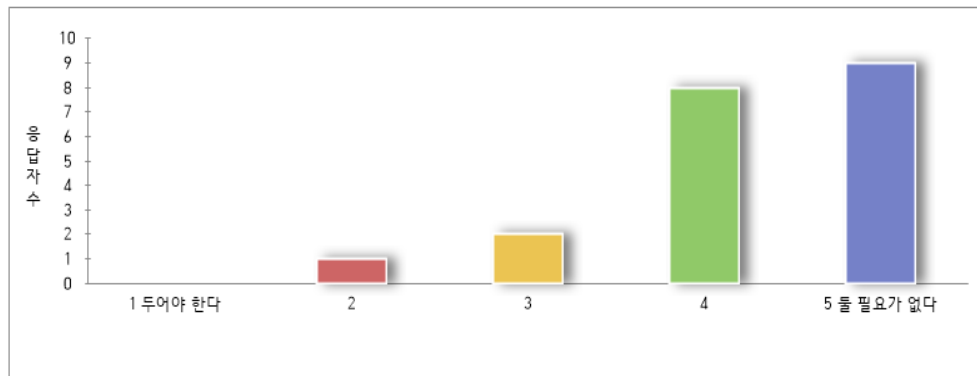
4.2 인공지능 창작물과 저작권

인공지능에 의한 창작물에 대하여 인간의 사상과 감정이 표현된 창작물과 같은 저작물성을 인정하느냐에 대하여는 20명이 응답하였다. 응답자 중 대부분인 80%가 인간의 사상과 감정을 담고 있는 창작물과 같이 인공지능에 의한 창작물에 대하여 「저작권법」이 보호하는 저작물로 인정하기 위하여 법률적 판단기준이 되는 저작물성을 대체로 인정할 수 없다고 보았고, 10%는 대체로 인간의 창작물과 같이 저작물성을 인정할 수 있다고 보았다.



[그림 4-1] 인공지능에 의한 창작물에 대하여 인간의 사상과 감정이 표현된 창작물과 같은 저작물성을 인정합니까?

인공지능에 의한 창작물에 대하여 인간이 창작한 저작물과 같은 동등한 수준의 저작권 보호시스템을 두어야 하느냐에 대하여는 20명이 응답하였다. 응답자 중 대부분인 85%가 인공지능에 의한 창작물에 대하여 「저작권법」에 따른 저작재산권 및 권리침해에 대한 구제 등 저작권 보호시스템을 둘 필요가 없다고 보았고, 5%만이 저작권 보호시스템이 필요하다고 보았다.



[그림 4-2] 인공지능에 의한 창작물에 대하여 인간이 창작한 저작물과 같은 동등한 수준의 저작권 보호시스템을 두어야 합니까?

이는 인공지능에 의한 창작물에 대하여 인간의 저작물과 같이 저작물성을 인정할 수 없고, 인간의 저작권과 같은 저작권 보호시스템을 둘 필요가 없다는 것이다. 더욱이 일부는 저작물성을 인정하더라도 저작권 보호시스템을 둘 필요는 없다는 입장을 보였다.

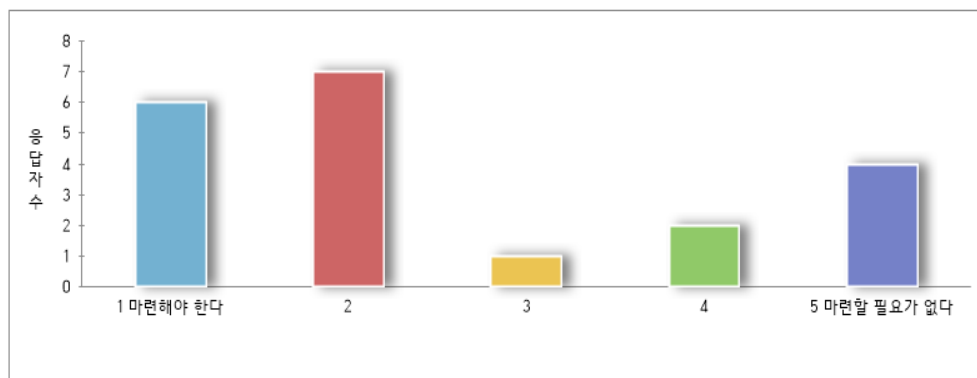
4.3 인공지능 창작물과 저작권 주체 및 보호시스템

인공지능에 의한 창작물을 인간이 창작한 저작물과 같이 저작권을 인정한다면, 그 저작권의 귀속 주체는 누구냐에 대하여는 17명이 응답하였다. 저작권 귀속 주체로는 인공지능 소유자 35.3%, 인공지능 개발자 23.5%, 인공지능·인공지능 개발자 및 소유자 공동 11.8%, 인공지능 개발자 및 소유자 공동 11.8%, 귀속주체 없음 11.8%, 인공지능에게 창작행위를 지시한 자 5.9%, 인공지능 0% 순이었고, 인공지능 개발자 및 소유자 응답에서는 보호기간을 짧게 해야 한다는 의견이 있었다.

[표 4-1] 인공지능에 의한 창작물을 인간이 창작한 저작물과 같이 저작권을 인정한다면, 그 저작권의 귀속 주체는 누구입니까?

구분	응답자 수	응답 비율
인공지능 소유자	6	35.3%
인공지능 개발자	4	23.5%
인공지능·인공지능 개발자 및 소유자 공동	2	11.8%
인공지능 개발자 및 소유자 공동	2	11.8%
인공지능에게 창작행위를 지시한 자	1	5.9%
인공지능	0	0%
귀속주체 없음	2	11.8%

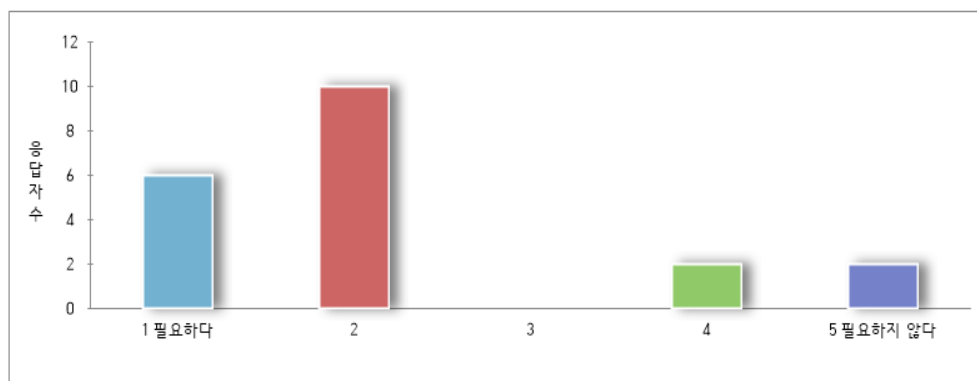
인공지능에 의한 창작물을 저작권이 인정되는 저작물에서 제외한다면, 인공지능에 의한 창작물에 대해서 별도로 법률적 보호시스템을 마련해야 하느냐에 대하여는 20명이 응답하였다. 응답자 중 65%가 인간의 저작권과 별도로 법률적 보호시스템이 필요하다고 보았고, 30%는 법률적 보호시스템이 필요하지 않다고 보았다.



[그림 4-3] 인공지능에 의한 창작물을 저작권이 인정되는 저작물에서 제외한다면, 인공지능에 의한 창작물에 대해서 별도로 법률적 보호시스템을 마련해야 합니까?

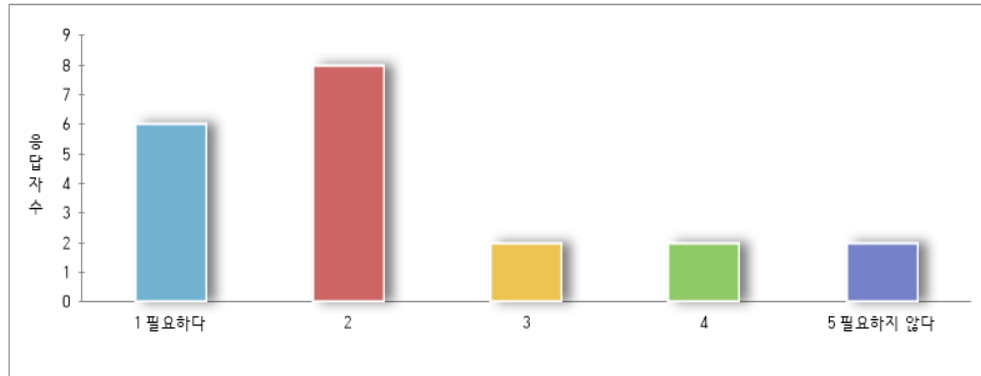
4.4 인공지능의 창작과정과 저작권료

인공지능의 학습과정에서 필수적으로 발생하는 저작물 복제나 저작자 허가 없이 이용되는 저작권 침해에 대한 규제 필요성에 대하여는 20명이 응답하였다. 응답자 중 대부분인 80%가 저작권 침해에 대하여 규제가 필요하다고 보았고, 20%는 규제가 필요하지 않다고 보았다.



[그림 4-4] 인공지능의 학습과정에서 필수적으로 발생하는 저작물 복제나 저작자 허가 없이 이용되는 저작권 침해에 대하여 규제가 필요합니까?

인공지능의 학습과정에서 저작물 복제 및 이용에 대하여 해당 저작물의 저작자에게 공정한 저작권료 지급의 필요성에 대하여는 20명이 응답하였다. 응답자 중 대부분인 70%가 공정한 저작권료의 지급이 필요하다고 보았고, 20%는 저작권료의 지급이 필요하지 않다고 보았다.



[그림 4-5] 인공지능의 학습과정에서 저작물 복제 및 이용에 대하여 해당 저작물의 저작자에게 공정한 저작권료 지급은 필요합니까?

인공지능과 저작권에 관한 추가의견 조사에서는 창작영역에서 인공지능은 플랫폼의 서비스로 존재할 가능성이 크므로 규제와 계약에 대한 검토가 필요하다는 의견과 국제적으로 합의된 기준이 마련될 때까지는 내부적으로 준비하면서 지켜봐야 한다는 주요 의견이 있었다.

제 5 장 결론

5.1 인공지능 창작물에 관한 본격적 논의 시작 시점

정부는 2020년 말에 인공지능 시대를 준비해 나가기 위한 법적 기반을 마련하기 위한 ‘인공지능 법·제도·규제 정비 로드맵’에서 「저작권법」 개정으로 인공지능의 학습을 위하여 저작물 이용이 필요하다고 인정되는 범위를 명확히 하고, 저작물 이용 허락 없이도 저작물 활용을 허용한다는 계획과 인공지능의 법인격을 지식재산권 분야에서 인정하는 등 권리 관계 정립 방안에 관한 법체계 개편안을 마련할 계획이다. 그러나 본 연구의 정책 전문가 등의 의견조사 결과를 보면, 저작물의 이용에 대해서 저작권료를 정당하게 지급해야 한다는 것이 대다수 의견이었음을 감안할 때, 저작권자의 권리와 인공지능의 저작물 이용 활성화를 위한 선택에서 균형적인 시각으로 접근할 필요가 있다. 또한 저작권 소유 주체에서 인공지능을 선택한 의견이 하나도 없었음에 비추어 볼 때 선훈론 결론으로 법체계를 혼란스럽게 만들어서는 안 된다고 생각한다.

한편, 한국법제연구원의 인공지능의 법적 쟁점에 관한 전문가 의견조사에서 인공지능의 다양한 법적 쟁점에 대해 논의하고 결론을 도출하기 위한 방식에 관한 질문에서 전문가들은 ‘법정부 거버넌스 구축 및 종합적, 총괄적 역할을 위한 전문기관 지정 운영을 통한 의견수렴’이 41.5%로 가장 높았으며, ‘민간(산업계, 학계 등)에서 각 분야별로 자유롭게 논의 그룹을 구성하여 사회적 합의를 도출하는 방식’(37.7%) 순이었고, 이러한 논의가 정부 주도로 이루어지는 것에 대해서 반대 의견이 지배적인 것으로 나타났으며, 법정부 거버넌스를 구축하거나 민간영역에서의 자유로운 합의체 형성 등의 방식을 선호하는 것으로 나타났다.²⁴²⁾

242) 장민선, “인공지능의 법적 쟁점에 관한 전문가 의견조사”, (법연, Vol. 62, 2019), p. 39.

따라서 우리나라도 ICT의 획기적인 발전으로 확대되는 빅데이터의 활용 촉진, 인공지능의 학습과정 등에서 저작권으로 보호되는 저작물의 이용과 인공지능에 의한 창작물에 관한 법적 불확실성을 제거함으로써 인공지능 시대에 대비(future-proof)해야 할 시점이다. 또한, 저작물의 통상적 공정한 이용과 충돌하지 않으면서 저작자의 정당한 이익을 부당하게 침해하지 않는 조화롭고 공정한 저작권 시장을 달성하기 위한 합리적인 제도 도입의 본격적인 검토가 필요하다.

그리고 범정부적인 거버넌스를 통해 저작권자, 인공지능 개발자·소유자·이용자, 저작물 유통 및 이용자 등 다양한 주체의 의견수렴, 국제기구 및 유럽연합 등 국제적인 논의, 주요 국가에서 새롭게 도입되는 인공지능 관련 지침 및 법령, 우리나라 인공지능 산업의 발전 추이 및 시장 현황 등을 충분히 고려해서 제도에 반영하여야 할 것으로 보인다.

5.2 「저작권법」 개정에 관한 제언

인공지능은 인간의 창작과정과 유사하게 인간보다 더 많은 데이터와 정보를 학습하고, 독창적인 창작물을 만들어내는 단계에 접어들었다. 인공지능의 학습 및 창작과정은 「저작권법」상 보호받는 저작물의 무단 이용 또는 복제 등 저작재산권의 침해 등 문제를 발생시키고, 인공지능에 의한 산출물 또는 창작물은 현행 「저작권법」 체계에서는 어떠한 법적 권리의 형성이나 보호가 될 수 없음은 물론 인간저작물의 침해에 대해서 실질적인 규제를 할 수 없는 상황이다. 이는 인공지능 기술이 발전하고, 인간의 개입 없는 인공지능의 창작물이 문화예술의 다양한 부문에서 많이 발생하면서 그 경제적 가치까지 인간의 창작물과 동등한 수준까지 이르게 되면, 현실적인 위협과 이슈로 다가올 것이 명백하다. 이러한 급변하는 디지털 저작권 환경의 변화와 그에 따른 문제에 관해서 우리에게

게는 다소 장기적인 이야기가 될 수도 있으나, 이상에서의 연구 결과에 따라 현행 「저작권법」에서의 개정 등에 관하여 다음과 같은 의견을 제안한다.

첫째, 인공지능의 학습 및 창작과정에서 이용되는 법으로 보호되는 저작물의 저작자에 대한 정당한 저작권료 등 보상금 지급이다. 인공지능의 학습 및 분석과정에는 이용이나 복제가 필수불가결한 요소이다. 이에 대해서 유럽연합은 「유럽연합 디지털 싱글 마켓의 저작권 및 저작인접권 지침」을 제정하여 TDM의 확대를 위하여 저작자의 권리에 대해 예외와 제한을 신설하였고, 일본·싱가포르 및 스위스 등도 인공지능의 저작물 이용을 용이하게 하는 다양한 방식으로 저작권 제한 제도를 도입하였다. 그리고 이는 우리 21대 국회에 발의된 법률안에서도 확인된다. TDM을 위한 저작권 제한 규정을 마련함에 있어서 저작권자의 정당한 이익 보호와 TDM 활용을 장려할 공익 사이에 균형을 맞출 필요가 있다.²⁴³⁾

따라서 이러한 국제적인 입법 추세 등과 인공지능 발전에 발맞추어 인공지능의 학습과정 및 분석기술이 원활하게 수행되도록 지원하는 방향에서 TDM에 관하여 「저작권법」에 도입이 필요하다. 그리고 저작물 이용에 따른 보상에 있어서는 과학적 연구 등 공익목적 이용의 경우에 법에 따라 보호되는 저작물이더라도 가급적 자유롭게 이용하도록 예외 규정을 폭넓게 인정하고, 인공지능 기업이나 영리 목적 이용의 경우 그 이용 및 복제에 따른 저작물 이용 허락이나 라이선스를 개별 저작물마다 해당 저작권자에게 별도로 받지 않고도 이용하도록 허용하는 옵트아웃(Opt-out) 개념에 현행 분야별 보상금이나 저작권료 징수 및 지급을 대행하는 방식인 집중관리제도를 활용하여 인공지능의 학습과정 및 분석기술에서 이용되는 저작물의 저작권자에게 공정하고 정당한 저작물 이용료

243) 이상용(2021), 앞의 글, p. 46.

가 해당 저작자에게 보상되도록 하는 ‘인공지능의 기술 활용에 필요한 저작물 이용 활성화에 관한 예외 및 집중관리 시스템’의 도입이 필요하다.

둘째, 인공지능의 학습 및 창작과정에서 법으로 보호되는 저작물의 불법 이용 및 복제 등 저작권 침해에 관하여 그 권리주체의 책임 강화 및 손해배상이다. 이를 위해서 인공지능의 개발자·소유자, 인공지능 서비스를 제공하는 플랫폼 사업자, 인터넷서비스제공자(ISP) 등 인공지능의 실질적 지배·관리주체에 대하여 인공지능의 저작물 이용 정보에 대해 이해관계자에 주기적으로 제공하도록 의무화하여 인공지능 창작과정의 투명성을 확보하고, 이를 위반한 경우 영업정지 등 행정제재뿐만 아니라 지속적이고 중대한 침해의 경우에는 형사처벌까지 가능하도록 규정하여 저작권의 침해 방지를 강화하는 등 공정한 저작물 이용 문화를 확산하고, 불법 이용 및 복제 등 저작권 침해에 대한 손해보전 방식으로는 저작권자 및 집중관리단체 등이 쉽게 이용할 수 있는 법정 손해배상 방식으로 개정할 필요가 있다. 그리고 이 사업자의 범위에는 2022년 4월 20일부터 시행된 「데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법」에 따른 데이터 거래사업자 및 분석제공사업자 등 데이터사업자가 포함되도록 하고, 이 법과 「저작권법」의 목적과 내용이 상호 연계·조화될 수 있도록 법체계를 맞추어야 한다.

마지막으로 인간의 개입 없는 인공지능에 의한 창작물에 관하여 별도 규정의 필요성이다. 우리나라 「저작권법」은 “인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물”을 저작물로 규정하고 있고, 「세계저작권협약」도 세계 저작권 보호제도가 “인간 정신의 산물에 대한 보급을 한층 더 용이하게 함”을 명시하고 있다.

그리고 앞의 연구 내용, 국제적인 동향 및 전문가 설문 결과 등에서

도출되는 바와 같이 인공지능에 의한 창작물에는 인간의 사상과 감정이 담긴 저작물성이 없다는 것이 대다수의 의견이고, 컴퓨터 생성저작물을 인정하는 영국도 인간의 저작물과 같은 동등한 수준의 저작재산권 및 저작인격권 등을 인정하지는 않고 있으며, 인공지능에 의해 생성된 산출물 또는 창작물에 대한 소유권의 귀속 주체로 인공지능을 인정하지 않는다는 것과 저작권 보호시스템이 필요 없다는 다수의 판례와 연구 등을 감안할 때, 인간의 개입 없는 인공지능에 의한 산출물 또는 창작물에 대하여는 인간의 저작권 보다는 낮은 수준으로 새로운 저작권을 고려하여야 한다. 즉, 저작권 시장의 혼란을 방지하고, 인공지능의 개발자·소유자 및 투자자, 인공지능을 이용하는 예술가 및 관련 저작물의 소비자 등을 보호하기 위한 필요최소한 범위에서 저작재산권을 인정하여야 할 것이다.

입법기술적으로 현행 「저작권법」에 별도의 장(章)으로 ‘인공지능 저작재산권’ 또는 ‘인공지능 저작인접권’을 신설하고, 인공지능 저작재산권 또는 인공지능 저작인접권에는 유럽위원회의 인공지능법 제안에 포함된 방식과 같은 인공지능 시스템 정의, 인공지능 저작물의 범위와 인정기준, 인공지능 저작물의 소유권 귀속 및 보호기간, 인공지능 저작물의 복제·배포·발행·공표의 방법과 기준, 인공지능의 학습 및 창작과정과 분석기술 실행에서 실질적인 지배·관리주체인 인공지능 개발자·소유자·투자자 또는 플랫폼 사업자 등에게 법으로 보호되는 저작물 이용에 관한 투명성의무와 책임 부과, 인공지능에 의해 침해되는 저작물의 저작자에 대한 일반 손해배상 및 법정 손해배상 규정, 인공지능 저작물 등록제도 등이 명확히 규정되어야 하고, 현행 보칙과 벌칙의 장에는 이상에서 규정한 의무와 책임 등에 따른 의무이행 확보 수단, 그 위반에 따른 시정 권고, 중대한 사항의 위반에 대한 벌칙 등이 규정되어야 할 것으로 보인다.

추가로 유럽연합이 도입하고 현재 활발히 논의되고 있는 저작물의 창

작 시점과 경제적 이익 창출 시점의 차이에 따른 불공정한 계약에 대하여 저작권자가 계약을 수정할 수 있도록 하는 계약수정 메커니즘, 시각 예술작품 등에 거래 단계마다 일정 금액 이상의 수익 발생에 따른 일정 비율의 금액을 해당 창작자에게 지급하도록 하는 추급권 등도 같이 판단될 필요가 있다.

또한, 문화예술 분야에서 인공지능 이용이 일부 전문예술가가 아닌 일반 대중으로까지 확대되고 있고, 인공지능 서비스를 제공하는 플랫폼 사업자·인터넷서비스제공자(ISP) 및 데이터사업자 등의 시장지배력이 커질 것으로 예상되며, 인공지능에 의한 디지털 창작물이 NFT(Non-Fungible Tokens)²⁴⁴⁾ 등으로까지 유통채널이 확대될 것이 충분히 예견되므로 인공지능 서비스 과정에서 저작권 침해, 인공지능에 의한 저작물을 이용한 새로운 2차적저작물에 대한 저작권 귀속에 관한 사항²⁴⁵⁾, 인공지능에 의한 저작물의 NFT 상품에 대한 투자자 보호와 저작권 인정기준 등에 관한 대비가 필요하다.

향후 인공지능과 저작권 또는 IP에 관한 국제적인 입법 동향과 변화 추이, 인공지능 기술 및 인공지능에 의한 창작물의 수준과 유통 현황 등과 국내 저작권 시장과 문화에 미치는 영향분석에 관하여 정부 차원에서의 체계적이고 과학적인 연구와 모니터링이 요구된다 하겠다.

244) NFT(Non-Fungible Token)는 일반적으로 NFT에 대상자산 자체가 포함되는 것은 아니고 대상자산에 대한 권리가 기록될 뿐이므로 일종의 디지털 권리증명서라 할 수 있다. NFT의 보유자가 대상자산에 대해 어떠한 권리를 갖는가는 대상자산의 종류와 발행 시 어떠한 권리를 NFT에 담았는지에 따라 결정되고, 그에 따라 NFT의 수요나 가치가 달라진다. [윤종수·표시영 (2021), p. 216]

245) 현재 메타버스 서비스에서 제기되는 문제이다. 예로서 미국의 전미음악출판협회(NMPA, National Music Publishers' Association)와 로블록스(Roblox, NYSE:RBLX) 소송과 같이 「저작권법」으로 보호되는 저작물을 저작자 또는 저작재산권자 등 정당한 권한이 있는 자로부터 허락 없이 플랫폼 서비스에 제공하는 경우가 있고, 메타버스 플랫폼이 저작권을 보유하고 있는 미술저작물, 캐릭터, 디자인 등 소재를 이용하여 사용자가 2차적저작물을 생성하는 경우 그 저작권 귀속 및 사용에 관하여 메타버스 플랫폼 사업자가 약관으로 정하고 있다.

참고 문헌

[국내 문헌]

- 고재중. “일본에서의 인공지능 창작물에 대한 저작권법상 논의 동향”. 법학연구 55집, 215-243, 2018.
- 공수진. “헌법 제22조 제2항의 의미와 심사기준에 대한 소고”. 저스티스, (175), 5-34. 2019.
- 국연컨설팅. “중국 저작권법 2020년 개정안 분석”. 한국저작권위원회 중국·동남아 저작권 월간 동향 2020-4월호, 2020.
- 구효영. “중국 저작권법의 손해배상제도에 관한 고찰”. 지식재산연구, 15(1), 105-134. 2020.
- 김도경. “4차 산업혁명 시대의 신기술관련 저작권 침해책임과 공정이용 규정에 관한 연구”. 법학연구, 30(4), 285-330, 2019.
- 김도경. “인공지능 시대에 저작권 보호와 공정한 이용의 재고찰”. 경영법률, 31(3), 221-266, 2021.
- 김승래, 이창성. “인공지능(AI)의 창작물에 대한 지식재산권 보호방안”. 법학연구, 18(3), 485-531, 2018.
- 김현경. “저작권 귀속법리와 인공지능 창작물에 대한 고찰”. 성균관법학, 29(1), 331-374, 2017.
- 문화체육관광위원회 수석전문위원. “저작권법 일부개정법률안(의안번호 제2106785호) 검토보고서”. 2021.
- 문화체육관광위원회 수석전문위원. “저작권법 전부개정법률안(의안번호 제2107440호) 검토보고서”. 2021.
- 박소연·문예은. “메타버스(Metaverse)와 저작권”. 한국저작권보호원, 2021.

- 손승우. “인공지능 창작물의 저작권 보호”. 정보법학, 20(3), 83-110, 2016.
- 신창환. “인공지능 시대의 저작물 대량 디지털화에 관한 소고”. 성균관법학, 31(1), 143-176, 2019.
- 오승종. “데이터마이닝 및 텍스트마이닝과 저작권재산권의 제한”. 홍익법학, 20(2), 455-487. 2019.
- 윤종수·표시영. “디지털 저작물의 NFT가 갖는 함의와 법적 보호”, 법조 70.6, 211-244. 2021.
- 이상미. “인공지능(AI) 저작물의 저작권자는 누구인가?”. 과학기술법연구, 22(3), 241-294, 2016.
- 이상용. “데이터의 비계약적 이용 - 데이터 마이닝을 위한 저작권 제한을 중심으로 -”. 강원법학, 65, 1-54, 2021.
- 이임수. “인공지능 시대 예술의 패러다임 전환: 모더니즘 이후 매체 개념의 변화와 에이전트로서의 예술 매체 등장”. 현대미술사연구, 48, 215-242, 2020.
- 이해원. “테크노 크레아투라(Techno Creatura) 시대의 저작권법”. 저스티스, 132-159, 2017.
- 임한규. “「유럽연합 디지털 단일 시장의 저작권 및 저작인접권 지침」의 주요내용과 시사점”. 국회입법조사처, 외국입법 동향과 분석 제 70호, 2019.
- 장민선. “인공지능의 법적 쟁점에 관한 전문가 의견조사”. 법연, Vol. 62, 2019.
- 전웅준. “인공지능 관련 저작권 침해에 관한 시론”. 경영법률, 31.4, 259-294, 2021.
- 정원준. “인공지능 창작과 저작권법의 딜레마”. 고려법학, 95(0), 263-303,

2019.

조연하. “인공지능 창작물의 저작권 쟁점 - 저작물성과 저작자 판단을 중심으로 -”. 언론과법, 19(3), 71-113, 2020.

정진근. “영국 CDPA 제9조 제3항은 인공지능 창작을 보호하는가?”. 계간 저작권, 33(3), 5-40, 2020.

차상욱. “인공지능(AI)과 지적재산권의 새로운 쟁점 - 저작권법을 중심으로-”. 법조, 66(3), 183-235, 2017.

최재원. “인공지능 창작물에 대한 저작권의 주체”. 문화미디어엔터테인먼트법, 11(1), 115-138, 2017.

최종모. “인공지능에 의해 작성된 작성물에 대한 저작권법적 고찰”. 문화·미디어·엔터테인먼트 법(구 문화산업과 법), 11(2), 217-243, 2017.

최현숙. “인공지능(AI)에 의해 창작된 미술품과 저작권법상 저작물성”. 민사법의 이론과 실무, 24(1), 151-192, 2020.

탁희성. “저작권침해에 대한 형사적 보호의 현황과 개선방안”. 형사정책연구원 연구총서, 9-166, 2009.

한국저작권위원회 북경사무소. “중국 저작권법 3차 개정 확정, 내년 6월부터 시행”. 해외센터뉴스 제2020-085호, 2020.

한국저작권위원회 중국 저작권해외사무소. “6월 1일 중국 개정 저작권법 시행 및 관련 콘퍼런스 개최”. 해외센터뉴스 제2021-051호, 2021.

한지영. “인공지능 창작물의 보호에 관한 저작권법 체계의 패러다임 전환에 관한 고찰”. 한국경영법률학회 경영법률, 31(3), 27-64, 2021.

[외국문헌]

Joseph Weizenbaum. “Computer power and human reason: From

- judgment to calculation”. W. H. Freeman and Company, 1976.
- Stuart, Russell and Peter, Norvig. “Artificial Intelligence A Modern Approach”, Fourth Edition, Pearson Education Asia, 2021.
- A. M., Turing. “Computing Machinery and Intelligence”. *Mind*, vol. 59, no. 236, Oxford University Press, Mind Association, 1950. pp. 433–460.
- Amanda, Turnbull. “The price of AI art: Has the bubble burst?”. *THE CONVERSATION*, 2020.
- Bin, Liu. ““Weak AI” is Likely to Never Become “Strong AI”, So What is its Greatest Value for us?”. arXiv:2103.15294, 2021.
- U.S. Copyright Office. “Compendium of U.S. Copyright Office Practices”. Third Edition. 2021.
- Copyright Review Board. “Second Request for Reconsideration for Refusal to Register A Recent Entrance to Paradise”. 2022.
- Daniel, Faggella. “What is Artificial Intelligence? An Informed Definition”. 2018.
- D. Dawson and E. Schleiger, J. Horton, J. McLaughlin, C. Robinson, G. Quezada, J. Scowcroft, S. Hajkowicz. “Artificial Intelligence: Australia’s Ethics Framework”. Data 61 CSIRO, 2019.
- Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum. “Botschaft zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes sowie zur Genehmigung zweier Abkommen der Weltorganisation für geistiges Eigentum und zu deren Umsetzung”. BBl 2018 591, 2018.
- ETSI. “ETSI GR ENI 004 v.1.1.1. Experiential Network Intelligence (ENI); Terminology for Main Concepts in ENI”. 2018.
- EUROPEAN COMMISSION. “COMMUNICATION FROM THE

COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS – Building Trust in Human-Centric Artificial Intelligence–”. COM 168 final, 2019.

EUROPEAN COMMISSION. “MODERN EU COPYRIGHT RULES FOR THE BENEFIT OF ALL EUROPEANS”. 2019.

EUROPEAN COMMISSION, “COPYRIGHT IN THE DIGITAL SINGLE MARKET – EU copyright rules fit for the digital age –”, 2019.

EUROPEAN COMMISSION. “Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL LAYING DOWN HARMONISED RULES ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ACT) AND AMENDING CERTAIN UNION LEGISLATIVE ACTS”. COM/2021/206 final, 2021.

Federal Government. Artificial Intelligence Strategy. 2018.

일본 문화청 저작권과. “디지털화·네트워크화의 진전에 대응한 유연한 권리제한 규정에 대한 기본 사고방식(デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定に関する基本的な考え方)”. 2019.

일본 知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会 次世代知財システム検討委員会. “次世代知財システム検討委員会 報告書”, 2016.

John, McCarthy. “WHAT IS ARTIFICIAL INTELLIGENCE”. 2004.

Joseph, Weizenbaum. “ELIZA-A Computer Program for the Study of

- Natural Language Communication Between Man and Machine".
Comm. ACM, Vol. 9, No. 1, 1965. pp. 36-45.
- John, Searle. "Minds, brains, and programs", Behavioral and Brain Sciences 3 (3), 1980. pp. 417-457.
- John, Searle. "The Mystery of Consciousness". The New York Review of Books, New York, 1997.
- J., Wang, "On the Limit of Machine Intelligence". International Journal of Intelligence Science, Vol. 3 No. 4, 2013.
- New Zealand Ministry of Business, Innovation and Employment (MBIE). "Issues Paper Review of the Copyright Act 1994". ISBN online 978-1-98-853592-0, 2018.
- OECD. "Recommendation of the Council on Artificial Intelligence". OECD/LEGAL/0449, 2019.
- OECD. "STATE OF IMPLEMENTATION OF THE OECD AI PRINCIPLES". OECD DIGITAL ECONOMY PAPERS No. 311, 2021.
- Pogue, David. "The Robotic Artist Problem". scientific american, 2018.
- RAJYA, SABHA. "Review of the Intellectual Property Rights Regime in India". PARLIAMENT OF INDIA, 2021.
- R., Fjelland. "Why general artificial intelligence will not be realized". Humanit Soc Sci Commun 7(10), 2020.
- SINGAPORE MINISTRY OF LAW·INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF SINGAPORE. "SINGAPORE COPYRIGHT REVIEW REPORT". Issued 17, 2019.
- Tim W. Dornis. "Artificial creativity: Emergent works and the void in current copyright doctrine". 22 Yele J. L. & Tech. 1, 2020.
- The House of Commons Standing Committee on Industry, Science

and Technology(INDU). “STATUTORY REVIEW OF THE COPYRIGHT ACT”, 42nd PARLIAMENT 1st SESSION, 2019.

UK AI COUNCIL. “UK AI COUNCIL AI ROADMAP”. 2021.

WIPO(International Bureau). “WIPO CONVERSATION ON INTELLECTUAL PROPERTY(IP) AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE(AI)”. 2019.

WIPO. “WIPO Technology Trends 2019 Artificial Intelligence”. 2019.

WIPO Secretariat. “WIPO CONVERSATION ON INTELLECTUAL PROPERTY(IP) AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE(AI) SUMMARY OF SECOND AND THIRD SESSIONS”. 2021.

World Economic Forum. “Impact of the Fourth Industrial Revolution on Supply Chains”. 2017.

ZHOU Bo(Senior Judge of the IPR Division of the Supreme People’s Court of China). “Artificial Intelligence and Copyright Protection – Judicial Practice in Chinese Courts”. 2019.

[기타 자료]

관계부처 합동. “인공지능 국가전략”, 2019.

관계부처 합동. “인공지능 법·제도·규제 정비 로드맵”. 2020.

국회 과학기술정보방송통신위원회. “데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법안(대안)”. 2021.

국회도서관. “저작권 및 인접보호권에 관한 법률”. 2019.

국회 의안정보시스템(https://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=PRC_H2Z0C1H2W2B1A1Q6F4W4O1G8N8K1M0)

대법원. “93다3073 판결”. 1993.

대법원. “2005다35707 판결”. 2007.

대법원. “2007도7181 판결”. 2009.

대법원. “2019다268061 판결”. 2021.

대법원. “2018도525 판결”. 2021.

법제처 국가법령정보센터(<https://www.law.go.kr/trtySc.do?menuId=1&subMenuId=25&tabMenuId=135#licTrty250>)

법제처 국가법령정보센터(<https://www.law.go.kr/trtySc.do?menuId=1&subMenuId=25&tabMenuId=135#licTrty2095>)

법제처 국가법령정보센터(<https://www.law.go.kr/trtySc.do?menuId=1&subMenuId=25&tabMenuId=135#licTrty2096>)

법제처 국가법령정보센터(<https://www.law.go.kr/trtySc.do?menuId=1&subMenuId=25&tabMenuId=135#licTrty2096>)

법제처 국가법령정보센터(<https://www.law.go.kr/trtySc.do?menuId=1&subMenuId=25&tabMenuId=135#licTrty2266>)

세계법령정보센터. “일본 저작권법 요약본”. 2017.

한국저작권위원회(<https://www.copyright.or.kr/kcc/koreacopyright/guide/german/german.do>)

헌법재판소. “2013헌바415”. 2015.

헌법재판소. “2016헌마1115”. 2019.

AICAN(<https://aican.io/story>)

Ai-Da(<https://www.ai-darobot.com/>)

AI Watch(https://ai-watch.ec.europa.eu/about_en)

Association of Research Libraries(<https://www.arl.org/copyright-timeline/>)

Beijing Intellectual Property Court. “Jing 73 Min Zhong No. 797 Civil Judgment”. 2017.

BBC Science Focus(<https://www.sciencefocus.com/news/ai-beethovens-symphony/>)

BITLAW(https://www.bitlaw.com/copyright/fair_use.html#other_examples)

CHRISTIE'S(<https://www.christies.com/en/lot/lot-6166184>)

CHRISTIE'S(<https://www.christies.com/features/a-collaboration-between-two-artists-one-human-one-a-machine-9332-1.aspx>)

DeepMind(<https://deepmind.com/blog/article/wavenet-generative-model-raw-audio>)

Delhi High Court. “Navigators Logistics Ltd v Kashif Qureshi & Ors CS”. (COMM 735/2016), 2018.

Delhi High Court. “TECH PLUS MEDIA PRIVATE LTD Vs. JYOTI JANDA & ORS”. (CS(OS) 119/2010), 2014.

Digital Trends(<https://www.digitaltrends.com/cool-tech/japanese-ai-writes-novel-passes-first-round-national-literary-prize/>)

DW(<https://www.dw.com/en/beethovens-last-symphony-finished-by-ai/a-59412362>)

European Patent Office. “decision on EP 18 275 163, decision on EP 18 275 174”. 2020.

EUR-Lex(<https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj>)

EUR-Lex(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020IP0277&qid=1638333555840>)

EU National transpositions by Member State(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=CELEX:32019L0790>)

광저우 지적재산권법원, “Yue 73 Min Zhong No. 2169”.

German Federal Government and KI. “Artificial Intelligence Strategy”.

2018.

German Federal Government and KI. “Artificial Intelligence Strategy of the German Federal Government 2020 Update”. 2020.

IBM(<https://www.ibm.com/cloud/learn/what-is-artificial-intelligence>)

IEC. “2382 - 1:1993/2382-28:1995”.

ISB(<https://www.irishstatutebook.ie/eli/2021/si/567/made/en/print>)

ISO/IEC. “2382-28:1995”.

일본 문화청(<https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/1422075.html>)

JonesDay COMMENTARIES. “Which AI Components Are Copyright Protectable and Which Are Not?”. 2022. (<https://www.jonesday.com/en/insights/2022/03/which-ai-components-are-copyright-protectable>)

Judgment of the Court Fourth Chamber. “Infopaq International A/S v Danske Dagblades Forening”. 2009. (EUR-LEX(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:62008CJ0005>))

KCI(<https://www.kci.go.kr/kciportal/po/search/poCitaReportWithArticles.kci>)

Kenniscentrum Data & Maatschappij(<https://data-en-maatschappij.ai/en/mission>)

KI Strategie(<https://www.ki-strategie-deutschland.de/home.html>)

Law Insider(<https://www.lawinsider.com/dictionary/sufficient-acknowledgement>)

ManagingIp(<https://www.managingip.com/article/b1t0hfz2bytx44/exclusive-india-recognises-ai-as-co-author-of-copyrighted-artwork>)

ManagingIp(<https://www.managingip.com/article/b1vvyqphyskcrq/exclusive>)

-indian-copyright-office-issues-withdrawal-notice-to-ai-co-author)

MINISTRY OF LAW(<https://www.mlaw.gov.sg/news/press-releases/singapore-copyright-review-report-2019>)

Obvious(<https://obvious-art.com/portfolio/edmond-de-belamy/>)

OECD(<https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449#backgroundInformation>)

OECD(<https://www.oecd.org/newsroom/forty-two-countries-adopt-new-oecd-principles-on-artificial-intelligence.htm>)

OSAI(<https://www.ai4europe.eu/ethics/osai>)

Riigi Teataja(<https://www.riigiteataja.ee/en/eli/504032021006/consolide#para5>)

Shenzhen Nanshan District People's Court. "Yue 0305 Min Chu 14010". 2019.

Simmons & Simmons(<https://www.simmons-simmons.com/en/publications/ckcyrivng6irj092613r6mnmx/wipo-conversations-on-ai-and-intellectual-property>)

The Association of Research Libraries(<https://www.arl.org/copyright-timeline/>)

The U.S. Copyright Office(<https://www.copyright.gov/events/artificial-intelligence/>)

The U.S. Copyright Office(<https://www.copyright.gov/events/machine-learning/>)

Toby Bond. "AI and Copyright: What Next in the UK?". 2021. (<https://www.twobirds.com/en/insights/2021/uk/ai-and-copyright-what-next-in-the-uk>)

UK GOV(<https://www.gov.uk/government/publications/ai-roadmap/executive-summary>)

UK GOV(<https://www.gov.uk/guidance/exceptions-to-copyright#text-and-data-mining-for-non-commercial-research>)

US Supreme Court. “BURROW-GILES LITHOGRAPHIC Co v SARONY”. 1884.

US Supreme Court. “Goldstein v California”. 1973.

US Supreme Court. “Mazer v Stein”. 1954.

Wikipedia(<https://ko.wikipedia.org/wiki/인공지능>)

Wingspan Productions(<https://wingspanproductions.co.uk/what-we-do/read/35/Beyond-the-Fence>)

WIPNEWS(<http://www.wip-news.com>)

WIPO(<https://wipolex.wipo.int/en/text/565579>)

WIPO(https://www.wipo.int/about-ip/en/artificial_intelligence/policy.html#submissions)

WIPO(https://www.wipo.int/about-ip/en/artificial_intelligence/conversation.html)

WIPO(https://www.wipo.int/about-ip/en/artificial_intelligence/policy_submissions.html)

WIPO(https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=51767)

WIPO(https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0017.html)

WIPO(https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2017/05/article_0003.html#box)

부 록

인공지능(AI)에 의한 창작물과 저작권에 관한 설문조사

인공지능(AI)은 그동안 인간의 고유한 창작영역으로 여겨졌던 문학·음악 및 미술 등 분야에 도전하고 있습니다. 이전의 컴퓨터프로그램은 인간의 창작을 위한 도구 수준에 머물렀는데, 현재는 ICT의 발전과 고도화된 인공지능(AI) 알고리즘 등으로 인간의 학습과정과 같이 거장들의 수많은 예술적 창작물과 저작물을 학습하게 되었고, 이를 통해 인공지능(AI) 스스로 독창적이고 가치 있는 창작물을 생성하고 있습니다.

그러나 인공지능(AI)의 학습과정은 「저작권법」 상 보호받는 저작물의 무단 복제 등 침해 문제를 발생시키고, 인공지능(AI)에 의한 창작물은 현행 「저작권법」 상 인간의 저작물과 같은 법적 보호가 적용되지 않습니다.

따라서 인공지능(AI)에 의한 창작물과 저작물 이용에 대하여 저작권 제도 측면에서 전반적인 검토와 연구가 필요한 시점입니다. 이에 저작권 정책 전문가 등의 의견을 다음과 같이 조사하고자 합니다.

1. 인공지능(AI)에 의한 창작물에 대하여 인간의 사상과 감정이 표현된 창작물과 같은 저작물성을 인정합니까?

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

인정한다.

인정할 수 없다.

2. 인공지능(AI)에 의한 창작물에 대하여 인간이 창작한 저작물과 같은 동등한 수준의 저작권 보호시스템을 두어야 합니까?

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

두어야 한다.

둘 필요가 없다.

3. 인공지능(AI)에 의한 창작물을 인간이 창작한 저작물과 같이 저작권을 인정한다면, 그 저작권의 귀속 주체는 누구입니까?

☐	인공지능(AI)
☐	인공지능(AI) 개발자
☐	인공지능(AI) 소유자
☐	인공지능(AI), 인공지능(AI) 개발자 및 소유자 공동
☐	기타

4. 인공지능(AI)에 의한 창작물을 저작권이 인정되는 저작물에서 제외한다면, 인공지능(AI)에 의한 창작물에 대해서 별도로 법률적 보호시스템을 마련해야 합니까?

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

마련해야 한다.

마련할 필요가 없다.

5. 인공지능(AI)의 학습과정에서 필수적으로 발생하는 저작물 복제나 저작자 허가 없이 이용되는 저작권 침해에 대하여 규제가 필요합니까?

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

필요하다.

필요하지 않다.

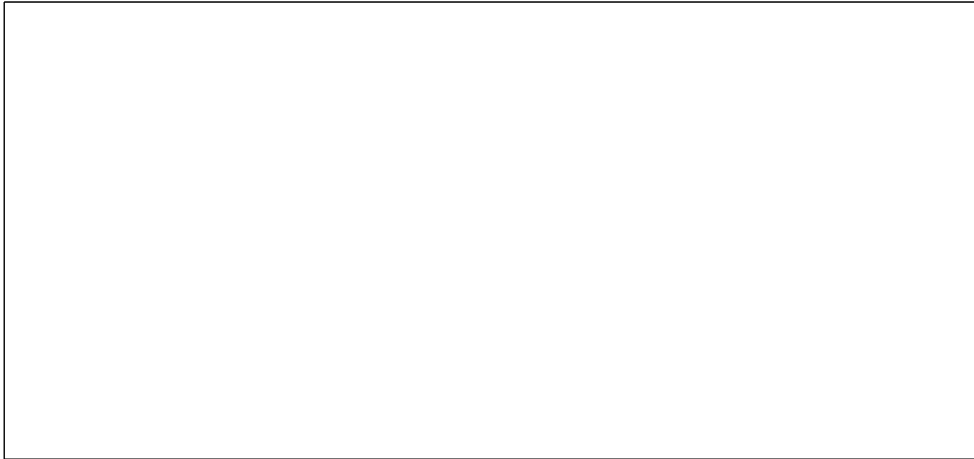
6. 인공지능(AI)의 학습과정에서 저작물 복제 및 이용에 대하여 해당 저작물의 저작자에게 공정한 저작권료 지급은 필요합니까?

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

필요하다.

필요하지 않다.

7. 이상의 설문 항목 외에 인공지능(AI)과 저작권에 관한 의견을 개진하여 주시기 바랍니다.



설문에 응답하여 주셔서 감사합니다. 설문 결과는 연구자의 인공지능(AI)에 대한 「저작권법」의 검토와 정책적 연구를 위하여만 활용됨을 알려드립니다.